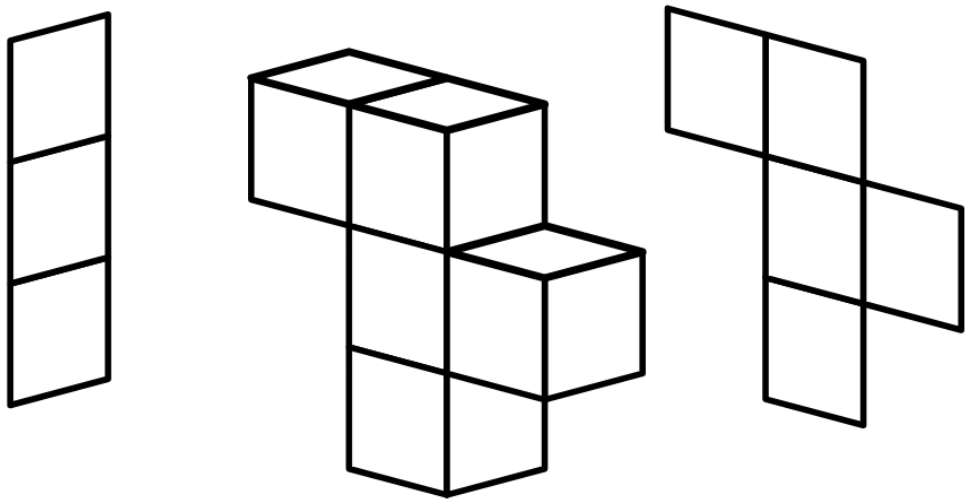
La revolución es una App

Cómo la informática redefine a la filosofía política

Juan Fernández Zaragoza

Julio 2022



La revolución es una app

Cómo la informática redefine a la economía política

Parte 1: Lo que hay que debatir son los *sistemas* económicos.

Capítulo 1: El socialismo y el capitalismo no son sistemas económicos.

Capítulo 2: Los sistemas económicos son entidades informáticas.

Capítulo 3: Responder al debate es el problema científico más importante.

Parte 2: Los paradigmas políticos de siglos anteriores son obsoletos.

Capítulo 4: El liberalismo ya no sirve.

Capítulo 5: El materialismo dialéctico tampoco.

Capítulo 6: Estamos a hombros de gigantes.

Parte 3: Podemos reescribir *El Capital.*

Capítulo 7: El capital es una *red social*.

Capítulo 8: Por eso se concentra.

Capítulo 9: Podemos *hackearlo.*

Parte 4: La revolución es una *app*.

Capítulo 10: Cambiar de perspectiva es revolucionario.

Capítulo 11: Es suficiente que los movimientos sociales escalen como *startups.*

Capítulo 12: Podemos empezar ya mismo.

Índice

PARTE I: LO QUE HAY QUE DEBATIR SON LOS *SISTEMAS* ECONÓMICOS.

Capítulo 1: El socialismo y el capitalismo no son sistemas económicos 7

El socialismo y el capitalismo son propiedades de los sistemas económicos 7
Qué son los sistemas económicos 7
Los sistemas económicos y sus propiedades 8
La economía política 9
La realpolitik 13
Cómo podría ser malo el socialismo 14
Cómo podría dejar de ser malo el socialismo 16
Nuestra tarea 18

Capítulo 2: Los sistemas económicos son entidades informáticas 20

Mercado liberal 20
El buen funcionamiento de un sistema económico depende del funcionamiento de la sociedad 21
El mercado perfecto 23
Sistema soviético 24
La pregunta sobre la robustez en la economía política 29
Volver a la realpolitik 29

Capítulo 3: Responder al debate es el problema científico más importante 32

El problema bien planteado 33
Es el problema científico más importante del presente 35
La izquierda y la derecha 36

PARTE II: LOS PARADIGMAS POLÍTICOS DE SIGLOS ANTERIORES SON OBSOLETOS

Capítulo 4: El liberalismo ya no sirve 39

El liberalismo ya no sirve 40
Si los sistemas fueran perfectos, serían perfectos 42
La tragedia de los comunes y el colapso ambiental 46
Automatización y mercado 48
Problemas sistémicos 49
Retroalimentación positiva de diferencias de poder 50
Tenemos un problema a resolver 51

Capítulo 5: El materialismo dialéctico tampoco 52

De qué se trata el materialismo dialéctico 52
La economía se puede modelar con dos clases 53
Este modelo es predictivo de la cultura 57
Intereses irreconciliables 58
Interacciones “complejas” por fuera del modelo bipartito 59

Emergencia de la cultura 61
Este modelo es predictivo de la historia 63
El materialismo dialéctico no permite diseñar sistemas económicos 64
El materialismo dialéctico no permite diseñar sistemas políticos 65
Lo que hace al autoritarismo es la falta de robustez de los modelos 66
El materialismo dialéctico llevó al sistema soviético 67
El sistema soviético es constitutivamente poco robusto 68
El estalinismo estaba en Marx 69
La revolución no se hizo en Alemania 70
El materialismo dialéctico tiene fecha de caducidad 71
Marx no abrazaría el materialismo dialéctico 71

Capítulo 6: Estamos a hombros de gigantes 73
La historia del modelado formal tiene tres grandes etapas 73
Todo comenzó con Newton 74
La mecánica estadística y la escuela austríaca 76
La informática y la complejidad organizada 83
Una buena alternativa 86
Si tiene un modelo desde abajo, es robusto 87
La emergencia y la robustez 88
El mercado tiene estructura 88
El socialismo funcionó en escalas pequeñas 90
Iniciativas desde abajo: los movimientos sociales 91
Las redes sociales 93
Los sistemas económicos 94
Hay islas de eficiencia en el mercado 95
Hacia un nuevo marco teórico 96

PARTE III: PODEMOS REESCRIBIR *EL CAPITAL*

Capítulo 7: El capital es una red social 100
Las islas de organización explícita en el mercado 100
El efecto de red en la productividad depende de la tecnología de organización 102
El capital es la capacidad de poseer una empresa 108

Capítulo 8: Por eso se concentra 110
Si la tecnología fuera perfecta, la dinámica sería idéntica a la de las plataformas de conectividad 110
Con el desarrollo tecnológico, el capital se concentra 113
Capital privado y relaciones salariales 116
Extensiones al modelo 123
La forma general de la explotación: el liderazgo de redes 124
Este modelo explica mejor la competencia encarnizada entre capitalistas 127
Este modelo explica las observaciones de Marx y Smith 130
Este modelo explica el surgimiento del imperialismo 132
Por qué la economía de mercado dejó de fomentar el desarrollo tecnológico 133

El fin del mercado 133

Capítulo 9: Podemos hackearlo 136
Cómo salvarnos de Facebook 137
Las revoluciones desde arriba son irrepetibles 139
La trampa de la frontera estatal 140
La trampa de la frontera empresarial 143
Cómo hackear al capital 145
Hackear al capital es la mejor opción que tenemos 147

PARTE IV: LA REVOLUCIÓN ES UNA *APP*

Capítulo 10: Cambiar de perspectiva es revolucionario 151
La intención debe ser efecto, nunca causa 152

Capítulo 11: Es suficiente que los movimientos sociales escalen como startups 154
Qué hacen las empresas para generar efectos de red 155

Capítulo 12: La revolución empieza hoy mismo 156

Parte I
Lo que hay que debatir son los *sistemas* económicos

Capítulo 1: El socialismo y el capitalismo no son sistemas económicos

Ni el socialismo ni el capitalismo son sistemas económicos.

Entender por qué no lo son es fundamental para debatir el futuro.

Cuando se planteó la distinción entre *capitalismo* y *socialismo* era imposible notar que no son *sistemas* económicos. En tiempos de los clásicos de la economía política, no existían las herramientas conceptuales y de modelado que permiten hacer esa distinción.

No existía la informática, disciplina cuyo objeto de estudio son los sistemas y sus procesos[1].

Hoy la informática existe, pero se sigue discutiendo entre socialismo y capitalismo.

El socialismo y el capitalismo son *propiedades* de los sistemas económicos

Así como las flores pueden ser amarillas o rojas, pero ni el amarillo ni el rojo son flores, los sistemas económicos pueden ser capitalistas o socialistas.

Si el mundo fuera gris (a excepción de las flores), y cada especie conocida de flor tuviera un único color, confundiríamos flores y colores.

El día que nace la bioingeniería, la distinción es más fácil de hacer.

Qué son los sistemas económicos

Los **sistemas económicos** son **soluciones generales** al **problema económico.**

Problema económico

El **problema económico** es: Dada una población, ciertos recursos y cierta tecnología disponible, ¿qué se produce, cómo se produce, y cómo se distribuye lo producido?

Solución general

Una **solución general** se da en forma de **procedimiento.**

Por ejemplo:

[1] Por *informática* se entiende *ciencias de la información*. Esto incluye a la computación como estudio de procesos, a la concepción del software como modelo de la realidad, a la cibernética como el estudio del control y a la teoría general de sistemas.

Para el problema “si yo tengo 20 melones y los quiero repartir equitativamente en 4 cajas, ¿cuántos melones debo meter en cada caja?” la solución particular es: 5 melones.

En cambio, una **solución general** es el **algoritmo de la división**, un procedimiento general que soluciona ese problema en cualquier situación particular posible (por ejemplo, para repartir cualquier cantidad de peras en cualquier cantidad de bolsas).

Ejemplos

Algunos ejemplos de sistemas económicos son:

- Hacer preguntas que se respondan por “sí” o por “no” respecto de qué hacer. Tirar una moneda hasta determinar una respuesta general.
- Pedirle a una persona o a un grupo de personas que elija absolutamente todo en una asamblea.
- Dividir los recursos equitativamente entre la población, permitir que cada uno decida qué producir y cómo con su parte y la tecnología disponible. Habilitar el intercambio como medio de distribución.

Los sistemas económicos y sus propiedades

Los procedimientos que responden al problema económico pueden tener distintas **propiedades**. Por ejemplo, pueden ser más o menos libres, más o menos justos, o más o menos buenos. Esto tiene, por supuesto, cierta carga de subjetividad.

Qué son el socialismo y el capitalismo

“Capitalismo” y “socialismo” son términos que tratan sobre la *distribución del poder económico*. Son términos análogos a “democracia” y “plutocracia” en el ámbito de la política.

Distribución del poder político

Democracia
Demos: Pueblo
Kratos: Poder

Poder en el *pueblo*.

Plutocracia
Ploutos: Riqueza
Kratos: Poder

Poder según la *riqueza*.

Distribución del poder económico

Social - ismo: Poder en la *sociedad*.

Capital - ismo: Poder según el *capital*.

Esto no necesariamente implica que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas haya sido socialista, así como que la República Popular Democrática de Corea se llame así tampoco implica que Corea del Norte sea democrática.

Por el momento, sólo es importante tener en cuenta que distinguiremos los términos **capitalismo** de **economía de mercado** y **socialismo** de **sistema soviético**.

De la misma manera, podemos distinguir **república representativa constitucional,** que es un sistema de gobierno, de la **democracia** como propiedad de los sistemas de gobierno.

Sistemas		Propiedades
Economía de mercado	⇨	Capitalismo
Sistema soviético	⇨	Socialismo
República representativa constitucional	⇨	Democracia

Suspendamos el juicio, por un momento, sobre si la economía de mercado es capitalista o si el sistema soviético es socialista.

Volveremos sobre este último punto más adelante.

La economía política

La economía política es el análisis y la valoración de los sistemas económicos según las **propiedades** que estos tienen**.**

Estas propiedades son definidas y asignadas por quienes practican economía política, y pueden ser prácticamente infinitas. Más ejemplos de propiedades de sistemas económicos, que podrían tener otras definiciones, son:

- **Libertad vs. sometimiento:** Si las personas pueden elegir qué hacer libremente o si alguien lo elige por ellas.
- **Justicia vs. injusticia:** Si la distribución de poder económico es merecida o no.
- **Individualista vs. colectivista (una definición posible):** Si la población se entiende como totalidad compacta y homogénea o como una suma de individuos diversos y autónomos.

- **Individualista vs. colectivista (otra definición posible):** Si la población se analiza como una mera colección de individuos atomizados, o si se comprende su interdependencia.
- **Verde vs. violeta:** Si el sistema económico lleva a que la gente use más proporción de ropa verde o más proporción de ropa violeta.

Una propiedad *distinguida* es la de si los sistemas económicos son **buenos** o **malos**. Esta se define de manera indirecta.

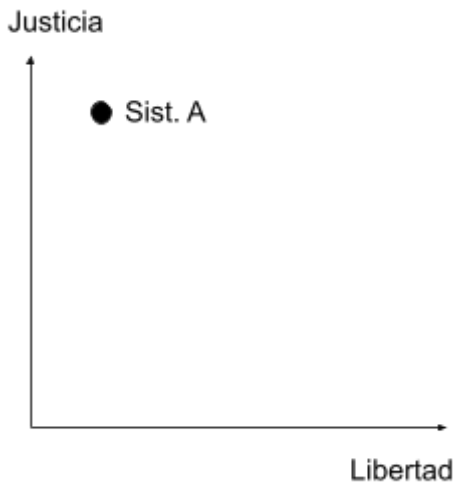
Si lo hacemos racionalmente, primero se eligen, priorizan y ponderan cuáles son las propiedades deseables de los sistemas económicos.

Luego, a partir de esa priorización, se clasifican los sistemas económicos en orden de preferencia.

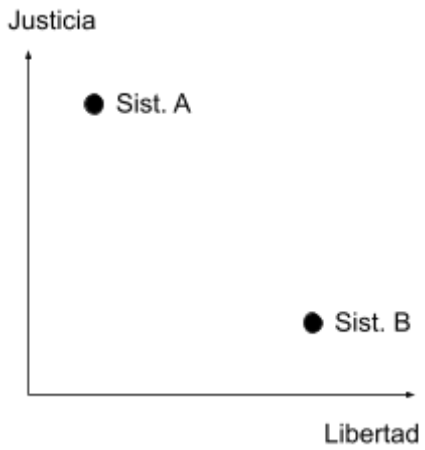
La economía política engloba, entonces, una serie de problemas:

1. **Definición de propiedades:** Cómo definir cada propiedad ("justicia" quiere decir X, "democracia" quiere decir Y, etc).
2. **Valoración de propiedades:** Elegir y ponderar propiedades deseables ("justicia" y "democracia" son importantes, "socialismo" algo menos, etc).
3. **Asignación de propiedades a sistemas:** Qué valor asignar a cada propiedad deseable de cada sistema económico (la economía de mercado es algo capitalista, relativamente democrática, etc).
4. **Valoración de sistemas**: Definir qué tan bueno es cada sistema según su valor respecto de cada propiedad (como la economía de mercado es esta cantidad de capitalista, esta cantidad de justa, esta cantidad de X, la considero esta cantidad de buena).

Una vez definidas las propiedades, asignar valores a las propiedades de un sistema es como asignarle un punto en un espacio. Por ejemplo, si un sistema A es muy justo pero poco libre, le podemos asignar el siguiente punto:



Si un sistema B es muy libre pero poco justo, le asignamos el punto siguiente:



Llamamos “espacio de propiedades” al plano[2] cuyos ejes de coordenadas representan a las propiedades deseables de los sistemas económicos. En este espacio, cada punto representa una respuesta a la serie de preguntas ¿qué tan libre es el sistema? ¿qué tan justo es el sistema? (para todas las propiedades deseables).

Notemos que dos sistemas económicos distintos pueden tener las mismas propiedades. En otras palabras, dos procedimientos distintos que resuelven el problema económico pueden ser considerados igualmente libres, igualmente justos, etc. Por este motivo, dos sistemas distintos pueden compartir un punto en el espacio de propiedades.

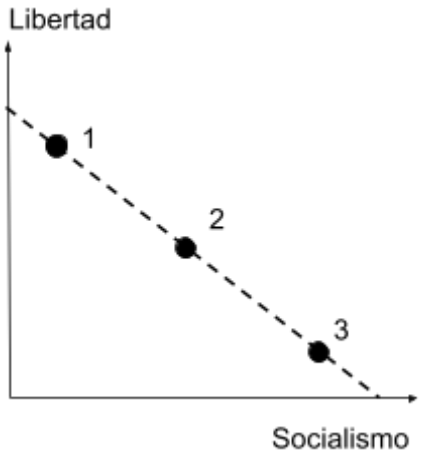
Una vez asignados los puntos en el espacio, la valoración de los sistemas se hace a partir de la priorización entre propiedades establecida.

Por ejemplo, si valoramos el socialismo y las libertades individuales, estas serán nuestras propiedades deseables. Una vez establecida una priorización entre las mismas, tendremos puntos distintos en el espacio de propiedades que serán considerados igualmente buenos.

Por ejemplo, si yo le doy exactamente el mismo valor a las libertades individuales que al socialismo, voy a considerar igualmente buenos a:

1. Un sistema con muchas libertades individuales y poco socialismo.
2. Un sistema con valores intermedios de libertades individuales y socialismo.
3. Un sistema con mucho socialismo y pocas libertades individuales.

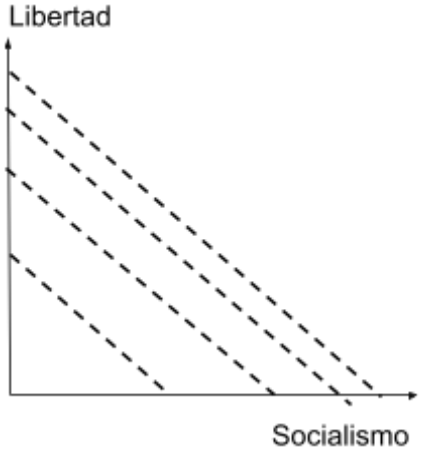
[2] Vale para hiperplanos de cualquier dimensionalidad.



Estos tres casos se encuentran en una misma línea recta. Como le doy igual importancia a las libertades individuales y al socialismo, cualquier sistema que se encuentre en dicha recta me parecerá igualmente bueno. Cualquiera que esté a su derecha me parecerá mejor, y cualquiera que esté a su izquierda me parecerá peor.

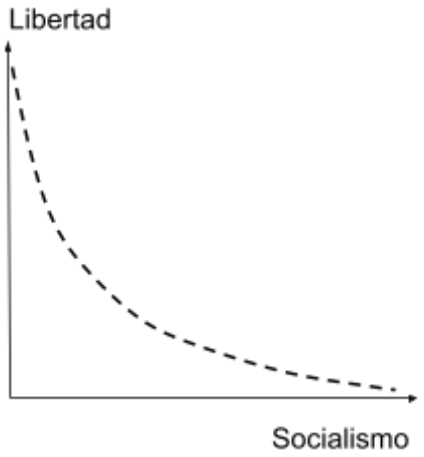
Las líneas de este tipo se llaman **curvas de indiferencia.** Las curvas de indiferencia son un modo de representar la priorización entre propiedades deseables.

Todos los puntos del espacio de propiedades pertenecen a una **curva de indiferencia**:



En general, se suele valorar más una propiedad cuanto menos presente está. Por ejemplo, si el mundo carece absolutamente de libertades individuales y es absolutamente socialista, entonces vamos a valorar más a las libertades individuales que al socialismo y viceversa.

Esto hace que, en general, las curvas de indiferencia sean convexas hacia el origen:



La *realpolitik*

No todos los sistemas económicos posibles existen en la realidad.

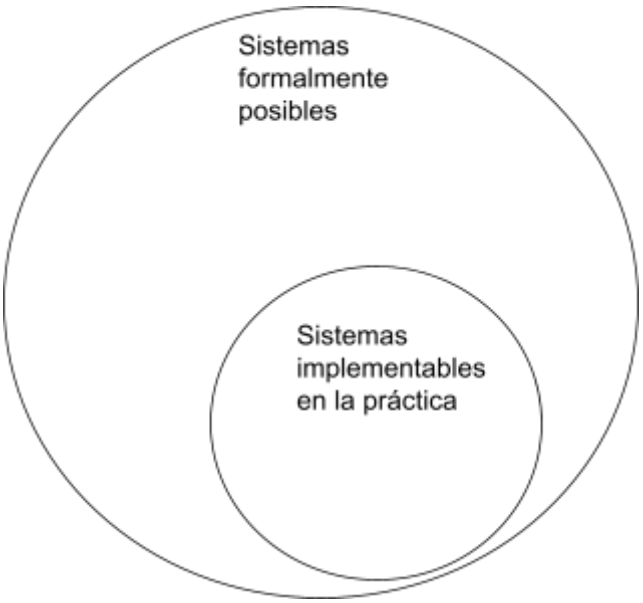
Por ejemplo, jamás existió el sistema económico que consiste en responder a *qué hacer* dividiéndolo en preguntas de sí o no y tirando una moneda muchas veces.

Además, por diversos motivos, algunos sistemas económicos pueden ser más difíciles de implementar sobre la sociedad humana que otros.

Por lo tanto, es posible que no tengamos la opción de llevar a la práctica nuestros sistemas económicos favoritos.

Los sistemas económicos **implementables** para una sociedad en un estado tecnológico particular son menos que los **formalmente posibles**. Esto es porque los procedimientos económicos tratan con personas, recursos y tecnología preexistente, que tienen sus modos propios de funcionar.

Análogamente, existen un montón de algoritmos formalmente conocidos, pero a los niños se les suele enseñar sólo los algoritmos de la suma, la resta y la división. Esto es porque los niños ya existen y tienen su propio funcionamiento, lo que hace difícil que implementen todos los procedimientos formalmente posibles.



La *realpolitik* es el análisis de la economía política a la luz de la implementabilidad, es decir, el análisis de qué sistemas económicos son implementables en un momento dado, qué tan factible es llevar a cabo el cambio entre sistemas, y la consideración de esas respuestas, además de la economía política, a la hora de elegir qué sistema económico implementar.

Cómo podría ser malo el socialismo

La definición de socialismo que dimos aquí parece tramposa. Si *socialismo* es la propiedad de que el poder económico sea equitativo ¿Quién sería capaz de decir que no es deseable? ¿Cómo podría ser algo *malo*?

La definición no es tramposa, pero incluso dicho así, tiene sentido que haya gente que honestamente considere que el socialismo es malo.

Esto es por el motivo siguiente:

Un sistema económico, como procedimiento que lleva a cabo una sociedad, es una entidad dinámica y compleja.

Esto puede hacer que haya interdependencias y restricciones entre distintas variables, y por lo tanto, que no para todo punto del espacio de propiedades exista un sistema (por ejemplo, que no exista ningún sistema que sea a la vez muy justo, muy libre, muy socialista y muy individualista).

De esta manera, puede darse que el buen rendimiento en algunas propiedades deseables *implique* el mal rendimiento en otras.

Por ejemplo: tanto la productividad de un sistema económico como el cuidado del medio ambiente son propiedades deseables. Ahora bien, por cómo funciona la producción y los ecosistemas, hay niveles de productividad que son inalcanzables sin dañar el medio

ambiente, porque los recursos naturales de la tierra son finitos. En ciertos casos, aumentar la productividad implica disminuir el cuidado del medio ambiente.

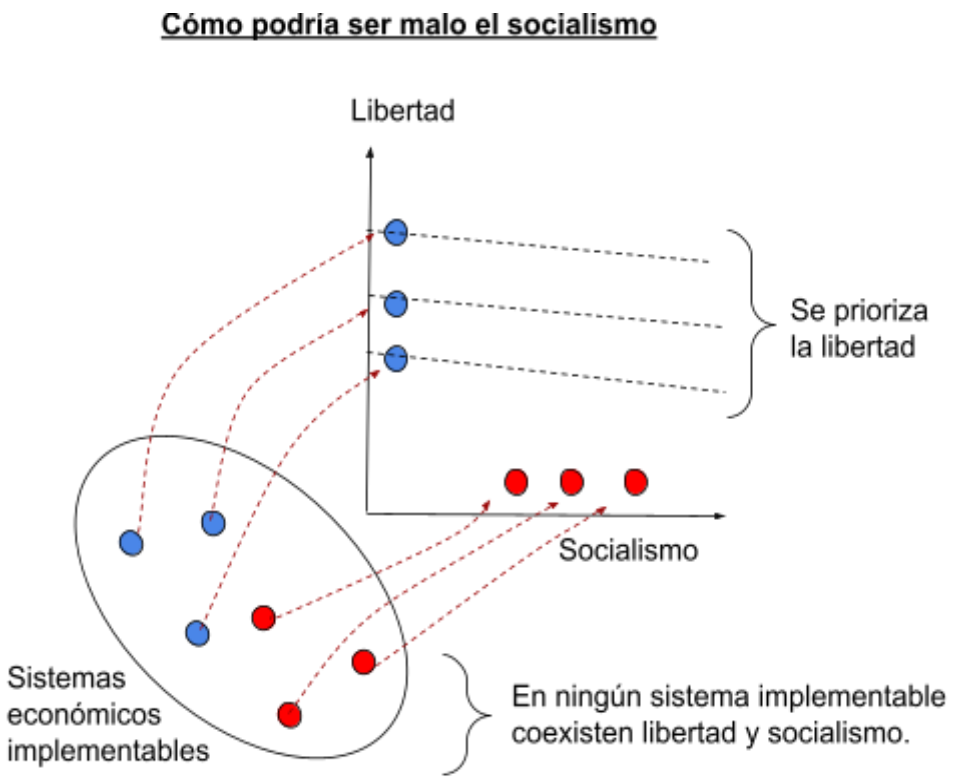
En casos así, es posible considerar **indirectamente mala** a una propiedad deseable que implique el mal rendimiento de otras propiedades deseables más prioritarias.

Así podría ser malo el socialismo. Si se diera que:

- Valoramos el socialismo y las libertades individuales,
- Estas últimas nos parecen más importantes que el socialismo, y
- En la práctica, todos los sistemas socialistas llevaran al sometimiento individual,

entonces podríamos llegar a considerar que el socialismo es indirectamente malo.

Existe una distinción más sutil: si se diera que no todos los sistemas socialistas formalmente posibles llevaran al sometimiento individual, pero sí los implementables, podríamos considerar: el socialismo es *bueno en la teoría*, pero *malo en la práctica*.



Por otra parte, si consideramos que la economía de mercado es el mejor sistema económico, por llevar la mejor combinación de propiedades deseables que se pueda implementar, y si además consideráramos que la economía de mercado es capitalista, podríamos afirmarnos capitalistas de manera *indirecta*. No necesariamente porque no queramos que el poder económico sea equitativo, sino porque creemos que la mejor combinación de propiedades deseables se encuentra en la economía de mercado.

Observemos que muchos defensores de la economía de mercado preferirían no usar el término *capitalismo*, que fue acuñado, precisamente, por los opositores de la misma.

Cómo podría dejar de ser malo el socialismo

Así como no se conocen todos los algoritmos matemáticos, no se conocen todos los procedimientos que resolverían el problema económico.

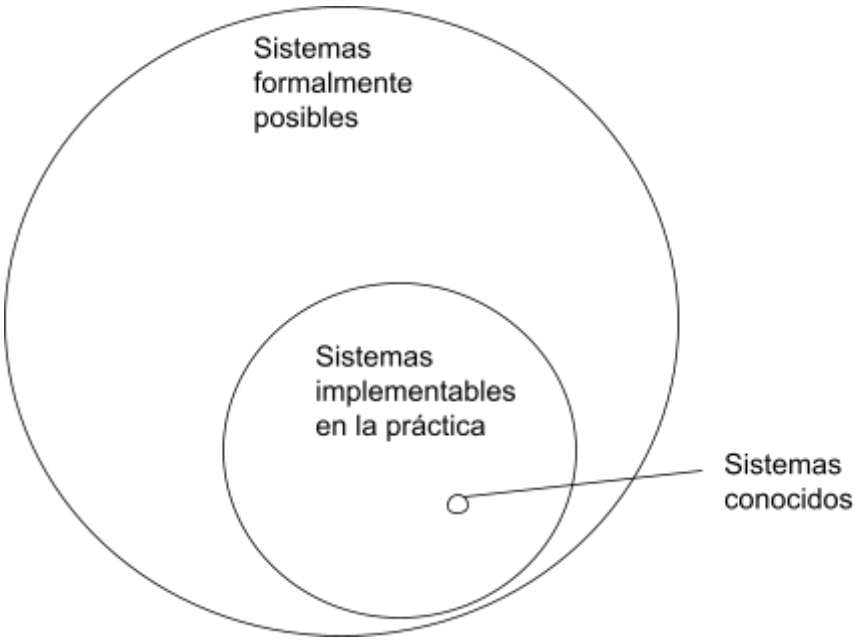
Hay más sistemas económicos que la suma total de los segundos vividos por seres humanos.

De todos estos, muchos son insólitos.

Otros, meramente impracticables.

Otros eran impracticables y ya no. Por ejemplo, responder a un millón de preguntas de “sí” o “no” de manera aleatoria tomaba mucho tiempo antes de que existieran las computadoras. Hoy se puede hacer de manera prácticamente inmediata.

Tenemos, entonces, la siguiente clasificación de los sistemas económicos:



Recordemos las condiciones que harían al socialismo algo indirectamente malo y hagamos algunas observaciones:

1. Nadie es capaz de afirmar que, de todos los sistemas económicos formalmente posibles, no existe ninguno que sea estrictamente mejor que el actual (para cualquier postura plausible en economía política).
2. En principio, pueden existir sistemas que antes no eran implementables, ahora sí, y que sean estrictamente mejores que el actual.
3. Quizás, alguno de estos sistemas sí permite que sean compatibles el socialismo y las libertades individuales. Para el ejemplo antedicho, esto implicaría que el socialismo deje de ser malo.

Todo el razonamiento que hemos llevado a cabo sobre el socialismo vale también de manera inversa, es decir, con foco puesto en las libertades individuales en relación al socialismo.

Nuestra tarea

El conjunto de sistemas económicos es vasto, y está inexplorado.

La implementabilidad de los sistemas económicos depende, en parte, de la tecnología disponible. Incluso después de haber descubierto un sistema a nivel formal puede ser necesario desarrollar nueva tecnología para implementarlo.

Esto implica que las conclusiones de la economía política deben ser revisadas constantemente, de acuerdo a las posibilidades y conocimientos de cada época.

En el mundo gris del comienzo del capítulo, antes de descubrir la bioingeniería, nadie distinguía entre flores y colores. Además, no era posible hablar de flores o colores más que a partir de las flores coloridas que se podían encontrar naturalmente.

Antes de la bioingeniería, sólo existían las flores rojas, azules y amarillas. Aunque para nosotros, que sí distinguimos entre flores y colores, todos los colores primarios son bonitos, para ellos el rojo *implicaba* la falta de azul y el azul *implicaba* la falta de rojo.

Obligados a elegir, quienes priorizaban el azul al rojo consideraban que el rojo era *indirectamente feo* y viceversa.

Después de la bioingeniería, las flores podían diseñarse. A partir de ese momento, ya no era necesario elegir entre rojo y azul: era posible tener rojo y azul al mismo tiempo en una flor violeta.

Después de la bioingeniería, notaron que lo que creían que era una discusión entre el azul y el rojo era, en realidad, una discusión entre la flor azul y la flor roja que ellos ya conocían. Ahora podían diseñarse nuevas flores.

La discusión acérrima entre rojo y azul pasaba a ser inconducente.

Ahora había una serie de problemas a resolver en conjunto: ¿qué nuevas combinaciones de colores podían darse? ¿qué había que hacer para llevarlas a cabo? ¿cuáles eran implementables sólo en la teoría, y cuáles en la práctica? ¿qué significa que algo pueda ser implementado en la teoría y no en la práctica? ¿con qué métodos se puede analizar la plétora de preguntas incipientes?

Hoy, discutir entre capitalismo y socialismo es encontrarse en el mundo gris, con el manual de bioingeniería bajo el brazo, debatiendo entre colores primarios.

Ni el socialismo ni el capitalismo son sistemas económicos.

Los sistemas económicos son los procedimientos que responden al problema económico, y tenemos una disciplina que estudia formalmente a los procedimientos: la informática.

Es una herramienta que no existía cuando empezó la discusión entre sistemas económicos, pero ahora sí. La informática redefine la economía política.

Hasta que surgió la informática, no teníamos siquiera las herramientas para plantear esta línea de investigación.

Estamos frente a un océano inexplorado, y hasta navegarlo, toda discusión del pasado es fútil.

Capítulo 2: Los sistemas económicos son entidades informáticas

Dijimos que los sistemas económicos son **procedimientos** que responden al **problema económico**: dada una población, ciertos recursos y cierta tecnología, ¿qué producir? ¿cómo producirlo? ¿cómo distribuir lo producido?

Como los sistemas económicos son procedimientos, son (por definición) **entidades informáticas[3].** Aunque decir que son entidades informáticas es sinónimo de decir que son procedimientos, el uso del término "*informática*" nos recuerda que hoy tenemos una serie de herramientas conceptuales para analizar los sistemas económicos con las que antes no contábamos.

En el capítulo anterior notamos que "capitalismo" no era sinónimo de "economía de mercado", y que "socialismo" no era sinónimo de "sistema soviético". Mientras que los primeros son propiedades, los segundos son sistemas.

Veamos de qué se tratan los *sistemas* económicos, es decir, los *procedimientos* que responden al problema económico. Presentemos dos procedimientos, a los que llamaremos "mercado liberal" y "sistema soviético'".

Mercado liberal

El procedimiento al que llamamos "mercado liberal" es el siguiente[4]:

Para comenzar, hace falta:

1. Tener los recursos divididos entre las personas.
2. Tener un medio de intercambio indirecto determinado (dinero).
3. Tener asignada una cantidad de dinero inicial para cada individuo.

Luego, el sistema evoluciona del siguiente modo:

4. Cada persona puede *trabajar* para transformar ciertos recursos en otros.
5. Si dos personas lo acuerdan, pueden intercambiar parte de los recursos que poseen, o parte de su trabajo, por dinero.

Con este procedimiento, siempre queda definido qué producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo.

[3] Recordemos que entendemos a la informática como la disciplina que estudia los procedimientos.
[4] Modelo simplificado, basado en las subastas iteradas presentadas en Networks, Crowds and Markets.

El buen funcionamiento de un sistema económico depende del funcionamiento de la sociedad

El buen funcionamiento del mercado liberal, como procedimiento, depende a su vez de cómo funciona la población, los recursos y la tecnología.

Recordemos que habíamos distinguido entre soluciones generales y soluciones particulares o efectivas a los problemas. En el caso de la división de melones en cajas, la solución **efectiva** era "**5 melones**" y la solución **general** era el **algoritmo de la división**.

Dada una solución general, o en otras palabras, un procedimiento (como el algoritmo de la división), la respuesta particular que se da efectivamente en cada situación **depende** de aquello sobre lo que se aplique el procedimiento (para el algoritmo de la división, depende del dividendo y el divisor).

Los sistemas económicos son soluciones generales, es decir procedimientos. De esta manera, podemos distinguir el **sistema económico** de la **actividad económica efectiva**.

Sistema económico: Procedimiento que define qué hacer. Es el análogo del algoritmo de la división. Por ejemplo, el mercado liberal o el sistema soviético.

Actividad económica efectiva: Qué se hace efectivamente. Es el análogo a la respuesta particular "5 melones". Por ejemplo, que se cosechen diez toneladas de trigo, se distribuyan equitativamente, etc.

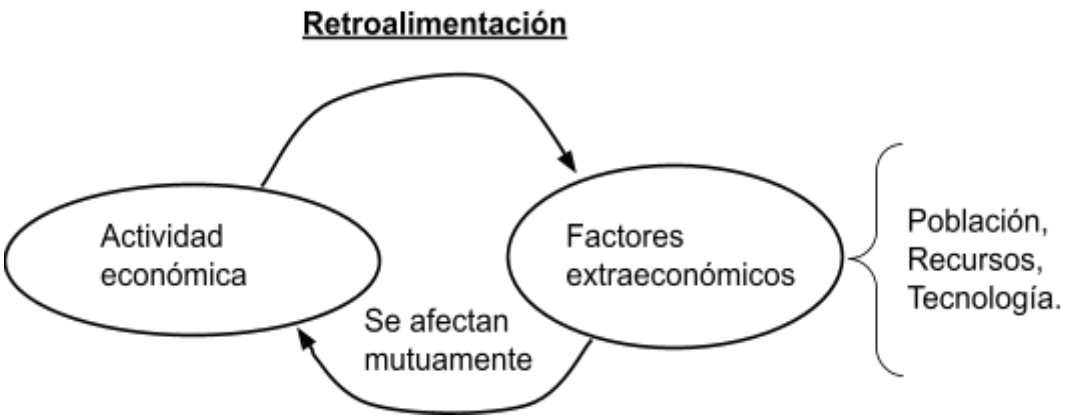
Dado un sistema económico, la **actividad económica efectiva** depende de la población, los recursos y la tecnología, del mismo modo que la respuesta dada por el algoritmo de la división depende del dividendo y el divisor.

Llamamos "**factores extraeconómicos**" a la población, los recursos y la tecnología sobre los que se aplica un sistema económico.

La diferencia entre el algoritmo de la división y el sistema económico es que el segundo es un procedimiento **constante**. No tiene un inicio y un fin, como la división, sino que es un proceso que los factores extraeconómicos llevan a cabo constantemente.

Esto lleva a la siguiente propiedad: Dado un sistema económico, hay una relación de **retroalimentación** entre la evolución de la actividad económica efectiva y la de los factores extraeconómicos:

- La actividad económica efectiva depende de los factores extraeconómicos.
- La actividad económica efectiva afecta a los factores extraeconómicos.



Por ejemplo, en una economía de mercado puede suceder lo siguiente:

- Si abunda un recurso, este será más barato en el mercado y pasará a utilizarse más.
- Si un recurso se utiliza más, estará menos disponible, y abundará menos.

La evolución de la economía depende, entonces, de cómo interactúa el procedimiento o sistema económico con los factores extraeconómicos.

Que un sistema económico funcione bien, es decir, que mantenga sus propiedades deseables a través del tiempo, **depende del funcionamiento de la población,** así como de los recursos y la tecnología.

Para saber si un sistema va a funcionar bien, hace falta tener buenos modelos de cómo funcionan los factores extraeconómicos.

Sin embargo, la sociedad es tan compleja que varias personas afirman que se comporta de modo distinto. Esto lleva a que parte de los desacuerdos en economía política sean *empíricamente resolubles*.

Por ejemplo:

Supongamos que la única propiedad económica deseable es la equidad.

Dos personas podrían concordar respecto de qué tan equitativa es cada distribución particular de los recursos y el dinero en un sistema económico. Sin embargo, uno de ellos puede creer que, por cómo interactúan la población y el sistema económico, los recursos y el dinero se concentrarán en pocas manos, y el otro creer lo contrario. En este caso, estarán en desacuerdo sobre qué tan bueno es el sistema económico, pero dicho desacuerdo sería empíricamente resoluble.

Entonces, al valorar un *sistema* económico se evalúa también el modo en que tiende a evolucionar, y esto sólo puede hacerse a través de un *modelo* de cómo funcionan los factores extraeconómicos[5].

[5] Filósofos como Rawls no analizan los aspectos dinámicos de los sistemas económicos, sino la justicia distributiva en situaciones particulares. Esto es insuficiente para la economía política. Por

Todo desacuerdo respecto de cómo funcionan los sistemas económicos (es decir, de predecir cómo el sistema se va a comportar) es, en principio, un desacuerdo *científico*.

El problema es que se trata de desacuerdo científico sobre un sistema complejo, lo cual aún es difícil de tratar.

El mercado perfecto

Para ciertas personas, el mercado liberal es óptimo, es decir, es el mejor sistema económico posible.

Esto se basa en algunas ideas de cómo funcionan los factores extraeconómicos. En particular, de cómo funcionan las personas.

Estas serían:

- Perfectamente racionales.
- Capaces de atención infinita.
- Poseedoras de información perfecta.

A su vez, la sociedad funcionaría del siguiente modo:

- Toda acción es prácticamente inmediata.
- Las personas son prácticamente infinitas, a tal punto que las diferencias en el reparto inicial de bienes y dinero son insignificantes.

Dados estos supuestos, los intercambios entre personas se agregarían naturalmente en las curvas de oferta y demanda, determinando un sistema de precios en equilibrio que garantizaría el mejor funcionamiento posible de la economía.

Por supuesto que las personas no son perfectamente racionales, ni son infinitas, ni tienen información perfecta.

Los defensores de la optimalidad del mercado liberal afirman que estos supuestos son **idealizaciones**, es decir, que pese a que no sean exactamente ciertos, la sociedad funciona **como si** estos supuestos se dieran. En este caso, porque consideran que todos los individuos se comportan de modo muy cercano a sus supuestos, y que el modo en que interactúan hace que esta diferencia sea insignificante.

Idealizar es simplificar una descripción con la conciencia de que por simplificar se cometen algunos errores, y considerar que tales errores son insignificantes.

---

ejemplo, si un sistema económico amplifica toda desigualdad y siempre evoluciona hacia situaciones injustas, entonces quedarse hablando de situaciones distributivas particulares y dedicarse a distinguir entre “igualdad” y “equidad” es superfluo.

Para algunos sistemas, las idealizaciones de este tipo funcionan bien. Para sistemas complejos o caóticos, no.

Por ejemplo, las idealizaciones sobre las partículas de gas sirven para predecir relativamente bien cómo se va a distribuir el hidrógeno en una habitación.

Sin embargo, las mismas idealizaciones aplicadas a los átomos que componen un pez terminarían prediciendo que estos se dispersarían. Esto no sucede (y si sucediera, sería terrible para el pez).

En el pez, los átomos se agregan en estructuras complejas. En el pez, la idealización de las partículas que lo componen deja de servir.

Quienes afirman que el mercado perfecto es óptimo tratan a la sociedad humana como a un gas, no como a un pez. Volveremos sobre esto en el capítulo 4.

Sistema soviético

El procedimiento al que llamamos sistema soviético es el siguiente:

Para comenzar, hace falta:

1. Estructurar la población en un **árbol dirigido**[6] con un **correlato geográfico**.

Esto requiere algo más de explicación.

Pese a que no es el modo más simple de explicar cómo funciona el sistema soviético, es un modo de entenderlo informáticamente. Nos dará herramientas para llevar a cabo un análisis informático y sistémico del mismo.

Además, la familiaridad con el vocabulario que introduciremos es fundamental para pensar la política actual.

Breve repaso sobre grafos

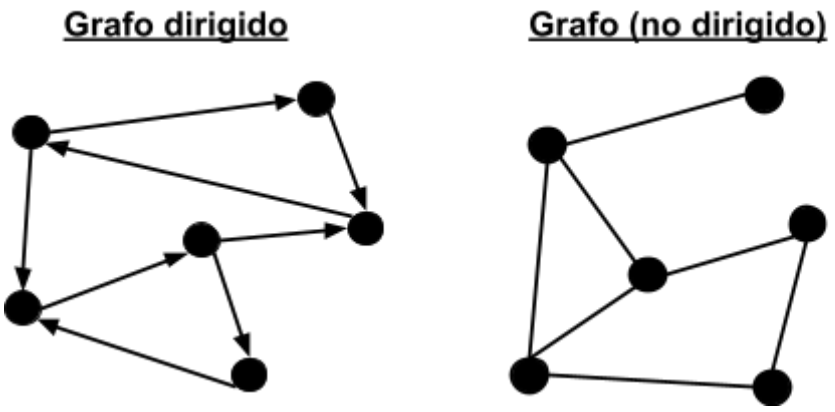
Un *árbol dirigido* es un tipo de *grafo dirigido*.

Los grafos dirigidos son descripciones generales de estructuras, y se componen de puntos, o nodos, y flechas. Los puntos representan cosas, y las flechas representan relaciones dirigidas entre cosas.

Una relación dirigida es una relación que distingue entre sus dos elementos. Por ejemplo, “X ama a Y” no implica que “Y ama a X”, lo cual hace que “amar a” sea una relación dirigida.

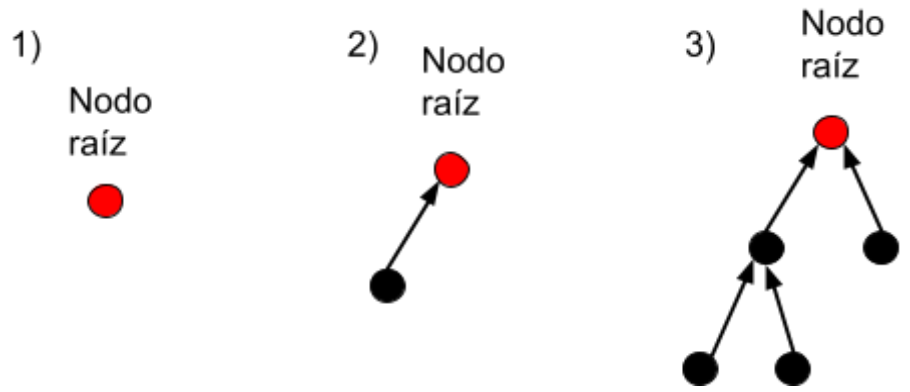
[6] Un árbol dirigido es un tipo de grafo, y el grafo es un formalismo que sirve, entre otras cosas, para representar la estructura de redes sociales.

En cambio, “X salió a comer con Y” implica que “Y salió a comer con X”. “Salir a comer con” no es una relación dirigida.

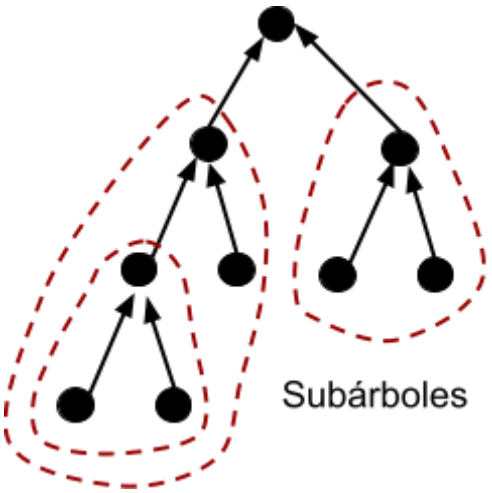


Un **árbol dirigido** es un grafo dirigido que se forma así:

1. Se parte de un nodo inicial llamado **nodo raíz**,
2. Todo nuevo nodo se conecta al árbol mediante una sola flecha, que apunta a un nodo que ya forma parte del árbol.
3. No se añade ninguna otra flecha al árbol.
4. Los nodos que al final no son apuntados por ninguna flecha se llaman **hojas**.



Se llama subárbol al árbol que toma como raíz a cada nodo.



Notemos que cada subárbol tiene su propio nodo raíz.

De vuelta al sistema soviético

En el caso del sistema soviético, cada subárbol[7] de personas es llamado **soviet**. El nodo raíz de cada subárbol es llamado **delegado**.

El soviet que contiene al nodo raíz del árbol completo (que es, precisamente, el árbol completo) es llamado **soviet supremo**. Su delegado es llamado **delegado general** (o secretario general).

Cada uno de los soviets que se forman por un nodo sólo apuntado por hojas es llamado **soviet de base**. Estos soviets tienen un delegado, pero ninguno de sus miembros es delegado de un soviet más pequeño.

Toda la estructura del árbol tiene un **correlato geográfico**: cada uno de los soviets de base se forma con las personas que pertenecen a un mismo **barrio**.

Cada soviet representa a la región compuesta por **todo su subárbol** (es decir, la suma de todos los barrios de los soviets de base que lo componen).

Cada soviet es representado por su **delegado**.

Para comenzar, entonces, hace falta estructurar a la población en un grafo dirigido con un correlato geográfico.

Luego, el sistema evoluciona del siguiente modo:

1. Cada soviet lleva a cabo una **asamblea** para decidir qué hacer, en que participan los delegados de los soviets inmediatamente inferiores.
2. La asamblea recibe tareas a llevar a cabo. Estas fueron asignadas por su soviet inmediatamente superior, y son comunicadas por el delegado de este soviet..

[7] Esto a excepción de las hojas. Técnicamente, las hojas también son subárboles.

3. Se analizan y evalúan las preferencias y necesidades de los soviets inmediatamente inferiores, comunicadas por sus delegados. Estas se priorizan y compatibilizan con las tareas que fueron asignadas a este soviet, y luego se define qué actividad debe llevar a cabo cada uno de los soviets inferiores.
4. Se transmite la decisión de qué hacer al soviet inmediatamente superior, y, de existir, la necesidad de intercambiar recursos con otros soviets. Este punto vale para todos los soviets menos el soviet supremo.
5. Cada soviet lleva a cabo la actividad dispuesta por su asamblea.

De esta manera, el funcionamiento del sistema soviético procesaría la información verbalmente, en asambleas de distintos niveles de jerarquía.

La información se **comprime** a la vez que se **procesa** mientras sube en la jerarquía. Cada soviet resuelve lo que puede resolver por sí mismo y eleva las peticiones de ayuda.

Así como el mercado es óptimo dados ciertos supuestos sobre la población, los supuestos sobre las personas para que el socialismo sea óptimo son:

- Que estas son **capaces de abarcar la economía**; es decir, que pueden efectuar cálculos que optimicen el rendimiento de la economía.
- Que estas son **comunicadoras perfectas;** es decir, que los delegados son capaces de representar de manera objetiva y no sesgada lo que se discutió en cada soviet.
- Que estas son **buenas;** es decir, que llevan a cabo los cálculos y la comunicación honestamente.
- Que se pueden **conformar;** es decir, que el sistema se equilibra, o en otras palabras, que eventualmente **todos los soviets llevan a cabo la actividad dispuesta por su soviet inmediatamente superior**.

El concepto de **abarcabilidad de la economía** requiere un análisis más minucioso:

Que las personas sean capaces de abarcar la economía **no implica que el secretario general del partido comunista pueda entender y definir cada detalle de la producción,** sino que el sistema soviético es capaz de descomponer el problema de manera tal que las distintas personas puedan abarcar la parte que les corresponde de manera adecuada.

Para esto, se asume que cada soviet funciona de manera relativamente **autónoma**, es decir, que intenta resolver el **problema económico para su subárbol**, y que las peticiones que hace a otros soviets son efectuadas después de haber procesado al menos una parte de la información.

Si no hubiera relativa autonomía, la información del sistema le llegaría al soviet supremo sin ningún tipo de preprocesamiento. Eso sería abrumador e inabarcable para su asamblea.

Si hay relativa autonomía, el preprocesamiento que se lleva a cabo en cada soviet **reduce** las opciones de decisión que su soviet superior tiene sobre él. Al reducir lo que se comunica, se omiten minucias que el soviet superior ignorará, y por lo tanto, no podrá tomar decisiones al respecto. Al preprocesar la información, cada soviet fija parte de su actividad y reduce el espacio de decisión que tiene su soviet superior sobre él mismo.

Esto lleva a otro concepto informático, el de **modularidad**. Decimos que un problema puede modularizarse satisfactoriamente cuando puede resolverse *por partes*.

Por ejemplo:

- Encontrar los divisores de un número es fácilmente modularizable. Los divisores del número 48 son los divisores del número 12 y los divisores del 4.

- Saber si una palabra forma parte de una cadena de caracteres no es fácilmente modularizable. Podemos saber que “ár” forma parte de la tira y que “bol” también, pero eso no nos dice si “árbol” forma parte de la misma o no.

En el caso del sistema soviético, la modularidad absoluta implicaría que el óptimo global de la producción nacional podría encontrarse buscando los óptimos globales de cada región tomada aisladamente, y a su vez, encontrar estos buscando los óptimos globales para las asambleas barriales tomados aisladamente, de manera que ningún delegado tenga que hacer ninguna petición a otros soviets. En definitiva, la modularidad absoluta del sistema soviético implicaría que el óptimo global se podría alcanzar si cada individuo hiciera lo mejor posible con los recursos que tiene a su alcance, sin ningún tipo de interdependencia.

La falta absoluta de modularidad implicaría que sería imposible encontrar buenas soluciones al problema económico sin tomarlo de manera holística e integral. Esto implicaría que preprocesar la información en cada soviet impediría llegar a buenas soluciones, porque esto se haría sin tener en cuenta que pasa en otros soviets.

Algunos defensores de la economía de mercado argumentaron en favor de la misma presentando los problemas informáticos del sistema soviético. En particular, Hayek y Von Mises atacaron el supuesto de abarcabilidad de la economía.

Otros, como Adam Smith, consideraron que el problema económico podía modularizarse mediante el mercado, porque con él, el óptimo social se podía alcanzar si cada persona buscaba su óptimo personal.

Para el caso del mercado, dijimos que los supuestos eran idealizaciones. En el caso soviético sucede lo mismo.

La pregunta principal cuando se tienen supuestos idealizados es cómo afecta al funcionamiento del sistema el hecho de que los supuestos no se cumplan perfectamente.

Esta pregunta es la pregunta sobre la **robustez,** y vale para todos los sistemas económicos:

¿Cómo varía el rendimiento del sistema según el error de sus supuestos? Si los supuestos se dan de manera casi perfecta, ¿el rendimiento es casi óptimo? ¿o empeora muy rápido con errores pequeños?

La pregunta sobre la robustez en la economía política

Dijimos que la evolución de un sistema económico depende del funcionamiento de los factores extraeconómicos. Cuando se defienden, tratan, analizan o diseñan los sistemas económicos, se hace a partir de un modelo de los factores extraeconómicos. Por la complejidad de la realidad, es prácticamente imposible que estos modelos no idealicen un poco.

La pregunta sobre la **robustez** de un sistema económico, en economía política, es: ¿cómo varía la **bondad** del sistema a medida que la población se aleja de los supuestos idealizados?

Decimos que el sistema es robusto si para pequeñas diferencias entre la realidad y sus supuestos idealizados el sistema no empeora significativamente.

Por el contrario, decimos que no es robusto si el sistema se vuelve rápidamente peor frente a tales diferencias.

Una vez modelados tanto los factores extraeconómicos como el sistema económico que se quiere establecer sobre los mismos, el propio modelo puede alterarse para entender qué tan robusto es el sistema. Esto puede hacerse cambiando levemente el modelo de los factores extraeconómicos y observando cómo evolucionaría el sistema económico tras ese cambio. Si el nuevo modelo predice que el sistema será bueno tras dichas modificaciones, puede inferirse que el sistema económico es robusto.

Como veremos, los modelos de sistemas complejos deben ser computacionales. Esto implica que sólo puede analizarse formalmente la robustez de sistemas complejos haciendo uso de computadoras. En otras palabras, el análisis de la robustez de los sistemas económicos es una herramienta nueva para la economía política.

Volver a la realpolitik

Una vez definida la robustez de los sistemas económicos, podemos volver a analizar el concepto de **realpolitik**.

La **implementabilidad**, así como la **facilidad de implementar** los sistemas económicos depende del funcionamiento de los factores extraeconómicos.

Ahora bien, los modelos de los factores extraeconómicos siempre son idealizaciones.

Entonces, para que un sistema sea implementable *en la práctica*, su implementabilidad debe ser una propiedad *robusta* ante el error de modelado de los factores extraeconómicos.

Históricamente, la realpolitik observó que ni la economía de mercado liberal ni la economía soviética podían implementarse perfectamente. Entonces buscaron pequeñas variaciones implementables, que eran más robustas ante los errores de sus supuestos.

Un ejemplo de estas variaciones es el Estado.

Una descripción simplificada de cómo funciona el Estado es añadir un paso más al procedimiento de mercado: en cada iteración, todas las personas transfieren una parte del dinero que tienen a una cuenta común. Cada cierta cantidad de tiempo, votan un conjunto de personas para que administre dicha cuenta, es decir, para que determine qué intercambios hacer con el resto de la población desde la cuenta común (que entonces podrá contar con recursos propios y contratar trabajo).

Históricamente, la exploración de sistemas económicos a la luz de su implementabilidad sólo podía llevarse a cabo por prueba y error en la realidad. Por definición, todo procedimiento que existe es implementable. Hay buenos motivos para pensar que es muy difícil implementar un procedimiento que se intenta llevar a cabo varias veces sin éxito.

Como cambiar radicalmente de sistema económico es difícil y costoso, el método de prueba y error sólo pudo explorar pequeñas modificaciones a los dos grandes sistemas económicos existentes (por ejemplo, distintas actividades del Estado en la economía de mercado, o distintos modos de interacción entre soviets como fue el caso de la NEP de Lenin[8]).

En la sección anterior explicamos cómo el problema de la robustez de los sistemas económicos puede ser analizado formalmente.

La robustez puede (y debe) ser estudiada formalmente si queremos hacer economía política. Es fundamental para entender la bondad de los sistemas económicos, sobre todo si queremos explorar opciones sustancialmente distintas a los sistemas ya conocidos.

La informática y la teoría general de sistemas estudian la robustez de sistemas desde hace décadas.

El estudio formal de la robustez debería dar por tierra expresiones como “funciona bien en teoría pero no en la práctica”. Una buena teoría económica debería ser robusta y basarse en un buen modelo de cómo funciona la población, por lo que no debería tener sentido que algo funcione bien en la teoría y no en la práctica.

Para estudiar formalmente la robustez de sistemas, es necesario apelar a vocabulario sistémico e informático. Esto enriquecerá la economía política y el futuro de la *realpolitik*.

Recordemos que el conjunto de sistemas económicos es abrumadoramente grande, y que por motivos obvios, no podemos analizar su implementabilidad o robustez por prueba y error.

Por lo tanto, el enfoque y análisis sistémico es fundamental para pensar tanto la economía política como la realpolitik.

[8] La Nueva Política Económica permitía que parte de la organización de la economía se diera mediante el mercado.

Como adelanto de capítulos posteriores, podemos hacer una observación informática. El mercado es un procedimiento distribuido. El sistema soviético, en cambio, es centralizado. En muchos sentidos, los algoritmos distribuidos son más robustos que los centralizados.

La robustez vale para las cosas buenas, pero también para las cosas malas.

Capítulo 3: Responder al debate es el problema científico más importante

Hemos distinguido entre los **sistemas** económicos y las **propiedades** de sistemas económicos. Observamos, además, que el conjunto de sistemas económicos todavía permanece inexplorado.

Observamos que, en principio, podría existir un sistema económico que combine libertades personales y socialismo, y que este podría ser preferible para todo el mundo, incluso para personas que hagan distintas priorizaciones entre ambas propiedades.

Si creemos que este existe, y que la investigación proyectada no es inconducente, podemos dejar de lado los desacuerdos sobre qué propiedad importa más y explorar sistemas económicos mejores comprendiendo que ambas son deseables.

La propuesta vale, en principio, para casi cualquier desacuerdo plausible entre cuáles son las propiedades más deseables de un sistema económico.

Dijimos, también, que la respuesta debe ser un sistema **implementable** y **robusto**. Tanto la robustez como la implementabilidad del sistema dependen de cómo se modelan los factores extraeconómicos y de cómo se comporta el sistema en cuestión en relación al esperable error de modelado.

Parte del problema de encontrar un mejor sistema económico es empíricamente resoluble, y parte es informáticamente resoluble. Como observaremos en la parte dos de este libro, los sistemas económicos conocidos funcionan tan mal que tenemos buenos motivos para suponer que existe una alternativa mejor desde cualquier valoración plausible de las propiedades económicas.

El principal obstáculo, entonces, no se encuentra en el aspecto subjetivo de cuánto valorar cada propiedad deseable. El principal obstáculo es que hoy existen desacuerdos profundos sobre cómo funciona la población humana. Además, nadie sostiene que su modelo de la humanidad sea absolutamente verdadero, todos los consideran *idealizaciones*.

Por este motivo, no es suficiente demostrar que tienen errores de modelado.

La pregunta es cuánto error hay en dichos modelos, y cómo reaccionan los sistemas económicos frente a tales errores. En la segunda parte del libro trataremos estos problemas con mayor detenimiento. Sin embargo, podemos adelantar dos puntos, que serán debidamente justificados en las partes 2 y 3:

- Los errores en los supuestos que vimos en la economía de mercado son suficientes para que el mercado lleve, en la realidad, a la concentración del poder económico y la destrucción del medio ambiente.
- Los errores en los supuestos del sistema soviético son suficientes para que el sistema soviético tienda, en la realidad, al autoritarismo.

El problema bien planteado

El primer paso para dar la discusión entre sistemas económicos correctamente es evitar **valoraciones indirectas** de las propiedades deseables de los sistemas económicos.

Para repasar qué quiere decir esto: en el primer capítulo, vimos cómo las restricciones en el espacio de sistemas económicos posibles podrían causar ciertas dependencias entre propiedades.

Por ejemplo, si el sistema soviético es considerado socialista pero no libre y el sistema de mercado es considerado libre y capitalista, y además estos son los únicos sistemas posibles, entonces se puede decir que el socialismo causa el sometimiento y que defender las libertades personales es capitalista.

Esto llevaría, por ejemplo, a que las personas que defienden las libertades individuales *se opongan* al socialismo, por asociarlo al autoritarismo.

Como la informática abrió el espacio de búsqueda de sistemas económicos, el primer paso para pensar el futuro es despojarse de las valoraciones indirectas de las propiedades de los sistemas económicos.

Si no hacemos valoraciones indirectas, el **socialismo** es una propiedad deseable de los sistemas económicos, porque la equidad de poder económico es deseable. No es lo único deseable. También son deseables las libertades personales y la justicia (como la definimos el primer capítulo, que cada quién *merezca* lo que tiene). Para algunas personas, la equidad económica puede causar injusticia en ciertos casos. Sin embargo, esto no quiere decir que el socialismo sea *malo*, simplemente que la justicia también es importante, y que a veces, para algunas personas, es incompatible con el socialismo[9].

Si tras la exploración del conjunto de sistemas económicos descubrimos que las libertades individuales y el socialismo son incompatibles, entonces tendremos que volver a discutir sobre prioridades. Sin embargo, por ahora, lo sensato es encarar el problema científico que tenemos frente a nosotros.

La pregunta más tentadora es la siguiente:

¿Qué sistema económico es **el mejor**, de todos los posibles, y factible de implementar, dada la tecnología, la población y los recursos actuales?

Dicha pregunta asume que las propiedades deseables ya están definidas y ponderadas.

---

[9] Aquí es preciso hacer una observación. Se puede decir que algo es justo de por lo menos dos modos: 1) que las reglas de juego eran las mismas para todos y se cumplieron correctamente, y 2) que las reglas de juego, en sí, eran justas. Si el juego es elegir al azar quién se queda con toda la riqueza en la tierra, las reglas y probabilidades pueden ser las mismas para todos, pero incluso si se cumplen a rajatabla, el juego en sí parece conllevar cierta injusticia. Cuando se juzga la justicia de un *sistema*, hace falta aclarar *en qué sentido de justicia se está hablando*, y evaluar si acaso lo que se considera *injusto* no es, en definitiva, meramente un cambio de reglas de juego. Si lo que se hace es lo último, todo cambio de sistema económico será considerado injusto.

Sin embargo, podemos plantear un problema menor, pero mucho más alcanzable:

¿Qué sistema es **una buena alternativa**, de todos los posibles, y factible de implementar, dada la tecnología, la población, y los recursos actuales?

"Una buena alternativa" quiere decir: mejor que la economía de mercado y que el sistema soviético, para diversas posturas de economía política que sean plausibles y que no hagan *valoraciones indirectas* de las propiedades económicas.

Al comienzo de este capítulo, adelantamos dos aserciones, que pueden parafrasearse como:

- *En la práctica*, la economía de mercado lleva a la concentración de poder económico y a la destrucción del medio ambiente.
- *En la práctica,* el sistema soviético lleva a la pérdida de libertades individuales.

Aunque ambos hechos parecen obvios, es importante justificarlos por dos motivos.

- Históricamente, rechazar a la economía de mercado significaba apoyar al sistema soviético, y viceversa. Como ambas acusaciones son muy fuertes, los defensores de cada sistema económico negaban la acusación que se les hacía de manera casi inconsciente, por temor a la alternativa.

- Entender por qué y cómo se dan ambas tendencias no es trivial. El estudio de ambas tendencias, así como la comprensión de los factores sistémicos que las causan, ofrece pautas de diseño para una buena alternativa.

Para ser una buena alternativa a los sistemas conocidos, hace falta muy poco:

- No implicar una tendencia al autoritarismo.
- No implicar la tendencia del poder económico a concentrarse.
- No implicar la tendencia al colapso ambiental.
- No implicar incompatibilidades con otras propiedades deseables básicas (de otro modo, extinguir inmediatamente a la especie humana sería una buena alternativa, porque cumple con los primeros tres ítems).

Recordemos que para que un sistema sea una *buena alternativa* debe ser factible e implementable hoy, desde el estado actual de las cosas (es decir, dadas la población, la tecnología y los recursos con que contamos).

Es el problema científico más importante del presente

El problema de encontrar una buena alternativa al sistema económico actual es científico.

Una vez acordada sobre la definición de qué es "una buena alternativa", encontrarla es un problema científico que tiene dos aspectos, uno **empírico** y otro **informático**.

El aspecto **empírico** es el de determinar un modelo plausible de los *factores extraeconómicos* (población, recursos, tecnología).

El aspecto **informático** es el de explorar el conjunto de sistemas económicos y su interacción con el modelo de los factores extraeconómicos, así como la robustez de los distintos sistemas ante pequeños cambios en los modelos de los factores extraeconómicos.

Ambos procesos deben llevarse a cabo en conjunto: como el funcionamiento de los factores extraeconómicos depende del sistema económico que llevan a cabo, hace falta corroborar empíricamente las hipótesis de funcionamiento para distintos sistemas[10].

El problema de encontrar una buena alternativa al sistema económico actual es el problema científico más importante de este momento.

Si es cierto que el mercado, en sí, lleva al colapso ambiental, la investigación más importante para preservarlo no está en las energías limpias ni en los automóviles eficientes. Si es cierto, la investigación más prometedora para salvar a la mayor cantidad de gente no es la de terraformar marte; es la de encontrar una buena alternativa al mercado.

Si es cierto que el mercado, en sí, causa la concentración de poder económico, la investigación que más vidas salvaría no es la cura del cáncer. La mayor parte de las muertes por enfermedades se debe a enfermedades curables, y el motivo principal de esto es la desigualdad económica. La investigación que más vidas salvaría es encontrar una buena alternativa al mercado.

Por un sinfín de motivos, este es el problema más importante de la ciencia actual. Lamentablemente, no se acerca ni remotamente a ser el problema más atendido.

Es un problema científico complejo. Requiere mucho trabajo. Sin embargo, no supera en complejidad a otros problemas científicos que están en agenda, como el de encontrar una teoría unificada de la física o el de caracterizar rigurosamente cómo funcionan las células.

Es posible, incluso, que este problema sea de un nivel de complejidad mucho menor, similar a la de algunos que la humanidad ya resolvió. Por ejemplo, el de establecer un protocolo que logra que internet funcione correctamente sin un control central, o el de diseñar algoritmos que regulan el contenido de las redes sociales para que sus usuarios las utilicen durante la mayor cantidad de tiempo posible.

La izquierda y la derecha

Para concluir, revisemos qué quieren decir los calificativos de *izquierda* y *derecha* desde esta nueva concepción de la economía política.

---

[10] Esto último no es trivial, pero no hace falta que la corroboración empírica se haga cambiando el sistema económico de toda la humanidad. Si, por ejemplo, tenemos un modelo sobre cómo funcionan las personas en un sistema económico alternativo, podemos corroborarlo con pocas personas llevando a cabo dicho sistema, y luego validarlo con más personas, etc. Esta posibilidad es compatible con la propuesta de investigación que estableceremos en la parte cuatro.

Siendo caritativos con ambas posturas, e ignorando posiciones abiertamente malvadas como el fascismo, podemos entender a la izquierda y la derecha de la siguiente manera:

- La **izquierda** como la presión por mejorar propiedades deseables del sistema para mejorar al sistema como todo.

- La **derecha** como la presión por evitar que la mejora de alguna propiedad deseable traiga efectos adversos que acaben por empeorar el sistema como todo (por empeorar el rendimiento en otras propiedades deseables)[11].

Cuando la discusión era entre el mercado y el sistema soviético, el ejemplo más ubicuo era: la izquierda quería mejorar el socialismo (entendido como equidad en el poder económico) y la derecha advertía que eso llevaría a la pérdida de libertades individuales, y se rehusaba a tal cambio.

Hoy en día, por los motivos que hemos mencionado, hay propiedades deseables que eran incompatibles y ya no lo son. Así, se abre una línea de investigación para tratar el cambio de sistema económico. Si el problema se trabaja responsablemente, la causa de encontrar una buena alternativa al actual sistema económico será adoptada por personas de todo el espectro político (tanto de izquierda como de derecha).

Ahora bien, supongamos que hay dos personas que viven en una economía de mercado, y sólo conocen como alternativa al sistema soviético. En este caso particular, ambos entienden que cuando uno dice “soy de izquierda” se refiere a que apoya el sistema soviético, y que cuando el otro dice “soy de derecha” se refiere a que apoya al sistema de mercado (en ambos casos, puede simplemente tratarse de una defensa del *mal menor*).

En el mismo ejemplo, al ampliar el conjunto de alternativas conocidas, decir “soy de izquierda” deja de implicar el apoyo del sistema soviético, y decir “soy de derecha” deja de implicar el apoyo de la economía de mercado.

Comenzamos este libro observando que la discusión acérrima sobre qué propiedades de los sistemas económicos hay que priorizar es fútil hasta investigar el conjunto inexplorado de alternativas.

Ahora podemos observar que, una vez abierta esta línea de investigación, la discusión acérrima entre izquierda y derecha se transforma en dos pautas de trabajo que son compatibles entre sí: hay que mejorar el rendimiento en distintas propiedades deseables, pero además, hay que asegurarnos que eso no implique un empeoramiento significativo del rendimiento en otras.

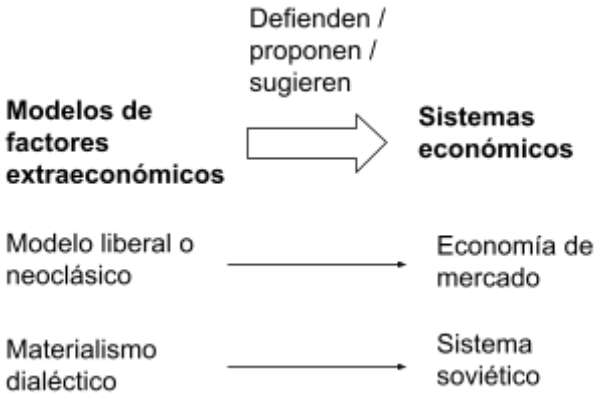
[11] A veces se usa el término “*utlraderecha*” para referir a posturas que directamente se rehúsan a mejorar propiedades deseables, o que buscan empeorarlas (como el fascismo).

Parte II
Los paradigmas políticos de siglos anteriores son obsoletos

Capítulo 4: El liberalismo ya no sirve

Hemos visto que el funcionamiento de los sistemas económicos depende de los factores extraeconómicos (población, recursos y tecnología) porque se implementan sobre los mismos.

En general, las defensas de los sistemas económicos conocidos (y los desacuerdos sobre cuál de ellos es mejor) parten de modelos diferentes de cómo funciona la sociedad humana. Estos dos modelos son el *liberalismo* (o *modelo neoclásico*) y el *materialismo dialéctico*.



En lo que resta del libro veremos que tanto el mercado como el sistema soviético funcionan mal, y que los modelos de cómo funciona la sociedad que los apoyan también están mal.

Observemos que ambos modelos fueron desarrollados antes de que existiera la informática, y mucho antes de contar con métodos formales para estudiar sistemas de interacciones y estructuras complejas.

Decir que los modelos más importantes de la economía política están mal es mucho menos disparatado de lo que parece. No es más que considerar que un modelo correcto de la sociedad debe ser capaz de comprender interacciones y estructuras complejas.

Una afirmación menos obvia es que hoy podemos establecer modelos que sirvan mejor para pensar la economía política, pero que a su vez sean útiles, factibles de construir e inteligibles.

Habiendo redefinido el problema de la economía política a la luz de la informática, dedicaremos la parte 2 de este libro a exponer los problemas del *sistema soviético* y de la *economía de mercado* a partir de los errores de modelado del liberalismo y el materialismo dialéctico. En el capítulo 6 observaremos que dichos errores de modelado no sólo eran esperables, sino también invisibles e inevitables cuando se desarrollaron dichas teorías, porque las herramientas de modelado con que contaban no permitían establecer marcos teóricos más rigurosos.

Los lineamientos de un modelo útil y más adecuado para pensar la economía política se exponen en la parte 3.

El liberalismo ya no sirve

El liberalismo, como posición en economía política, es la idea de que el libre mercado es el mejor sistema económico implementable. Por lo tanto, el liberalismo afirma que **no hay que intervenir sobre el libre mercado**.

Como ya hemos visto, los supuestos de buen funcionamiento del libre mercado son idealizaciones, por lo que sabemos que el mercado de competencia perfecta nunca se dará en la realidad. Si el liberalismo sólo propusiera no intervenir sobre los mercados perfectamente libres, no tendría ningún peso en la *realpolitik*, porque tales mercados no existen.

El liberalismo propone una idea más: el libre mercado tiene **cierta robustez.** Recordemos que esto significa que si los errores en la caracterización de los factores extraeconómicos son pequeños, la economía de mercado sigue siendo la mejor alternativa, y por lo tanto tampoco hay que intervenir sobre la misma.

Hay diferentes tipos de liberalismo, según qué errores en la caracterización de los supuestos extraeconómicos se consideran **suficientemente pequeños** como para que la mejor opción sea **no intervenir**.

Por ejemplo, el liberalismo clásico admite que en los monopolios, el error de los supuestos de modelado del mercado liberal es demasiado grande (que exista una sola empresa es muy distinto a que existan infinitas). En estos casos, sostiene que la falta de intervención económica es peor que la intervención económica, y que lo correcto es desarticular el monopolio. No establecen pautas para que los monopolios no se formen[12] más allá de prohibir actos de colusión y corrupción[13].

La Escuela Austríaca y el Neoliberalismo niegan que el surgimiento de monopolios implique un error en los supuestos del mercado perfecto lo suficientemente grande como para justificar la intervención económica. Siguen afirmando que lo más eficiente es dejar la organización económica a merced de la oferta y la demanda. Esto no es porque no crean que los monopolios lleven a estados subóptimos. La suboptimidad de los monopolios ante el mercado perfecto está bien caracterizada en sus modelos. En cambio, es porque creen que los efectos de intervenir sobre los factores extraeconómicos para acercarlos más a los supuestos del mercado perfecto son **peores** que la suboptimalidad que implica la existencia de los monopolios.

---

[12] Observemos que para el modelo de competencia perfecta *nunca surgirían* los monopolios. Que estos aparezcan, sin embargo, no lleva a una revisión de su modelo. Los monopolios no son vistos como evidencia en contra, simplemente implican una restricción al dominio de aplicación de sus teorías.

[13] En el capítulo 10 observaremos que sobredimensionar el peso de las intenciones humanas es un rasgo común en los modelos limitados sobre la sociedad.

Para algunos miembros de la Escuela Austríaca, como Hayek[14], ello se debe a la complejidad del sistema económico y la posibilidad de que intervenir torpemente sobre el mismo traiga efectos adversos. Podemos pensar en la medicina como ejemplo ilustrativo: el cuerpo funciona de manera muy compleja. Hasta que el funcionamiento del mismo se pudo comprender en mayor nivel de detalle, muchos procedimientos médicos dejaban a los pacientes en peor estado que las propias enfermedades. A partir del renacimiento, esta tendencia comenzó a revertirse, y hoy las intervenciones médicas son netamente positivas. Ahora bien, mientras los órganos pueden observarse a simple vista, la macroeconomía no: sólo puede verse a través de modelos y relevamiento de información. En la época de Hayek, no existían internet ni el modelado de sistemas complejos, por lo que es comprensible que él creyera que el conocimiento de la economía nunca alcanzaría un nivel de detalle suficiente como para permitir intervenciones exitosas.

Para algunos miembros del movimiento neoliberal, como Nozick, ello se debe a la inmoralidad misma de alterar la distribución de la propiedad. Notemos que mientras posturas como la de Hayek se basan en afirmaciones *empíricas* que hoy, a la luz de las nuevas herramientas, pueden superarse, la postura de Nozick es incompatible incluso con la posibilidad de pensar un sistema económico mejor, ya que eso necesariamente atentaría contra el régimen actual de propiedad[15].

Desde aquí, sobre la base de la exposición llevada a cabo los primeros tres capítulos, vamos a tratar al liberalismo como **modelo predictivo** y asumir que la equidad económica es una propiedad deseable, aunque no la única. Esto quiere decir que no vamos a tratar el liberalismo de Nozick. El modelo liberal también suele ser llamado **marginalista, austríaco** o **neoclásico**[16].

Como vimos, el modelo predictivo liberal tiene distintos dominios de aplicabilidad. Para decir que el liberalismo ya no sirve, vamos a afirmar que **el mercado liberal, como sistema**

---

[14] Hayek es una de las lecturas más recomendables para cualquier socialista. En “El problema del cálculo socialista”, basado en un artículo de Von Mises, intenta defender que el socialismo es imposible. Entender por qué está equivocado no es fácil, pero es indispensable: sólo así podemos repensar el socialismo.

[15] Autores como Hayek concederían el supuesto de que el socialismo es una propiedad deseable, pero afirmarían que es imposible de lograr, o al menos imposible de lograr sin consecuencias desastrosas. Autores como Nozick hacían una defensa moral tan férrea del libre mercado que afirmaban que el socialismo, en sí, era *por sí mismo* algo indeseable: si la distribución de la riqueza es desigual, buscar igualarla es *robar* a los más ricos. Para la mayoría de las personas, esta afirmación es implausible. Notemos que mientras Nozick escribía, las alternativas al libre mercado eran menos. Ya explicamos desde qué perspectivas el socialismo podría ser *indirectamente malo*. Nozick era principalmente un defensor de la libertad individual, en un contexto en que la alternativa al mercado era el sistema soviético, para ese entonces ostensiblemente autoritario. Probablemente, para Nozick, decir que la distribución de la riqueza estaba mal era otro modo de argumentar en contra de las revoluciones socialistas que acontecían cada vez más cerca de los Estados Unidos.

[16] El modelo liberal clásico se basa en “La Riqueza de Las Naciones” de Adam Smith. Al observar el aumento de productividad que implicaba la especialización y el intercambio, concluyó que la búsqueda del beneficio individual en un contexto de mercado llevaría a situaciones socialmente óptimas. Para el siglo XX, la búsqueda de beneficio económico individual de los países europeos llevó a la primera guerra mundial. Además, la crisis del ‘30 no afectó a Rusia Soviética, y fue superada por Alemania mucho antes que por el resto de europa, entonces bajo el dirigismo nazi. En ese contexto de crisis del liberalismo clásico surgió el modelo neoclásico, que es el modelo de mercado que hoy se estudia en las facultades de economía, y el modelo que hemos utilizado en este libro.

económico, no sirve, porque sus supuestos de modelado implican grandes errores predictivos en **cualquier dominio real de aplicación**.

En este capítulo, sólo vamos a considerar dos argumentos que ya son conocidos por la tradición liberal. En sí, son insuficientes para afirmar que el mercado, como procedimiento para resolver el problema económico, no sirve. Sin embargo, sugieren que es insostenible en el tiempo. Uno de ellos es que el libre mercado lleva, en la práctica, a la destrucción del medio ambiente. El otro está relacionado con la capacidad de automatizar tareas intelectuales, planteada en la agenda político-económica de este siglo, y afirma que sería indeseable que este proceso se lleve a cabo en un contexto de mercado liberal.

Además, haremos una observación, sin *explicarla*: que el mercado ha llevado históricamente a la concentración de poder económico. Una *explicación* afirmaría que esto es inherente a la dinámica de mercado. La mayoría de las explicaciones de este fenómeno provienen de la tradición marxista. Muchas veces, no son convincentes para quienes apoyan la economía de mercado.

El centro de la crítica al mercado se dará en la parte 3 de este libro, en que se redefine el concepto de **capital**, de un modo distinto al de la tradición marxista. La concentración de poder que se da en la economía de mercado se explicará, correctamente, a partir del nuevo modelo. Su exposición se posterga, porque todavía resta hacer una crítica a la posición marxista para justificar el nuevo enfoque en toda su fortaleza. En la parte tres, **demostraremos que el mercado tiende naturalmente a la inequidad extrema** partiendo de supuestos que admitiría cualquier economista liberal.

Este capítulo sirve principalmente como motivación del análisis posterior.

Antes de adentrarnos en esta segunda parte: casi todas las personas que se interesan por la economía política se posicionan a favor del mercado o a favor del sistema soviético, porque hasta ahora estas eran las únicas opciones posibles. En muchos casos, la preferencia tomaba la forma de *mal menor*. Cuando existían sólo esas dos alternativas, el ataque a una funcionaba como una defensa de la otra. Por este motivo, siempre fue difícil admitir que el sistema que uno consideraba el mal menor también tenía problemas estructurales. Es muy difícil superar los prejuicios pre-informáticos, y por lo tanto, es esperable que exista cierta resistencia a admitir la crítica expuesta contra el liberalismo o contra el materialismo dialéctico. Quizás el hecho de que se critique abiertamente a ambas ayude a confrontar esa resistencia. Es importante tener en cuenta las observaciones de la primera parte del libro para afrontar el análisis posterior con la mayor apertura posible.

Si los sistemas fueran perfectos, serían perfectos

Comencemos dando un paso atrás, a fin de darnos una idea intuitiva sobre cómo podría fallar la economía de mercado y cómo podría fallar el sistema soviético.

Si los sistemas económicos presentados en el primer capítulo funcionaran perfectamente, tanto la economía soviética como la economía de mercado serían perfectamente *socialistas*, en el sentido de que el poder económico estaría repartido equitativamente:

- En un mercado perfecto, las diferencias de propiedad entre individuos son insignificantes.

- En un sistema soviético perfecto, las decisiones tomadas por el comité central reflejan la voluntad de la población.

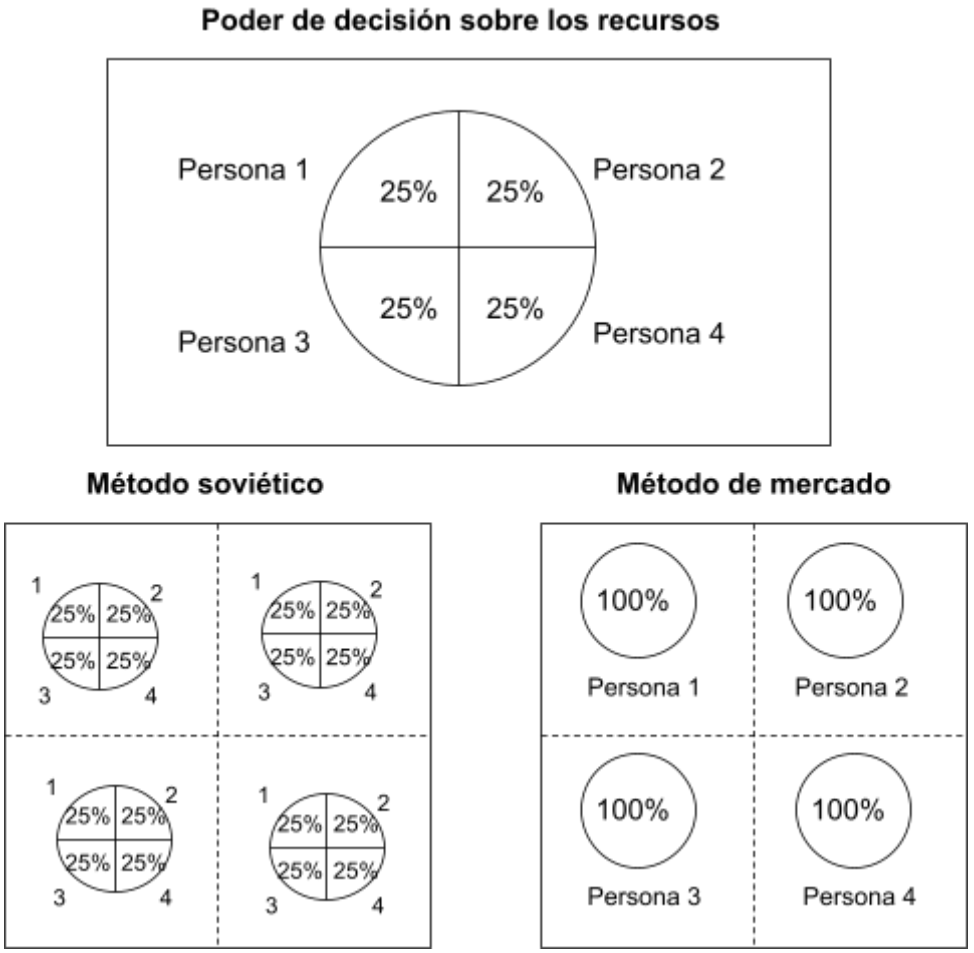
Sin embargo, hay una diferencia sustancial en cuanto a cómo se distribuye el poder en cada caso, que puede verse con el siguiente ejemplo ilustrativo:

Supongamos que tenemos 4 personas que deben decidir qué hacer con los recursos disponibles. Pueden hacerlo mediante un mercado perfecto o mediante un sistema soviético perfecto.

En un contexto de mercado perfecto, dividen los recursos entre los cuatro, de manera que las diferencias de propiedad sean insignificantes. Reparten los recursos entre los 4, y le dan plena potestad a cada uno sobre qué hacer con su parte.

En un contexto de sistema soviético perfecto, deciden qué hacer en una asamblea en la que todos tienen igual poder de decisión sobre la totalidad de los recursos.

En ambos casos, cada persona tiene ¼ del poder de decisión sobre los recursos, pero bajo un mecanismo distinto de distribución. Mientras que en el mercado cada uno tiene **toda** la decisión sobre ¼ de los recursos, en el sistema soviético cada uno tiene ¼ de la decisión sobre **todos** los recursos.



Teniendo esta idea en mente, podemos imaginarnos el siguiente funcionamiento para cualquier cantidad **n** de personas:

- En el sistema soviético perfecto, cada persona tiene **1/n** de la decisión sobre qué hace **el sistema en su totalidad** (es decir, sobre el 100% de las partes del sistema)**.**

- En el mercado perfecto, cada persona tiene el **100% de la decisión** sobre el **1/n del sistema económico**. El funcionamiento del sistema total se define como la suma de lo que suceda con la propiedad y el trabajo de cada uno de los individuos. En el mercado perfecto, cada individuo tiene plena potestad sobre qué hace con lo propio, y se asume que las diferencias en la propiedad de cada uno son insignificantes.

Esta presentación ambos sistemas es *abstracta* en el sentido de que en principio hay muchos otros sistemas a los que aplicaría cada una de estas descripciones. Por ejemplo, votar cada decisión económica directamente (sin soviets) funcionaría del primero de estos modos, y un sistema en que se dividan los recursos entre las personas pero que no permita intercambio de bienes o servicios funcionaría del segundo.

Veamos que ambos casos abstractos pueden implicar *igualdad de poder*, y sin embargo, *suboptimalidad*.

Caso 1: Que cada quién tenga 1/n de la decisión sobre qué hace la totalidad del sistema puede ser subóptimo para la sociedad.

Hay 10 personas. 6 de ellas quieren una remera roja, 4 de ellas quieren una remera azul.

Supongamos que la decisión sobre la economía tiene sólo 3 opciones:

- Producir 10 remeras rojas.
- Producir 10 remeras azules.
- Producir 5 remeras rojas y 5 remeras azules.

Las 6 personas que quieren remeras rojas votarían sólo producir remeras rojas, porque esta es la única opción que garantiza que todos ellos queden satisfechos.

No importa qué voten las otras cuatro, se producirán 10 remeras rojas.

Esto causará que 4/10 de la población quedará insatisfecha.

La opción de producir mitad y mitad habría hecho que sólo 1/10 de la población quedara insatisfecha.

En este ejemplo particular, vemos que votar sobre la totalidad *puede,* en casos específicos, ser subóptimo. En términos generales, esto se da cuando las técnicas de votación o las opciones de decisión disponibles no están a la altura de la complejidad del problema.

Caso 2: Que cada quién tenga la totalidad de la decisión sobre qué hace 1/n del sistema puede ser subóptimo para la sociedad:

Un ejemplo es claro: si se divide el problema económico entre todas las personas, cada una con sus propios recursos disponibles, y **no** se permite el intercambio, cada persona tomaría toda la decisión sobre qué hace 1/n del sistema. Sin embargo, al no haber intercambio posible, no se llevaría a cabo ningún tipo de producción compleja, el sistema perdería eficiencia, y casi toda la producción sería de subsistencia.

El sistema también puede ser subóptimo si es posible el intercambio, como sucede en el caso de mercado. La suboptimalidad en contextos de mercado está ampliamente estudiada desde la teoría de juegos, por la posible **tendencia a equilibrios de Nash subóptimos.**

Veamos qué significa esto:

Como el mercado está integrado, el beneficio que una actividad le supone a una persona depende de la actividad que lleve a cabo el resto. El beneficio que yo obtenga de producir caramelos o sombreros depende de cuánto está dispuesto a pagar el resto por caramelos o sombreros.

En casos en que los beneficios que supone cada actividad para una persona depende de la actividad del resto, es muy probable que el sistema varíe mucho antes de estabilizarse. Si otra persona cambia sus actividades, entonces cambia la actividad que me conviene hacer

a mí, y cuando yo cambio de actividad, esto altera las actividades convenientes para otras personas. Sin embargo, los sistemas pueden tener **configuraciones estables,** es decir, situaciones en las cuales a nadie le conviene cambiar de actividad (siempre y cuando nadie más cambie de actividad, que nadie haría porque a nadie le conviene). Estas situaciones se llaman **equilibrios de Nash**.

En muchas ocasiones, el mercado tiende, en la práctica, a equilibrios de Nash subóptimos. Veamos un ejemplo muy difundido:

Tenemos dos ferreteros que deciden a qué altura de una calle poner su local.

Si la calle tiene 1000 metros, el óptimo social es que pongan un local en el metro 250 y otro en el metro 750. De ese modo, la distancia que tendrá que caminar cualquier comprador será de 125 metros en promedio.

Del metro 0 al metro 500, los consumidores acudirán al primer local por ser este el más cercano, y del metro 500 en adelante acudirán al segundo.

Ahora bien, si en esa circunstancia el primer ferretero decide llevar su local al metro 350, cooptará parte del mercado del otro ferretero (pasaría a tener más cercanos desde el metro 0 hasta el metro 550). Le conviene hacerlo.

El único modo para el segundo local de revertir esta pérdida es mudarse al metro 650, y si se acerca aún más al metro 500, pasaría a cooptar parte del mercado del local 1.

La configuración estable es que los dos locales se encuentren exactamente en el metro 500.

La nueva distancia que los compradores deberán caminar en promedio será de 250 metros, el doble que la óptima.

La tragedia de los comunes y el colapso ambiental

El primer argumento en favor de la insostenibilidad del mercado liberal es que, en la práctica, causa el colapso ambiental.

Uno de los supuestos idealizados del mercado perfecto es que todos los recursos necesarios para la vida comienzan repartidos entre las personas.

Esto no sucede en la realidad. La diferencia no es menor: la atmósfera, los mares y el medio ambiente en general son recursos comunes. ¿Cómo se comporta el mercado ante los recursos comunes?

En el siglo XIX, William Foster Lloyd publicó un artículo, que fue popularizado por Garrett Hardin en 1968, en que se trataba un concepto al que hoy llamamos “tragedia de los comunes”. El concepto se ilustra de la siguiente manera:

Un campo es compartido por varios pastores. En él, el pastizal tiene una capacidad límite, es decir, no puede abastecer más que una cantidad limitada de cabezas de ganado. Si este se supera, el pastizal se agota y desaparece, de manera que desde ese entonces toda vaca quedaría sin comida. Ningún pastor sabe exactamente cuál es el límite del campo.

Si los pastores buscan su beneficio individual, siempre aumentarán el tamaño de su rebaño. Esto es porque percibirán todo el beneficio de adquirir una nueva cabeza de ganado, mientras que el costo se repartiría entre todos los pastores, porque el recurso que cuesta es común. El beneficio que percibe el pastor individual por aumentar en una cabeza de ganado es mucho mayor que el costo que él percibe.

Además, cada pastor sabe que el resto de los pastores están aumentando el tamaño de sus rebaños, por ese mismo motivo. Entonces, cada uno sabe que el problema ambiental no se resolverá incluso si ellos mismos dejan de aumentar el tamaño de su rebaño. Lo más conveniente, entonces, es sacar todo el provecho que se pueda antes de que el campo colapse.

Esta dinámica se da en la economía de mercado constantemente. Los ríos se contaminan y la atmósfera se calienta. Muchas fábricas arrojan sus desechos a los ríos. La tecnología que resolvería ese problema no es un mejor filtro, o mejor logística para la basura, ni energías renovables. Todas esas tecnologías existen y no resolvieron el problema. **La tecnología necesaria es un sistema económico que resuelva la tragedia de los comunes.**

Desde la economía de mercado, se llama “externalidad negativa” al costo de una actividad privada que se reparte en toda la sociedad. El mercado liberal sólo tiene un modo de responder de manera robusta a las externalidades negativas: la privatización. Su solución a la tragedia de los comunes es que no haya recursos comunes.

Es difícil privatizar la atmósfera o el agua. Por otra parte, ¿cómo podría *repartirse* algo tan irremediablemente integrado y complejo como un *ecosistema*? Si el “recurso común” son biomas en equilibrio, ¿qué se puede repartir?[17]

Incluso si existiera la posibilidad de efectuar esas privatizaciones, y suponiendo que el mercado tiende a concentrar la propiedad[18], ¿esa privatización llevaría al monopolio del aire? ¿cómo proteger la propiedad privada en ese caso? ¿cómo se lograría que los pobres no respiren?

---

[17] Dijimos que toda defensa de un sistema económico parte del modelo que sostiene sobre los factores extraeconómicos. Los principales desacuerdos de siglos anteriores provienen de concepciones diferentes de cómo funciona la población. Casi nadie vio a los *recursos* más que como una cosa quieta esperando a ser extraída. La riqueza y dinamismo de los ecosistemas, así como su complejidad e indivisibilidad no eran algo a considerar. Tanto el mercado como el sistema soviético fueron muy dañinos para el medio ambiente. Hoy, algunas posturas como la *economía circular* comienzan a incluir consideraciones sobre los recursos y el medio ambiente a la hora de evaluar el buen funcionamiento de los sistemas económicos y no sólo la población.

[18] Como ya lo hemos mencionado, no demostraremos este fenómeno hasta la parte 3.

Automatización y mercado

Como segundo ejemplo que muestra la insostenibilidad del mercado, podemos imaginarnos la siguiente pregunta: ¿qué pasaría en caso de que la inteligencia artificial (IA) fuera capaz de reemplazar la mayoría de las tareas que llevamos a cabo los seres humanos? ¿Qué sucedería con las personas que no tienen propiedad sobre recursos naturales ni sobre inteligencias artificiales o robots? ¿Qué comerían las personas cuyo sustento principal es su trabajo?

El clásico argumento liberal es que van a encontrar *algo para hacer*, lo que quiere decir "para el resto del sistema va a ser mejor darte *algo* en intercambio por tu trabajo que no hacerlo".

El argumento liberal es inductivo: siempre que hubo desarrollos tecnológicos en la historia, las personas se adaptaron y se crearon trabajos nuevos. Las máquinas que reemplazaban el trabajo manual requerían de operarios e ingenieros.

En su libro "21 Lecciones para el Siglo XXI", Yuval Noah Harari responde con el siguiente razonamiento: los seres humanos llevan a cabo tareas manuales y/o intelectuales. No existen más ámbitos de trabajo productivo humano. Antes, se automatizaban sólo tareas manuales, y la gente encontraba tareas intelectuales para hacer. Hoy, todavía podemos encontrar tareas intelectuales y/o manuales a llevar a cabo que aún no puede hacer la inteligencia artificial. Sin embargo, si la inteligencia artificial fuera suficientemente poderosa, eliminaría la posibilidad de que una persona compitiera con ella en cualquier actividad productiva.

Esto haría que a ningún dueño de robot le convenga pagarle a un obrero más que lo que cuesta conectar el robot a la pared, que no alcanza para comer.

Si tal nivel de desarrollo de la IA fuera posible, no sería bueno llegar a él en un contexto de mercado liberal. Si la propiedad sobre los recursos naturales y sobre la tecnología siguieran sus tendencias actuales de concentración, la propiedad privada de los mismos podría llevar al sistema menos democrático y más desigual de la historia humana: pocas personas con el poder de producir a bajísimo costo, y una enorme mayoría sin siquiera su trabajo que vender, a merced de las migajas que ofrezca el incipiente *ciberdespotismo*.

Sobre la concentración de poder en el oligopolio informático, podemos hacer la siguiente reflexión: Cuanto más información tienen las redes sociales sobre una población, más poder tienen sobre su democracia, equidad y soberanía[19], es decir, mayor poder de manipular la opinión pública. Este poder se da sobre la sociedad como totalidad porque su poder de aplicación se debe, en gran medida, a la capacidad de uso de técnicas de *big data*. A nivel individual, el poder que ejercen estas redes suele ser mucho menor.

Entonces tenemos la siguiente *externalidad negativa*: El costo de entregar nuestros datos a tales empresas es asumido por toda la sociedad, mientras que el beneficio de usar una aplicación que nos facilita la vida, y de ahorrarnos la lectura de sus términos y condiciones,

[19] Ver "Delitos proxy" en Cordura 2100, ver "economía de la inatención" en Mucho Texto.

es individual. A nivel sistémico, la tendencia a la destrucción del medio ambiente es el mismo fenómeno que el de la concentración de poder político en las redes sociales privadas. Por ese motivo, como veremos en la parte 4, la solución a ambos problemas es muy similar.

Problemas sistémicos

De manera ilustrativa, podemos observar una serie de crisis a las que la economía de mercado ha llevado sistemáticamente.

Crisis ambiental: Se estima que la huella de carbono de veinte de los multimillonarios más ricos es ocho mil veces más grande que las mil millones de personas más pobres. En 2021, el 1% más rico emitió el doble de carbono que el 50% más pobre[20]. La dinámica de tragedia de los comunes lleva sistemáticamente a la deforestación, la contaminación del aire y el agua y el calentamiento global. Las personas más pobres son quienes más sufren el impacto de la crisis ambiental.

Concentración de poder y desigualdad: Desde 1995, el 1% más rico acumuló casi 20 veces más riqueza que el 50% más pobre. En 2021, las 10 personas más ricas tienen más que las tres mil millones más pobres (casi la mitad del planeta)[21].

Ineficiencia sistémica: En la economía de mercado liberal, los monopolios son capaces de obtener ganancias extraordinarias. Esto incentiva a varias empresas de desarrollo tecnológico y farmacológico a patentar o mantener secretos sus desarrollos, a fin de impedir la competencia. La práctica de comprar patentes de tecnologías complementarias a la que desarrolla una empresa con el único fin de que estas no se produzcan es corriente. Además, hay un incentivo comercial para desarrollar dispositivos de obsolescencia programada[22], lo cual magnifica el daño ambiental.

Pérdida de soberanía sobre la red: Todas las personas que usan redes sociales acuerdan, en los términos y condiciones, a ser espiadas. En 2022, para usar una cuenta de Facebook, acordamos que la empresa pueda, entre muchas otras cosas, ver nuestro historial de navegación y leer nuestros mensajes privados[23]. Además, las redes tienen el incentivo comercial de que los usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible en ellas. Una práctica corriente es intentar gatillar los circuitos de recompensa, lo cual tiende a generar prácticas adictivas. Para las empresas, esto es beneficioso. En 2014, Facebook llevó a cabo un experimento con las emociones de más de seiscientas mil personas, en que mostraba contenido distinto para observar qué tan capaces eran de manipularlas. Concluyeron que mucho. Las redes sociales de Facebook siguen siendo las más usadas.

Estas tendencias son motivadas por la dinámica del mercado.

---

[20] Inequality kills 2021, Oxfam.
[21] Inequality kills 2021, Oxfam.
[22] Diseñar el dispositivo para que dure poco sin que esto abarate los costos de producción, con el único objetivo de aumentar las ventas.
[23] Los datos fueron tomados de tosdr.org, que muestra los puntos más llamativos de los términos y condiciones que, por supuesto, nadie lee por completo.

Como los fenómenos económicos son fenómenos sociales, es fácil depositar las culpas en las personas. Si se busca defender al mercado, se puede explicar estos fenómenos apelando solamente a las intenciones humanas, a la corrupción, la coima, la pereza y la maldad. Como las intenciones de las personas son tan variables e impredecibles, todos los errores predictivos de los modelos económicos pueden, en última instancia, explicarse a partir de ellas.

Hemos visto cómo la crisis ambiental puede explicarse desde la dinámica de mercado, a partir de su propio funcionamiento, como un fenómeno sistémico. El modelo de la tragedia de los comunes no sólo es mejor por ser más explicativo de un fenómeno tan ostensible como la crisis ambiental, en que la explicación alternativa no sería capaz de justificar *por qué* casi todos los gobiernos y empresarios son sistemáticamente tan corruptos como para arrojar desechos al río. Además de explicar mejor un fenómeno de gran escala, en que la explicación alternativa parece improbable, ofrece una línea de trabajo: resolver dicha dinámica. La alternativa es luchar por la concientización y bondad de empresarios y gobiernos, que sistemáticamente ha dado resultados pobres.

Encontraremos explicaciones sistémicas a los siguientes tres ítems (concentración de poder, ineficiencia sistémica y pérdida de soberanía sobre la red) en la parte tres de este libro, al analizar qué es y cómo funciona el capital, y notaremos que las tres se explican desde el mismo fenómeno. Volveremos sobre la cuestión de la apelación a las intenciones humanas en la explicación de fenómenos sociales de gran escala en el capítulo 10, cuando observemos la importancia de los modelos a la hora de pensar cambios sistémicos.

Retroalimentación positiva de diferencias de poder

Una idea intuitiva de por qué el mercado tiende a concentrar el poder, pero insuficiente como explicación, puede expresarse de la siguiente manera.

Ya hemos expresado que en el mercado perfecto, las personas tienen 1/n del poder de decisión sobre el funcionamiento del sistema económico (porque tienen 1/n de la propiedad).

Si el poder de decisión sobre el sistema económico **incluyera** poder de decisión *sobre la distribución* de ese poder de decisión, entonces cualquier diferencia tendería a retroalimentarse. Ante cualquier mínima diferencia, alguien tendría un poco más de decisión sobre cómo se distribuye el poder, lo cual permitiría que se otorgue un poder mayor, magnificando la diferencia de poder. Esto implicaría, asimismo, la disminución del poder del resto de las personas.

Esta explicación es insuficiente porque el poder de decisión sobre la actividad efectiva de un sistema económico no necesariamente implica poder de decisión sobre cómo se tomarán nuevas decisiones. Por ejemplo, un sistema económico en que cada persona recibe y cultiva su parcela de tierra sin intercambiar nada con el resto distribuye el poder de decisión, pero como la tierra no puede venderse, nadie tiene el poder de alterar cuánto poder de decisión tiene el resto.

Como acercamiento intuitivo, notemos que en la economía de mercado sí existe el intercambio.

El acercamiento aquí presentado es simplemente ilustrativo. Veremos por qué se concentra el poder apelando a dinámicas específicas y empíricamente comprobables de cómo funciona la economía de mercado.

Tenemos un problema a resolver

En este capítulo, hemos mencionado una serie de crisis de importancia considerable. Sugerimos que se trata de problemas inherentes a la dinámica de mercado, pero no lo hemos justificado fehacientemente (a excepción del fenómeno de la crisis ambiental).

Estas observaciones sirven, sobre todo, como motivación: si estas crisis son tan evidentes, lo epistemológicamente responsable es buscarles explicaciones sistémicas. Una explicación que se base en intenciones humanas que coinciden a gran escala y en sectores específicos de la población no sobreviviría a la navaja de Occam.

La tradición de pensamiento más fuerte que sostuvo críticas sistémicas a la economía de mercado fue la marxista. Sin embargo, está siempre llevó al sistema económico soviético, y siempre que éste último se implementó en grandes escalas tendió al autoritarismo. Por otra parte, todos los cambios de sistema económico asociados a la tradición marxista requirieron tomas de poder violentas.

Por esos dos motivos, la mayor parte de occidente se rehúsa a buscar alternativas a la economía de mercado.

Marx nunca escribió sobre cómo funcionaría un sistema comunista. ¿Por qué? Históricamente, todas las revoluciones marxistas que gobernaron más de un lustro tendieron al autoritarismo. ¿Por qué? El trotskismo, tradición marxista y crítica del autoritarismo, nunca pudo implementar sus ideas a gran escala. ¿Por qué?

De la misma manera que para con las crisis asociadas al mercado, es irresponsable intentar explicar tales fenómenos desde peripecias de intenciones humanas, sobre todo si se presentan de modo tan ostensible y sistemático.

Veremos que los problemas de la tradición marxista son informáticos, y estrictamente, de modelado. Pueden rastrearse hasta los orígenes del materialismo dialéctico.

Cambiar de sistema económico es urgente. Para ello, es fundamental aprender de los aciertos y errores de la tradición marxista.

Capítulo 5: El materialismo dialéctico tampoco

Si el liberalismo ya no sirve, el materialismo dialéctico tampoco.

Antes de adentrarnos en las críticas al materialismo dialéctico (también llamado *marxismo* o *marxismo ortodoxo*) es preciso volver a distinguir algunos términos:

- El **socialismo** es una propiedad deseable de los sistemas económicos.
- El **sistema soviético** es un sistema económico que buscó ser socialista.
- El **materialismo dialéctico** es un modelo de la historia y la sociedad, crítico de la economía de mercado, que afirma que el capitalismo terminará con la llegada de una revolución socialista.

El **materialismo dialéctico** predijo que la revolución socialista era inevitable. Casi dos siglos después, la mayoría de los Estados funcionan bajo economías de mercado. Predijo que las revoluciones socialistas serían obreras y se darían en los Estados de capital más desarrollado, pero estas fueron campesinas, y se dieron en Estados de poco o insignificante desarrollo del capital. Nunca trató el problema de cómo se organizaría un sistema económico socialista. Como veremos, todos estos fenómenos tienen que ver con sus límites de modelado.

Sin embargo, hasta ahora, el materialismo dialéctico dio la teoría revolucionaria más contundente sobre qué es y cómo funciona el capital. Esto llevó a que todas las revoluciones socialistas se hicieran desde el marco teórico del materialismo dialéctico.

En este capítulo, analizaremos el principal problema de los experimentos socialistas del siglo XX: la **burocratización** y el **autoritarismo**.

Rastrearemos el origen de tales problemas hasta el *modelo* del materialismo dialéctico, a fin de establecer las pautas que deberá cumplir un marco teórico alternativo.

De qué se trata el materialismo dialéctico

La propuesta del materialismo dialéctico tiene tres puntos[24]:

1. La economía se puede modelar con dos entidades en interacción.
2. Este modelo es predictivo de la cultura.
3. Este modelo es predictivo de la historia.

Como lo observaremos en el próximo capítulo, en el siglo de Marx no era posible modelar sistemas dinámicos de más de dos partes en interacción[25]. Era esperable que si Marx

[24] Como nuestra exposición estará centrada en los aspectos informáticos y de modelado de esta teoría, por ahora la simplificación en estos tres puntos es suficiente.
[25] La mecánica estadística surgió apenas a fines del siglo XIX, y el modelado multiagentes apareció bien entrado el siglo XX. Hasta entonces, los modelos paradigmáticos eran de ecuaciones diferenciales no lineales, que permitían comprender trayectorias de sistemas de hasta dos partes interdependientes. Entraremos en detalle sobre estos puntos en el próximo capítulo.

quería modelar la economía, la cultura y la historia, su modelo dinámico y formal sería de dos partes.

El primero de los puntos trata sobre el modelado de la economía como una relación entre **dos clases sociales**. En el caso de la economía de mercado, entre burguesía y proletariado. Desde este marco teórico, el capital puede definirse de manera relacional (entre estas clases). A esto se refiere el concepto de ***dialéctica***.

El segundo alude a la noción de la determinación de la **superestructura** de una sociedad (es decir, a las instituciones políticas, religiosas, culturales, ideológicas) por la **estructura** económica de la misma (entendida del modo recién mencionado). A esto se refiere el concepto de ***materialismo***.

El tercero refiere a la consigna de que ***la historia es la historia de la lucha de clases***. Si la evolución de la economía puede comprenderse desde el modelo *biclase* y la cultura está determinada por la economía, entonces tanto el futuro económico como el futuro cultural pueden predecirse desde este modelo. Por este motivo, el ***materialismo dialéctico*** es una teoría sobre cómo se mueve la historia.

La economía se puede modelar con dos clases

Para el modelo del materialismo dialéctico, hay dos tipos de personas: los burgueses y los proletarios[26].

Los burgueses son las personas que tienen **propiedad de medios de producción.** Los medios de producción son las fábricas, las tierras, los insumos de producción, las máquinas o el dinero para pagar salarios, que permiten que otras personas trabajen con ellas **produciendo valor**.

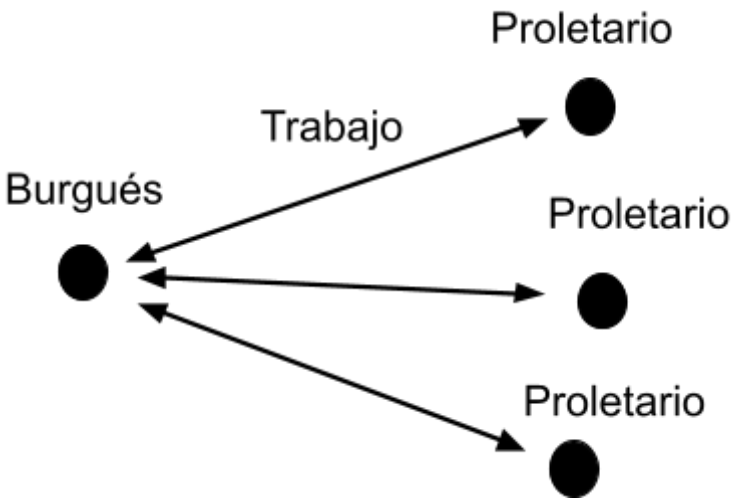
Los proletarios son las personas que **no tienen propiedad de medios de producción,** es decir, que el único modo que tienen de acceder a **medios de vida** (comida, agua, casa, etc) es vendiendo su **fuerza de trabajo**.

Los proletarios sólo pueden vender su fuerza de trabajo a burgueses, porque los otros proletarios no son capaces de comprarla.

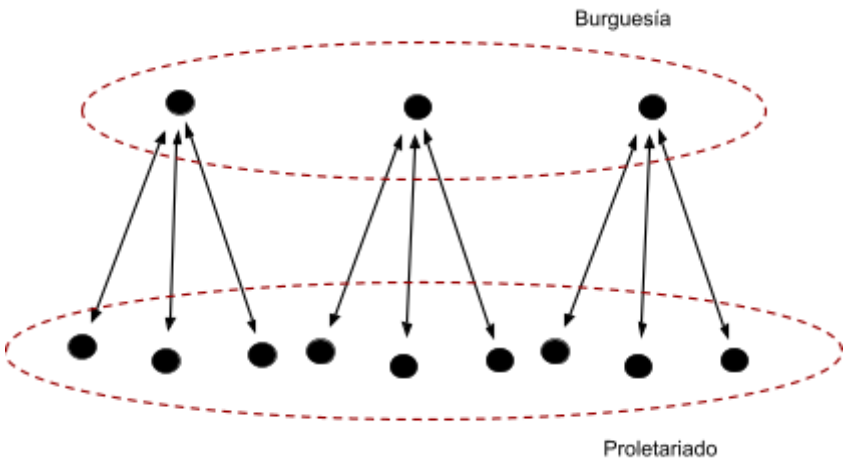
Los burgueses sólo compran la fuerza de trabajo de los proletarios. Al tener la propiedad de los medios de producción, los otros burgueses no necesitan trabajar.

Un burgués contrata a muchos proletarios, y cada proletario trabaja para un sólo burgués.

[26] En realidad, hablaba de *la burguesía* y *el proletariado*, pero hacer una reconstrucción de la teoría desde las personas es importante para nuestro análisis posterior.



Como en la producción los burgueses sólo interactúan con proletarios, y los proletarios sólo con burgueses, el sistema tiene una estructura bipartita[27].

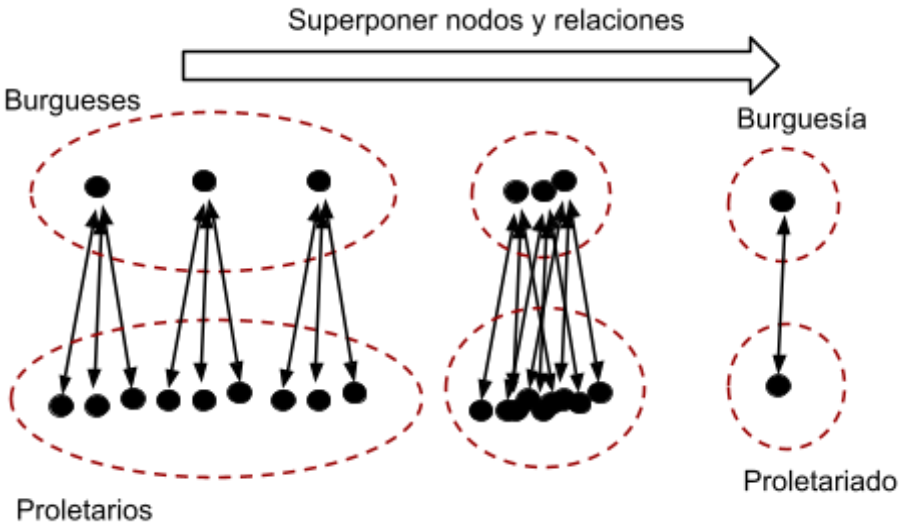


Como las relaciones productivas son:

- Entre personas de distintas clases.
- Equivalentes (en todas ellas el burgués alquila la fuerza de trabajo del obrero, y en ese sentido, toda relación productiva funciona de ese mismo modo).

Entonces se puede modelar el sistema con una entidad (la burguesía), interactuando con otra entidad (el proletariado). Este nuevo modelo es el resultado de ***colapsar*** a todos los burgueses en un solo nodo y a todos los proletarios en un solo nodo. Podemos pensar este modelo como la superposición de nodos y relaciones equivalentes[28] (superponer todas las relaciones de trabajo, todos los burgueses y todos los proletarios).

[27] En teoría de grafos, un grafo bipartito es aquel en que los nodos pueden separarse en dos grupos, de manera que ningún nodo se conecta con otro del mismo grupo, es decir, que todas las conexiones son entre nodos de distintos grupos.
[28] Formalmente, se trata de un homomorfismo cuyas clases de equivalencia son la burguesía y el proletariado.



Observemos dos cosas:

- Como todas las relaciones productivas eran equivalentes entre sí y el nuevo modelo es el resultado de superponer nodos entre sí, la relación entre ambas clases es **equivalente** a la relación entre cada burgués y cada proletario.
- Al superponer a todos los burgueses y a todos los proletarios en dos entidades, toda información compleja sobre la estructura del sistema productivo se pierde, así como toda capacidad de distinguir heterogeneidad en las relaciones de trabajo (que este modelo considera equivalentes). Esto no es un problema siempre y cuando el sistema económico que se pretende modelar tenga realmente una estructura bipartita.

Antes de continuar, siempre es preciso observar lo siguiente: afirmar que esto es un buen modelo de la realidad no es sinónimo de afirmar que ningún burgués trabaja ni es sinónimo de afirmar que los proletarios no tienen nada más que su fuerza de trabajo. Está claro que tanto el modelo biclase como la estructura bipartita de la economía de mercado son idealizaciones. Como lo expusimos en casos anteriores, afirmar que es un **buen modelo** significa que el modelo es **robusto ante su error**, es decir, que el error que implica la idealización es lo suficientemente leve como para no llevar a errores predictivos garrafales.

Una vez constituidas como entidades la **burguesía** y el **proletariado**, se establecen los conceptos de **capital**, de **plusvalía o plusvalor** y de **explotación**, basándose en la equivalencia estructural de la relación productiva entre un obrero y burgués y la relación entre la burguesía y el proletariado.

Esta relación puede ejemplificarse del modo siguiente:

El burgués compra los insumos para hacer zapatillas por 200 pesos.

Paga un salario de 10 pesos a 10 zapateros. Hechas las zapatillas, estas tienen un valor de 600 pesos.

El burgués puso 300 pesos y se quedó con 600. La diferencia entre ambos se llama **plusvalor o plusvalía**. Para la teoría, que considera que lo único que genera valor es el trabajo, el plusvalor es el valor producido por el trabajo de los obreros que se quedó el burgués. Se llama ***explotación*** *capitalista* a esta relación productiva, y **explotación** en general a toda relación productiva en que una parte obtiene plusvalor a costa de la otra.

Como la relación entre un burgués y un proletario es estructuralmente equivalente a la relación entre la clase obrera y la clase capitalista, podemos decir que la *clase capitalista* explota a la *clase obrera*.

Para esto último, hace falta una observación más: la explotación entre un burgués y un proletario puede explicarse apelando a la diferencia de dinero que hace cada uno. Esto es porque existe todo un sistema económico "afuera" de la relación entre un burgués y un proletario, que genera un sistema de precios a partir del cual se puede explicar la explotación.

Sin embargo, no hay un sistema económico "afuera" de la relación entre la burguesía y el proletariado, por lo que la relación de explotación entre ambas no puede definirse apelando a precios[29]. Para sortear esta dificultad, y preservar la equivalencia estructural, hace falta una definición de *valor* independiente de los precios.

Marx desarrolló, en El Capital, la teoría del *valor-trabajo* definido como *trabajo social abstracto*. Esta una construcción metafísica que se aleja de sus objetivos positivistas. Afirmó que el *valor de cambio* (precio) de una cosa oscilaba alrededor del *valor-trabajo* (horas de trabajo de un obrero idealizado). Esto cumple un rol importante para el uso de la teoría, ya que justifica la equivalencia estructural. Sin embargo, se aleja de los principios materialistas de la teoría y está lejos de ser corroborada empíricamente.

La teoría del valor trabajo permite explicar la relación de explotación como una relación *entre clases*, representativa de una relación de explotación entre cada obrero y cada burgués.

Antes de continuar, analicemos algunas objeciones factibles a la idealización de la fábrica:

La primera objeción es que el plusvalor es valor producido por el trabajo de los obreros **sobre los insumos del burgués** que se quedó el burgués. Desde este modelo, la respuesta es que los insumos del burgués crecen exponencialmente gracias a la plusvalía. Extendiendo esta dinámica hacia el pasado, se infiere que estos fueron generados a partir del trabajo obrero y la plusvalía. Un burgués puede empezar con pocos insumos y llegar a tener muchísimo dinero. Estas respuestas se resumen en la consigna "el capital es trabajo cristalizado". Dicho en otras palabras, que el burgués haya "puesto los insumos" no era necesario, porque todo el valor fue *generado* por trabajo obrero, *incluso el de los insumos*.

[29] En términos sistémicos, la equivalencia estructural entre cada relación individual de trabajo y la relación de trabajo entre las clases tiene un límite cuando se describe su dinámica concreta. Esto es porque mientras que las relaciones individuales se describen como un sistema abierto (porque los precios aluden a un entorno de mercado), la relación entre burguesía y proletariado forma un sistema cerrado (porque incluye a toda la economía).

Desde esta perspectiva, afirmar que el burgués “puso los insumos” no quiere decir más que “se apropió de los insumos anteriormente”.

Otra objeción que puede hacerse es que los obreros y el capitalista **pactaron** esta relación, y que a ambos les convino. Esta observación, que es cierta, ignora la asimetría en capacidad de negociación entre ambas partes, tanto por la diferencia en número (hay un burgués y muchos proletarios) como en el hecho de que los proletarios tienen la urgencia de comer.

Una objeción interesante es que el burgués *organizó* el trabajo obrero, volviéndolo más eficiente, y que el plusvalor es la recompensa por el aumento de eficiencia que implica tal organización. Marx, en su idealización de la relación valor-trabajo, define el trabajo como *trabajo inteligente* o *trabajo organizado*, asumiendo que el trabajo genera valor cuando es organizado, y admite que en el sistema de mercado, el motor de dicha organización es la relación de los obreros con la burguesía.

En la parte 3 de este libro, en que presentemos el modelo del capital como red social, trataremos nuevamente la asimetría de negociación entre los dueños de las empresas y sus empleados, así como la valorización del trabajo debido a su organización, junto a las consecuencias macroscópicas de ambos fenómenos.

Algunas respuestas que podría ofrecer el marxismo ortodoxo a la objeción de la organización son:

- Que, en realidad, los obreros organizaron su propio trabajo.
- Que el modelo es una idealización, y que el trabajo de organizar la producción de zapatillas es casi nulo comparado con el beneficio que el burgués obtiene.
- Que pese a que en este ejemplo el burgués sí organizó a los obreros, el modelo puede extenderse: por ejemplo, el burgués puede pagarle a otra persona para que organice el trabajo obrero, como lo hacen los accionistas en una sociedad. En ese caso, el burgués sigue pudiendo obtener dinero sin trabajar. Ese dinero es plusvalor, producto de explotar trabajo ajeno. Esta extensión del modelo permite dilucidar que la relación salarial, de por sí, implica explotación, y que trabaje o no el burgués, parte de su ganancia se debe a la explotación del trabajo ajeno.

El concepto de **capital** se define a partir de la relación entre burguesía y proletariado, o equivalentemente, entre cada burgués y cada proletario: este es el dinero, la maquinaria y los insumos del burgués, pero no tomados como materia, sino como **el poder de extraer valor**, es decir, como condición para la relación de explotación.

De esta manera, la economía se modela con un sistema de dos clases.

Este modelo es predictivo de la cultura

Es claro que la estructura bipartita de la economía es una idealización, y que si nos ponemos estrictos, no es verdadera. De la misma manera que en el caso liberal, se considera que el error por idealizar no lleva a mayores errores predictivos.

Marx mismo observó que existe la competencia tanto entre obreros como entre capitalistas y trató extensamente las complejidades de la sociedad no comprendidas en el modelo de dos clases.

Sin embargo, no *introdujo* la complejidad en el modelo. Al analizar esta complejidad desde distintos ángulos, concluyó que el modelo bipartito era suficiente.

Intereses irreconciliables

En el modelo bipartito, la interacción entre burguesía y proletariado es de **oposición.** Los intereses de la burguesía y el proletariado son **diametralmente opuestos**, porque se definen desde el concepto de **explotación** (porcentaje del valor generado por los obreros que se queda el burgués).

Desde el modelo marxista, los burgueses quieren explotar más a los obreros para maximizar sus ganancias, y los obreros **quieren ser menos explotados.**

Esto quiere decir que una tecnología que mejore la capacidad productiva de la fábrica sólo afecta a los intereses de las clases en tanto afecta a la **explotación**. Si el burgués se queda con más *porción* de la ganancia, el obrero es **más explotado** *incluso si el trabajador obtiene un mejor nivel de vida a partir del desarrollo tecnológico*.

Por ejemplo, si un obrero gana 20 pesos por producir latas que se venden a 30 pesos, el plusvalor que obtiene el burgués es de 10 pesos. Si un desarrollo tecnológico permite que el obrero produzca más latas con el mismo trabajo, de manera que estas se puedan vender a 100 pesos, el obrero es más explotado incluso si pasa a ganar 50 pesos. En el segundo caso, el plusvalor es de 50 pesos (la mitad del valor producido), mientras que en el primero es de 10 pesos (un tercio del valor producido).

Observemos que en tiempos de Marx, en la práctica, mayores niveles de explotación solían implicar *peores niveles de vida* para los trabajadores, con lo cual, el modelo no tenía grandes errores de modelado en su momento. Por este motivo, incluso si en la realidad los trabajadores sólo buscaran vivir mejor, y no pensaran nunca en el plusvalor, las predicciones de ambos modelos habrían sido las mismas en aquellos tiempos.

Sin embargo, entrado el siglo XX, tras el desarrollo de la línea de ensamble, con el taylorismo y el fordismo, aumentó el poder adquisitivo medio de la clase obrera, y trabajadores de todo el mundo apoyaron proyectos políticos que proponían la **armonía entre clases**.

La armonía de clases afirma que los intereses de burgueses y proletarios no son diametralmente opuestos, sino que pueden alinearse. Esto no es posible si ambos piensan en la explotación, en que sólo importa qué porcentaje de la ganancia se lleve cada uno y es, por lo tanto, un juego de suma cero. Sin embargo, sí es posible en caso de que cada parte busque obtener un mayor poder adquisitivo, al menos en principio.

Esto podría dar la pauta de que a los obreros les importa más *vivir mejor* que *ser menos explotados* desde la teoría marxista, y de que a los burgueses les importa más *tener más dinero* que explotar más a los obreros.

Interacciones “complejas” por fuera del modelo bipartito

Marx advirtió que existían otras interacciones más allá de la de explotación entre burgueses y proletarios. Entiende, por supuesto, que existían interacciones *entre burgueses y burgueses* y *entre proletarios y proletarios*.

Sin embargo, desde su óptica, el modelo bipartito seguía siendo predictivo. Esto es porque las interacciones complejas se podían clasificar en dos tipos:

- **Interacciones de tipo 1:** Interacciones cuyo efecto es fortalecer la oposición entre burgueses y proletarios y que, por lo tanto, fortalecen al modelo bipartito.
- **Interacciones de tipo 2:** Interacciones cuyo efecto es el contrario, pero demasiado débiles y localizadas como para afectar, a nivel macroscópico, la habilidad predictiva del modelo bipartito.

Interacciones de tipo 1:

Tanto entre burgueses como entre proletarios, hay una interacción preponderante. Entre burgueses, la competencia, y entre obreros, la sindicación.

Ambas fueron analizadas extensamente por Marx, pero de modo verbal[30]. Estas interacciones no se introdujeron en el modelo bipartito, precisamente porque el análisis que hizo Marx de las mismas concluyó que estas no sólo no negaban, sino que fortalecían la estructura bipartita de la sociedad.

Marx menciona que los capitalistas compiten entre sí. Afirma, además, que esta competencia hace que naturalmente deban *explotar* más a los trabajadores[31]. Por lo tanto, la competencia entre capitalistas cumple el rol de fortalecer la dinámica de explotación. Los capitalistas, al competir entre sí, quieren *explotar más a los obreros*.

Los proletarios, por su parte, buscan sindicarse. Esta dinámica (entre obreros) tampoco se introduce en el modelo materialista dialéctico (porque este es bipartito y toma a los obreros como un todo). Asimismo, sirve para *justificar* el modelo bipartito.

La dinámica es la siguiente: los obreros notan que sin ellos la fábrica no puede funcionar, con lo cual, si se organizan y hacen huelgas pueden reducir la explotación que sufren.

Notan, además, que sus reivindicaciones se fortalecen si se organizan *entre fábricas*.

---

[30] En el capítulo 10 trataremos las diferencias entre un análisis verbal y uno formal. En resumen, podemos decir que una observación verbal nos dice *lo que pasa*, y un modelo formal nos dice *lo que puede pasar*.

[31] Analizaremos la postura marxista sobre la competencia capitalista en mayor detalle cuando estudiemos la nueva teoría sobre el capital.

Como los obreros buscan *reducir su explotación*, notan que sus intereses *personales* se alinean con los intereses *colectivos* de la clase obrera a medida que se sindican.

Eventualmente, los obreros observan que todos ellos están en la misma situación, y que el único modo de hacer desaparecer la explotación es tomar los medios de producción. Entonces, la interacción preponderante entre obreros también lleva a que estos busquen, en conjunto, ser *menos explotados*.

Las interacciones preponderantes *entre obreros* y *entre capitalistas*, entonces, pueden ser olvidadas, porque quedarían contempladas suficientemente en el modelo materialista dialéctico.

Además, justifican el modelo bipartito al punto de permitirnos ignorar complejidades estructurales en la composición del proletariado[32].

Interacciones de tipo 2:

Otras interacciones son, para Marx, demasiado débiles como para afectar a nivel macroscópico la oposición entre burgueses y proletarios.

Observó, por ejemplo, que los obreros no siempre tienden a sindicarse, es decir, que no siempre creen que su interés personal se alinea al interés colectivo.

Recordemos que los agentes de la historia son clases. Marx sólo habla de individuos para justificar la predictividad del modelo de biclase. Al explicar cómo el proletariado adquiere un funcionamiento homogéneo mediante la sindicación, que permite aplicar el modelo de clases, afirma que "el proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo", que "al principio, la lucha es establecida por obreros aislados", y advierte que "esta organización del proletariado en clase [...] es socavada por la competencia entre los propios obreros". Luego, sin dar demasiadas explicaciones, afirma: "Pero surge de nuevo, y siempre más fuerte"[33].

No explica *cómo* se socava ni *cómo* surge de nuevo y más fuerte. Simplemente lo afirma.

Advierte que hay dinámicas complejas entre trabajadores que pueden afectar localmente la predictividad del modelo bipartito. Sin embargo, acontecen dos cosas:

1. Marx no cuenta con las herramientas para modelar interacciones complejas entre muchos agentes. Como veremos, las herramientas de modelado de esa época sólo permitían pensar en términos de dos clases. Esto impide que Marx pueda predecir qué dinámicas macroscopicas podrían resultar de las interacciones complejas que observa, porque no tiene la capacidad de establecer un modelo formal capaz de

[32] Por ejemplo, en el manifiesto comunista, se afirma que la competencia capitalista subsume a todas las profesiones, "toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo caen en las filas del proletariado". Existiría cierta complejidad, pero a la larga será es insignificante porque las interacciones de tipo 1 tienden a homogeneizar el sistema.
[33] Citas tomadas de El Manifiesto Comunista.

predecir fenómenos emergentes[34]. Esta capacidad no existiría hasta el desarrollo de la computación y el modelado multiagentes.

2. Por el motivo anterior, la predicción de Marx sólo puede basarse en generalizaciones empíricas *establecidas en el momento en que él escribe*. Concluye que estas interacciones (desconocidas, no modeladas) *no afectan la predictividad del modelo* **por mera observación de su entorno:** a pesar de ellas, los obreros en su época seguían organizándose y participando en partidos comunistas.

Estas dinámicas complejas no fueron modeladas, pero hasta unos cien años después del trabajo de Marx, no habrían implicado grandes errores predictivos a nivel macroscópico.

Marx concluye, entonces, que toda interacción compleja es o bien insignificante o bien fortalecedora del modelo económico bipartito.

Estas interacciones complejas, además, contribuyen a la formación de la **conciencia de clase**. La *conciencia de clase* es análoga a la teoría del *valor-trabajo,* en el sentido de que ambos conceptos hacen que la relación entre la burguesía y el proletariado, además de equivaler *estructuralmente* a la relación de cada burgués con cada proletario, la equivale *dinámicamente*: así como la teoría del valor-trabajo permite justificar la aplicabilidad del mismo modelo de explotación en ambas escalas, la conciencia de clase permite justificar la asimilación del interés de cada obrero con el de toda la clase obrera.

Emergencia de la cultura

Observamos que para Marx la relación principal entre burgueses y proletarios es de oposición por explotación, y que esta relación subsume a todo el resto. Además, como vimos, esta relación puede ser representada con el modelo de la fábrica con el que definimos la plusvalía.

El modelo bipartito sería predictivo de la cultura por eso: la interacción más importante es la de oposición entre burguesía y proletariado, de intereses diametralmente opuestos e irreconciliables. Con la teoría del *valor-trabajo* y el concepto de *conciencia de clase*, Marx modela la economía apelando sólo a dos clases. Ahora son las clases, en sí, los agentes a partir de los cuales se describe la dinámica del sistema.

En ese contexto se introduce el materialismo. Afirmarse *materialista* es afirmar que lo que existe es lo material, y que por lo tanto la cultura, la ideología, y los aspectos *simbólicos* del mundo están determinados por el mundo material.

Ahora bien, el materialismo puede ser de distintos tipos. De hecho, el consenso científico actual es materialista; el supuesto básico de las neurociencias y la psicología es que los pensamientos de una persona están determinados por la actividad de su sistema nervioso.

[34] Los fenómenos emergentes son los fenómenos macroscópicos y complejos causados por interacción local de partes más simples. Predecirlos formalmente requiere modelar todas las interacciones complejas de las partes simples, lo cual era imposible antes de que existiera la computación. Ver el concepto de Irreducibilidad Computacional de Stephen Wolfram.

En términos de modelado, no quiere decir más que si dos sistemas nerviosos están exactamente en la misma configuración, los pensamientos que tiene cada uno son exactamente los mismos.

Dado que la cultura, la ideología y los aspectos simbólicos del mundo se apoyan en los pensamientos de las personas, y que los cerebros son materiales, el consenso científico es que los fenómenos culturales están determinados materialmente.

Por este motivo, el materialismo no es una tesis disparatada.

Ahora bien, podemos imaginar situaciones en que dos trabajadores ganen la misma cantidad de dinero, tengan el mismo puesto y respondan al mismo patrón. Esta descripción económica del obrero también es material, pero más *abstracta* que la descripción física. Que sea más abstracta quiere decir que dos personas pueden tener distintas configuraciones físicas, es decir, distinta forma de la nariz, distintos sistemas nerviosos, distintas posiciones de átomos en el cuerpo, pero la misma descripción económica.

Dos trabajadores que ganan la misma cantidad de dinero, tienen el mismo puesto y responden al mismo patrón **sí** pueden pensar cosas diferentes. En este segundo caso se ignora una enorme porción de la complejidad del problema. Si llamamos "materialismo económico" a la creencia de que los fenómenos económicos determinan el pensamiento, esta sí es una tesis disparatada, al menos tomada literalmente.

El materialismo dialéctico *es* materialismo económico. Desde este modelo, toda acción cultural, ideológica, estatal o política **está determinada** por la **economía**, en una descripción **más abstracta aún** (el modelo bipartito de oposición entre clases). De esto se trata el *materialismo dialéctico*.

Ahora bien, como ya hemos visto, cualquier idealización es disparatada. Como tal, debemos analizar el materialismo dialéctico de acuerdo a su capacidad predictiva.

Lo que afirmaba Marx es que el modelo de dos clases predecía bien, *en general*, a los fenómenos culturales, y que estos podían explicarse apelando simplemente a cuestiones concernientes a la lucha de clases.

En otras palabras, era una generalización que permitía obviar todas las complejidades que sucedían entremedio, por la confianza de que sus efectos se disiparían a nivel macroscópico. Justificaba estos supuestos con la observación empírica de las tendencias culturales del siglo XIX.

Imaginemos que los dos obreros que ganan lo mismo y tienen el mismo puesto están en la misma asamblea. Escuchan que el sueldo de su puesto se duplicará. En esta situación, sí podemos predecir que sus pensamientos probablemente van a ser similares. Si la asamblea es suficientemente larga y se dan varias noticias concernientes a su trabajo, muy probablemente nuestro materialismo económico sea predictivo de los pensamientos de los obreros.

Sin embargo, después de que termine la asamblea, el mismo materialismo dará muy malos resultados. La convergencia se debía a factores coyunturales.

El único modo de comprender por qué se acertó primero y se falló después es notando la idealización que se llevó a cabo, la complejidad que se decidió ignorar, y buscando *complejizar más el modelo*, refinarlo, detallarlo.

Una cosa es decir "tomo al obrero en su descripción económica, sin tener en cuenta la complejidad de la configuración de sus neuronas, porque esto me sirve ahora". Otra muy distinta es decir "se puede predecir qué piensa un obrero sólo atendiendo a su descripción económica".

El primer caso, nos advierte que el modelo sirve mientras dure la asamblea, y después quizás no. Incluso nos remite a preguntarnos *por qué* sirve durante la asamblea, e intentar explicar por qué es predictivo *a partir de modelos que incluyan a las neuronas*.

El segundo caso no sólo **no** nos advierte que va a dejar de servir, sino que en caso de dejar de servirnos, no vamos a poder siquiera explicarnos por qué ya no nos sirve. El modelo mismo nos dice que nunca debemos preocuparnos por las neuronas.

El materialismo dialéctico ignoró mucha complejidad de la interacción entre personas, pero además de eso, la eliminó del modelo. Eliminar a las personas y sus interacciones de la ontología[35] impide notar cuándo el modelo ya no es aplicable. Además, esta eliminación dificulta la **comprensión** del error predictivo. Las dos cosas suceden precisamente porque requerirían apelar a la complejidad que fue olvidada.

Por este motivo es que en este capítulo hicimos una reconstrucción del materialismo dialéctico desde los individuos: para poder comprender exactamente cuál es el origen del error.

Muerto Marx, apareció la línea de ensamble y se complejizaron los roles de producción. Surgieron gerencias asalariadas, Estados de Bienestar, ideologías que buscan la armonía de clases que gozaron de apoyo masivo y redes sociales. El materialismo dialéctico perdió gran parte de su capacidad predictiva cultural, y su ontología no permite, siquiera, explicar por qué.

Este modelo es predictivo de la historia

Como ya lo hemos mencionado: si la evolución de la economía puede comprenderse desde el modelo *biclase* y la cultura está determinada por la economía, entonces tanto el futuro económico como el futuro cultural pueden predecirse desde el mismo modelo.

[35] La ontología de un modelo es el conjunto de cosas que hay en el modelo. En el materialismo dialéctico, la ontología incluye a las clases sociales y sus relaciones pero no a los individuos ni las relaciones interpersonales, ni a las empresas como entidades heterogéneas.

La historia sería el resultado de la lucha de clases, que siempre toma la misma dinámica abstracta en distintas formas[36]. Esto es, todas las épocas se modelarían desde un modelo bipartito (de dos clases) y el concepto de explotación.

De esta manera, el modelo surgido para explicar la explotación capitalista puede aplicarse a toda la historia anterior. Se considera, sin embargo, que los sistemas económicos anteriores a la economía de mercado eran visiblemente complejos[37], y que tenían muchos estamentos diferentes.

En cada etapa de la historia, uno de esos estamentos se alzaba contra sus explotadores, los destruía, transformaba el sistema económico y comenzaba a explotar al resto de los estamentos, que ahora cambiaban de nombre cuando el sistema se reconfiguraba.

La economía de mercado, cuando escribió Marx, no era tan compleja como ahora. Marx entendió a la simplificación como un rasgo connatural al sistema de mercado[38]. Ahora sólo había dos clases, la burguesía y el proletariado, lo cual justificaba la utilización del modelo biclase. Tanto la explotación como la tendencia al alzamiento de la clase obrera se explican desde ese mismo modelo.

La conclusión de ello era que si la clase obrera se alzaba y destruía a la burguesía no quedaría otro estamento que explotar. En el prólogo de Engels a la edición alemana de 1883 del manifiesto, se afirma: “la clase explotada y oprimida -el proletariado- no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime -de la burguesía- sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases”.

Este sería el fin de la historia, al menos de la historia entendida como la historia de la lucha de clases.

El materialismo dialéctico no permite diseñar sistemas económicos

El modelo bipartito es abstracto.

La clase es una caja negra: en el modelo formal, la ontología incluye sólo a las clases sociales. Los individuos se subsumen en el modelo, y toda complejidad interior es invisible.

Como los entes son las clases, el modelo no permite tratar relaciones entre individuos.

---

[36] “Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad , es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos.” Manifiesto Comunista.

[37] “En la Roma antigua son los patricios, los équites, los plebeyos, los esclavos; en la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de esas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones.” Manifiesto Comunista.

[38] “La época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado”. Manifiesto Comunista.

la relación caracterizada por el modelo es la de explotación. Sólo se puede afirmar que la burguesía pone los insumos y las máquinas, y que los obreros trabajan organizadamente. De hecho, en la definición de *trabajo* con que Marx define la *teoría del valor-trabajo*, se incluye a la organización como característica intrínseca del mismo. El trabajo social del que habla Marx **es**, de por sí, trabajo organizado, trabajo inteligente.

Como la clase es una caja negra, el modelo no está preparado para afirmar "este obrero hace X, este otro obrero hace Y, etc". No permite inquirir sobre el procedimiento que lleva a cabo la economía.

La *organización* del trabajo, entonces, pasa a ser otra de las cajas negras del materialismo dialéctico: se subsume en la propia definición de *trabajo*.

Varios intérpretes han observado que Marx nunca habló de cómo se organizaría una economía socialista. Esto no fue por falta de tiempo. **El materialismo dialéctico no permite diseñar sistemas económicos porque su propia ontología no permite hablar de ellos.**

Además, el modelo ni siquiera lo considera necesario. Si el *trabajo* se define como *trabajo social organizado*, para que la economía funcione sólo hace falta trabajar.

El materialismo dialéctico no permite diseñar sistemas políticos

Del mismo modo que con los sistemas económicos, dado que la clase es una caja negra, lo único que el materialismo puede hacer es si la clase obrera toma el poder o no. No dice cómo se organizaría la vida social y política entre individuos porque su ontología tampoco lo permite.

Nótese que en el análisis verbal que justifica el modelo bipartito la interacción preponderante entre trabajadores es de colaboración. Esto lleva a esperar cosas buenas de la sociedad para cuando la clase obrera tome el poder. Que no se pueda hablar de cómo se organizará el poder entre individuos no es un problema grave si se espera que estos colaboren entre sí y no se comporten de manera mezquina.

Además, del mismo modo que con el sistema económico, el modelo ni siquiera considera necesario diseñar un sistema político. Dada la tesis principal del materialismo dialéctico, la superestructura de una sociedad (y como parte de de ella, la organización política) queda determinada por su estructura (más precisamente, por la descripción económica que el modelo bipartito puede hacer de la misma, es decir, por la relación de poder económico entre las clases sociales).

Desde dicha óptica, es suficiente con que la clase obrera tome el poder: toda la superestructura quedará determinada, incluido el modo de gobierno y el sistema político.

Al igual que para con el sistema económico, el modelo no ve siquiera una decisión a tomar.

Lo que hace al autoritarismo es la falta de robustez de los modelos

Como lo hemos mencionado, no hubo experimento socialista en el siglo XX que durara más de un lustro y no haya devenido en autoritarismo y burocratización.

Existe la idea de que el *socialismo* causa el autoritarismo. Si nos remitimos exclusivamente a la observación anterior, no parece una conclusión tan disparatada. Esto llevó a muchos defensores de la economía de mercado a tomar *socialismo* y *democracia* no sólo como propiedades incompatibles, sino directamente como antónimos.

Sin embargo, no todo el autoritarismo del siglo pasado fue socialista. En América Latina, 18 países sufrieron gobiernos autoritarios prolongados. De entre ellos, sólo el cubano fue socialista, y el socialismo ni siquiera tuvo el monopolio de las dictaduras en ese país.

Es cierto que todos los experimentos socialistas fueron autoritarios.

También es cierto que todo sistema económico en una situación de falta de robustez económica fue autoritario. En otras palabras, todos los sistemas económicos implementados sobre *factores económicos* lo suficientemente alejados de los supuestos idealizados que predecirían su buen funcionamiento fueron autoritarios. El concepto de "suficientemente alejado" es relativo a la robustez[39] de cada sistema.

La explicación de por qué la falta de robustez de un sistema económico implica el autoritarismo es clara: si la población se aleja de sus supuestos idealizados que predecirían el buen funcionamiento del sistema (por ejemplo, si en el mercado los individuos dejan de querer respetar la propiedad privada de los más ricos, o si en el sistema soviético los individuos no quieren llevar a cabo el trabajo que se espera de ellos), hace falta algún mecanismo que corrija ese error. De otro modo, el sistema económico se cae. Este mecanismo no forma parte del sistema económico *per se* (si lo fuera, el sistema sería robusto). Los sistemas económicos faltos de robustez tenderían a crisis estructurales si no pudieran corregir dicha falta con algún **mecanismo extraeconómic**o. La falta de robustez que surge por cuestiones de actividad humana debe corregirse ajustando la actividad humana. El modo más directo que conocemos de "corregir" la actividad humana es mediante la persuasión y la obligación. La persuasión se traduce en propaganda y la obligación en autoritarismo.

Esto se puede resumir en dos consignas:

1. **Sin un mecanismo opaco de control, un sistema que no es robusto desaparece.** Llamamos *mecanismo explícito de control* a los mecanismos de respuesta y/o planes de contingencia que están inscritos en el diseño formal de un sistema. Llamamos *mecanismos opacos de control* a los mecanismos de control que no lo están (en este caso, extraeconómicos).

[39] La robustez fue definida en el capítulo 2.

2. **Donde no se pone atención, gana el hábito.** En términos de sistemas económicos y políticos, esto quiere decir que lo que no está explícita y formalmente diseñado, lo hacemos *automáticamente*, del modo que acostumbramos. El mecanismo de control usual para la actividad humana es el autoritarismo.

Ahora bien, no es clara la relación entre socialismo (entendido como equidad económica) y autoritarismo. Recordemos el capítulo 1: el tamaño del conjunto de sistemas económicos hace absolutamente inverosímil a la creencia de que en ninguno de ellos pueda existir el socialismo sin autoritarismo.

En términos epistemológicos, lo correcto es descartar al socialismo (que es una propiedad de los sistemas económicos) como factor explicativo del autoritarismo, y adoptar la *falta de robustez* como su explicación (otra propiedad de los sistemas económicos).

Esto es por dos motivos:

- **Mayor explicatividad:** La explicación del autoritarismo a partir de la falta de robustez de los sistemas económicos explica los autoritarismos acontecidos tanto en los sistemas económicos de mercado como en los sistemas soviéticos.

- **Economía explicativa:** Por navaja de Occam, lo epistemológicamente correcto es no afirmar una relación causal entre autoritarismo y socialismo si ya tenemos una explicación suficiente y más abarcativa.

Sin embargo, resta explicar por qué la economía de mercado pudo funcionar sin autoritarismos en muchos casos mientras que esto nunca sucedió para las economías socialistas. Como veremos a continuación, esto es porque el sistema soviético no es un sistema robusto, y veremos que el modelo materialista dialéctico llevó a que las revoluciones socialistas que se hicieran desde su marco teórico fueran soviéticas.

El materialismo dialéctico llevó al sistema soviético

Como hasta ahora la crítica más contundente del capitalismo se llevó a cabo desde el materialismo dialéctico, todas las revoluciones socialistas lo adoptaron como marco teórico.

Como vimos, el materialismo dialéctico sólo podía decir que la clase obrera controlaría la economía. No podía decir cómo.

Retomando el ítem anterior: donde no se pone atención, gana el hábito.

La organización obrera habitual es la asamblea. Pero es imposible tener asambleas muy grandes. En la organización obrera, el problema de las asambleas se resuelve con delegaciones (se subdivide la asamblea, y cada una de ellas envía un delegado en representación). El hábito lleva a que para controlar una economía se utilice el sistema soviético.

El sistema soviético es constitutivamente poco robusto

El sistema soviético controla la economía *desde arriba* y de manera centralizada. En última instancia, el soviet supremo tiene la última palabra, porque representa a toda la población, y tiene la potestad de asignar tareas a todos los otros soviets, velando por los intereses de toda la población.

En el capítulo dos, habíamos dicho que los supuestos sobre las personas para que el socialismo sea óptimo son:

- Que estas son **capaces de abarcar la economía**; es decir, que pueden efectuar cálculos que optimicen el rendimiento de la economía.
- Que estas son **comunicadoras perfectas;** es decir, que los delegados son capaces de representar de manera objetiva y no sesgada lo que se discutió en cada soviet.
- Que estas son **buenas;** es decir, que llevan a cabo los cálculos y la comunicación honestamente.
- Que se pueden **conformar;** es decir, que el sistema se equilibra, o en otras palabras, que eventualmente **todos los soviets llevan a cabo la actividad dispuesta por su soviet inmediatamente superior**.

El sistema no es robusto ante la falta de conformidad:

Como la economía es altamente integrada y está llena de interdependencias no lineales, es sumamente dañino para el sistema que un soviet no cumpla su parte. El sistema soviético no tiene planes de contingencia explícitos ante esta problemática[40]. El materialismo dialéctico supone que sólo hace falta *trabajar*. Como para la teoría marxista la producción quedaba simplificada por el capitalismo, no existía siquiera una elección posible sobre *de qué trabajar*, porque las tareas en el capitalismo se complejizaron mucho después del desarrollo del modelo bipartito. El sistema soviético no es robusto ante esta variabilidad. Por lo tanto, el sistema soviético requiere de algún mecanismo opaco de control para que las personas cumplan su actividad. Donde no se pone atención gana el hábito, y el mecanismo de control habitual para hacer cumplir una conducta es la obligación.

El sistema no es robusto ante la comunicación imperfecta ni la bondad

Por otra parte, uno de los supuestos de buen funcionamiento del sistema soviético es que los delegados son perfectos comunicadores y buenos. A veces, las personas no son buenas. Nunca son perfectas comunicadoras. Esto causa que a medida que se sube en la jerarquía de soviets quedan sobrerrepresentadas las interpretaciones de la realidad de sus delegados en las decisiones finales.

Dada la falta de robustez frente a la conformabilidad, el soviet supremo tiene el deber de restringir las libertades de los soviets de base si quiere que el sistema funcione. Esto es porque la propaganda no es suficiente como mecanismo para garantizar la conformidad. Una vez que el soviet supremo tiene la potestad de restringir las libertades de otros soviets,

[40] El mercado tiene una respuesta a este mecanismo, dado por los incentivos diferenciales que tienen los diferentes puestos de trabajo.

el sistema no tiene mecanismos de contingencia ante el hecho de que el comité central se vuelva “malo”.

El estalinismo estaba en Marx

Hemos expuesto dos observaciones:

1. El materialismo dialéctico es un modelo de los factores económicos y extraeconómicos que lleva a implementar un sistema soviético.

2. El sistema soviético parte de supuestos idealizados sobre la sociedad, y es poco robusto ante sus idealizaciones. En la práctica, esto lleva sistemáticamente al autoritarismo.

Hay tendencias del materialismo dialéctico que se proponen evitar la burocratización y el autoritarismo mediante la alteración de la voluntad y actividad de la población en lugar del rediseño del sistema. Depositar los problemas de los sistemas en intenciones humanas es común, como lo hemos mencionado el capítulo anterior, y volveremos a tratar en el capítulo 10.

En lugar de afinar el sistema económico soviético para adaptarse al funcionamiento de la población, hay quienes buscaron adaptar el funcionamiento de la población para ajustarse al sistema soviético.

El Che Guevara hablaba del *hombre nuevo*, y buscaba que toda la población llegara a un nivel de conciencia socialista tal que cumplieran el rol que se les asignara con placer.

El Trotskismo hablaba de *revolución permanente*, y buscaba evitar que los roles jerárquicos del sistema soviético se burocratizaran con más *control obrero*, o en otras palabras, con más sistema soviético.

Tanto el Che como Trotsky murieron sin haber implementado sus proyectos. Exigir cambios a cómo funciona la población es poco robusto, y también tiende a ser autoritario. Exigirle peras al olmo es autoritario[41], por más educación y concientización que acompañe la exigencia.

En el siglo XX, no había más alternativas que el sistema soviético y la economía de mercado, a tal punto que varios militantes socialistas consideraron que el deseo de libertades individuales es pequeñoburgués.

Argumentaron, y con razón, que sólo se piensa en las libertades políticas cuando se tiene la panza llena.

A continuación, priorizaron el socialismo y la eliminación de la pobreza extrema a la existencia de libertades individuales.

[41] Ver Responsabilidad Sistémica en Cordura 2100.

Querámoslo o no, la mayoría de las personas elige la opción contraria.

Por suerte, como lo hemos adelantado en los primeros capítulos, ese dilema quedó en el siglo XX.

La revolución no se hizo en Alemania

La noción de explotación marxista hablaba de cómo se distribuía el valor producido entre explotadores y obreros en términos relativos, no en términos absolutos.

Esto implica que un obrero que gana bien es más explotado que uno que gana mal siempre que el burgués que contrata al primero gane muchísimo más que el que contrate al segundo.

Como la revolución la harían los obreros más explotados, decía Marx, la harían allí donde el capitalismo estaba más desarrollado: en Alemania.

Esto no sucedió.

De hecho, las revoluciones socialistas nunca fueron obreras. Siempre fueron de mayorías campesinas, muchas veces lideradas por *elites* “ilustradas”.

Lenin puso un parche a la teoría: introdujo el imperialismo como relación de explotación capitalista, que predecía que la revolución se haría en países sometidos bajo relaciones imperialistas, como Rusia.

En la clase obrera internacional del siglo XXI, las posturas revolucionarias son minoritarias. Esto es contrario a las predicciones del materialismo dialéctico sobre la formación de la conciencia de clase.

Además, como lo hemos mencionado, la clase es una caja negra, no permite entender *por qué* la predicción es equivocada, y por lo tanto, no permite diagramar estrategias revolucionarias en este contexto.

El concepto de *alienación*, así como el concepto de *hombre nuevo* o de *revolución permanente* es otro intento de ajustar la realidad a la teoría y no al revés: el problema, se afirma, no estaría en que el modelo bipartito con la clase como caja negra sea poco predictivo, sino en que los obreros están alienados. Como conclusión, no habría que cambiar el modelo para establecer un mejor plan revolucionario. Simplemente haría falta concientizar a la clase obrera de su alienación.

Lamentablemente, la televisión en su momento, y hoy las redes sociales, son mucho más convincentes para construir hegemonía que cualquier cosa que pueda hacer un *agitador popular*[42].

[42] Vamos a entrar en mayor detalle sobre este punto en “Mucho Texto: Cómo la informática redefine la batalla cultural”.

El materialismo dialéctico tiene fecha de caducidad

Si el argumento de Harari que citamos en el capítulo anterior es cierto, el trabajo humano podría transformarse en una parte prescindible de la producción.

El sistema de explotación caracterizado por Marx trata estricta y únicamente sobre el reparto del valor resultante del trabajo humano.

Un sistema económico en que la burguesía es dueña de todo, tiene acceso a robots que hacen el trabajo, y el resto de la población queda a la deriva de la voluntad de esa misma burguesía es un sistema que, en términos marxistas, carece de explotación.

Esta posibilidad implica, además, la posible disolución de la dialéctica de clases, es decir, de las categorías de "burguesía" y "proletariado", y de todos los aspectos concernientes al modelo bipartito (incluído el capital y la historia misma), sin necesidad de que esta disolución se de por una revolución socialista.

Marx no abrazaría el materialismo dialéctico

Marx observó injusticias estructurales en la economía de mercado. Trabajó con los mejores modelos que existían en su época para caracterizarlas, con el objetivo de transformarlas.

Fue consciente de la importancia de contar con una teoría efectiva sobre el funcionamiento de la sociedad y la economía, así como de una explicación de *por qué las cosas están mal* a fin de poder corregirlas, y construyó el mejor modelo posible a partir de las herramientas conceptuales que existían en el siglo XIX.

Marx entendió la importancia de modelar para intervenir sobre la realidad. Por esto llama *socialismo científico* a la militancia basada en el materialismo dialéctico, en oposición al *socialismo utópico*, que buscaba el socialismo sin un plan preciso que se basara en un modelo de cómo funcionan la economía y la sociedad.

Sin embargo, y sobre todo, Marx no abrazó las teorías que le heredaba de su tradición, sino que buscó actualizarlas[43].

Su causa no era un marco teórico, su causa era la lucha contra la injusticia y la búsqueda de un futuro mejor. En función de su causa, construyó el mejor marco teórico posible en su momento con las herramientas disponibles. Hoy, las herramientas disponibles son otras.

Desde la tradición marxista, se llama "revisionista" a las posturas que critican las propuestas de la tradición marxista.

Antes de que la informática redefiniera la economía política, nadie distinguía entre los sistemas económicos y sus propiedades. No quedaba claro cómo establecer un marco teórico revolucionario por fuera de la teoría marxista, ni se era consciente de la amplitud del

[43] Ver "La pregunta que arde" en Cordura 2100.

espacio de sistemas económicos. Cuando los sistemas económicos conocidos eran dos, ser revisionista era visto como sinónimo de ser reformista, o en otras palabras, de no ser revolucionario. Implícitamente, implicaba una defensa de la economía de mercado.

La fobia del revisionismo llevó a gran parte de la tradición marxista a practicar la exégesis antes que la crítica, y el acercamiento religioso antes que el científico frente a los conceptos elementales de la teoría.

Después de la informática, la sinonimia práctica entre “revisionismo” y “connivencia para con la economía de mercado” desapareció.

Hoy contamos con las herramientas para afirmar que, si es cuidadoso y bienintencionado, el revisionismo será más revolucionario que la ortodoxia.

Capítulo 6: Estamos a hombros de gigantes

Si podemos hacer críticas tan duras al materialismo dialéctico es porque estamos a hombros de gigantes.

Como lo hemos visto en el capítulo 2, el funcionamiento de un sistema económico depende del funcionamiento de los factores extraeconómicos. Cualquier defensa de cualquier sistema económico debe basarse en un modelo de cómo funciona la sociedad. Por estos motivos, **la historia de la economía política es una historia sobre el modelado.**

Hemos mencionado que hubo límites en las "cajas de herramientas" de modelado, tanto del liberalismo como del materialismo dialéctico. En este capítulo veremos cuáles fueron esos límites y por qué estos ya no existen.

Además, haremos algunas observaciones sobre la situación política actual, como cabos que pueden atarse a partir de la perspectiva informática, a fin de redefinir qué es el capital (en la parte III), y en consecuencia, qué es la revolución (en la parte IV).

Cuando las herramientas de modelado son limitadas, se busca ajustar el modelo a la observación del mejor modo posible. Esto llevó a que tanto el liberalismo como el materialismo dialéctico propusieran modelos que se ajustaban a las generalizaciones empíricas que ellos hacían al observar la dinámica económica de su tiempo. Como lo hemos observado en el caso del materialismo dialéctico, la limitación de esos modelos no permitía notar que estos perderían aplicabilidad a medida que el sistema económico evolucionara. En la parte III de este libro, al presentar una nueva definición de El Capital, veremos una explicación de por qué Smith vio lo que vio al mirar a la economía de mercado, por qué Marx vio algo diferente, y por qué, en este momento, los modelos que ellos tenían ya no se ajustan a la realidad.

La historia del modelado formal tiene tres grandes etapas

La historia del modelado formal de sistemas dinámicos tiene tres grandes etapas[44], relacionadas con el tipo de sistemas que podían modelar las herramientas formales con que se contaba.

Estas tres etapas son llamadas:

- Modelado de **sistemas simples**: Sistemas de una o dos partes interdependientes.
- Modelado de sistemas de **complejidad desorganizada**: Sistemas de infinitas partes que funcionan como si fueran independientes entre sí.
- Modelado de sistemas de **complejidad organizada:** Sistemas de tres o más partes interdependientes.

[44] Originalmente propuestas por Warren Weaver en "Science and Complexity".

Veremos de qué se trata cada una de ellas, y cómo el materialismo dialéctico se asocia a la primera, el modelo económico liberal a la segunda[45], y con qué herramientas contamos hoy como para dar el paso a la tercera.

Sistemas simples	Dos partes interdependientes.	Materialismo dialéctico
Complejidad desorganizada	Infinitas partes, independientes[46].	Modelo liberal o neoclásico
Complejidad organizada	Muchas partes, interdependientes.	¿Modelo del capital como red social?

Todo comenzó con Newton

El primer gran paradigma de modelado formal de sistemas dinámicos es de **sistemas simples**.

Como la ciencia moderna, comenzó con Newton. Newton fue el primero en describir el movimiento de los objetos “sublunares” (terrestres) y “supralunares” (espaciales) a partir de las mismas leyes. Los astros seguían las mismas leyes que la piedra pateada o el proyectil arrojado.

Para poder llevar a cabo esa tarea, tuvo que inventar un nuevo modo de hablar del movimiento: el **cálculo diferencial**. Tras el éxito unificador que había tenido en la física, todas las disciplinas científicas intentaron modelar a sus objetos de estudio bajo el mismo método[47]. Este paradigma de modelado que ocupó a toda la ciencia por más de dos siglos no era capaz de comprender el movimiento de más de dos partes interdependientes.

Veamos a qué se refiere el párrafo anterior.

La versión introductoria de la física de Newton tiene dos grandes fórmulas. La primera es la celebérrima:

$$F = m \cdot a$$

Ella afirma que la suma neta de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son iguales a la masa por la aceleración de dicho cuerpo.

[45] Pese a que el liberalismo de Adam Smith es previo al materialismo dialéctico, el modelo **formal** del liberalismo es posterior. Este último se desarrolló por la Escuela Austríaca a mediados del siglo XX.
[46] Técnicamente se asume que sean dependientes o no, los sistemas son tan “desorganizados” que se puede modelar el movimiento de cada parte de manera independiente. Veremos de qué se trata esto a continuación.
[47] Marx también se obsesionó con el cálculo. Parte de sus reflexiones están publicadas bajo el título de Manuscritos Matemáticos.

La segunda fórmula explica cómo funciona la atracción gravitatoria:

$$F = G \cdot \frac{m_1 + m_2}{r^2}$$

Esta afirma que la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos cuerpos es igual a:

1. La suma de las masas de ambos cuerpos (m_1 y m_2).
2. Dividida por el cuadrado de su la distancia entre los mismos (r^2).
3. Multiplicada por una constante G llamada la "constante de gravitación universal".

Con estas dos fórmulas, ya podemos saber cuál será la **aceleración** de cualquier conjunto de cuerpos en cualquier momento. Sólo hace falta saber su masa y su posición. Con esa información, la segunda fórmula obtiene la fuerza que se aplica a cada uno, y luego la primera obtiene su aceleración.

Ahora bien, la aceleración cambiará instantáneamente apenas los cuerpos se muevan, porque sus posiciones van a haber cambiado, y por lo tanto habrán cambiado sus fuerzas. No es fácil describir el movimiento de un cuerpo así. La genialidad de newton fue dar un método para ello.

Notemos que la **aceleración** es la **tasa de cambio** de la velocidad, y la **velocidad** es la **tasa de cambio** de la posición. Todas ellas cambian inmediatamente.

Si contamos con la **velocidad** y la **posición** de los distintos cuerpos en cualquier instante, las fórmulas de newton nos permiten saber, para ese instante:

1. La tasa de cambio de la velocidad (es decir, la aceleración, que se calcula con las fórmulas que ya vimos[48]).
2. La tasa de cambio de la posición (que es la velocidad, con la que ya contamos).

Esto forma un **sistema de ecuaciones diferenciales**, que es el nombre que se le da a la descripción de *cómo se mueve un sistema* a partir de la tasa de cambio de sus variables, y es **cerrado,** lo que quiere decir que si sabemos el valor de todas las variables del sistema (en este caso, la velocidad y la posición), vamos a saber las tasas de cambio de todas ellas (en este caso, la aceleración y la velocidad).

Newton inventó un método para predecir cómo van a moverse las variables de **sistemas de ecuaciones diferenciales cerrados**: la **integración**.

Lamentablemente, el método de la integración sólo funciona de manera general para sistemas de hasta dos partes[49].

---

[48] Hace falta saber la masa también, pero esta permanece constante.

[49] Sólo existen métodos analíticos para integrar sistemas de hasta dos ecuaciones diferenciales no lineales. Por ejemplo, como la aceleración se obtiene a partir de una ecuación no lineal, sólo se puede predecir la trayectoria de hasta dos cuerpos en el espacio. Es por esto que el célebre "problema de los tres cuerpos" es analíticamente irresoluble. El sistema solar tiene más de tres

El método era más poderoso que cualquier otro conocido. No tardó en ser aplicado a sistemas de cualquier tipo. Su impacto caló hondo en el pensamiento moderno.

Hasta fines del siglo XIX, los modelos formales del movimiento eran de hasta dos entidades en interacción dinámica interdependiente. El materialismo dialéctico surgió a mediados del siglo XIX y forma parte de esta familia de modelos[50].

La mecánica estadística y la escuela austríaca

El modelado de sistemas de **complejidad desorganizada** surge con la mecánica estadística. Como ya lo mencionamos, esto sucedió a fines del siglo XIX y después de que escribiera Marx.

Los modelos de complejidad desorganizada son de infinitas partes, todas ellas independientes entre sí. En el mundo real, nada es independiente de nada, y ningún sistema que queramos modelar se compone de *infinitas* partes. Sin embargo, muchas cosas se pueden modelar bien si los tomamos *como si* tuvieran infinitas partes de comportamiento independiente.

Podemos entender de qué se trata esto adentrándonos en cómo surgió la mecánica estadística. Podemos entender su surgimiento como un giro conceptual que permite aplicar la *ley de grandes números* a las *partículas de gas*.

La **ley de grandes números** nos permite saber qué va a pasar con un sistema de muchas partes en que el comportamiento de cada una de ellas es independiente.

Por ejemplo, si tiramos una moneda 10 veces y queremos saber cuántas de ellas saldrán cara. Notemos que cada una de las monedas funciona de manera **independiente**, todas ellas tienen 50% de probabilidades de salir *cara* sin importar qué salga el resto.

Naturalmente, no podemos estar seguros de cuántas monedas saldrán *cara*. Lo que podemos hacer es decir cuál es la probabilidad de que 1 moneda salga cara, cuál es la probabilidad de que 2 monedas salgan cara, etc. y con eso tener una **distribución de probabilidad** de cómo se comportará el sistema.

Por ejemplo si tiramos sólo dos monedas, sabemos que hay cuatro opciones posibles:

- Que la primera y la segunda salgan *cara*.
- Que la primera y la segunda salgan *cruz*.

---

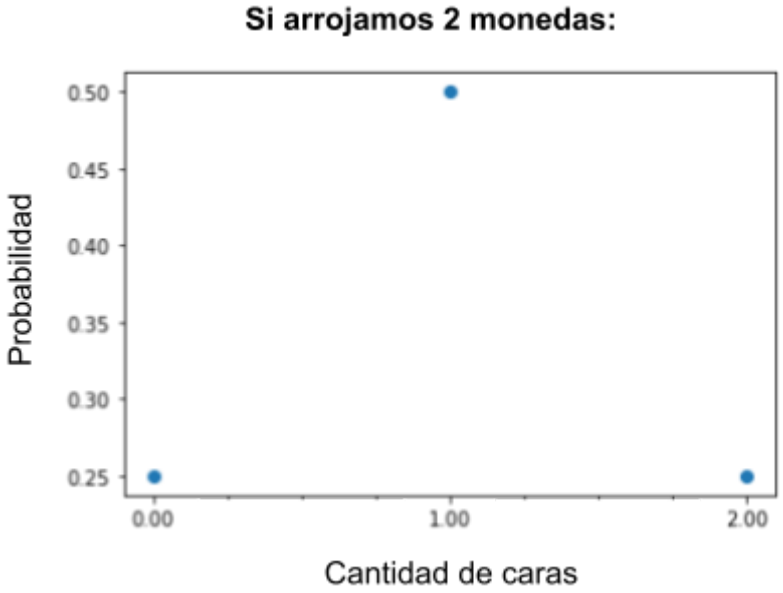
cuerpos. Para modelarlo con el sistema de Newton, hay que asumir que no hay gravedad alguna entre los planetas, y que estos sólo son atraídos por el sol. Esto a veces puede generar errores insignificantes, y a veces errores predictivos graves. Del mismo modo, el modelo marxista generó errores predictivos insignificantes en su momento, que hoy son graves.

[50] Si la relación entre el modelado en Newton y Marx se expone en un aula, es recomendable anotar las siguientes variables sigilosamente, una al lado de la otra: la masa ***m*** del cuerpo, su aceleración ***a***, el cuadrado de la distancia con el cuerpo atractor ***r*** y su posición ***x.*** Hecho esto, presentar su relación con el materialismo dialéctico mientras se subraya la palabra "**marx**".

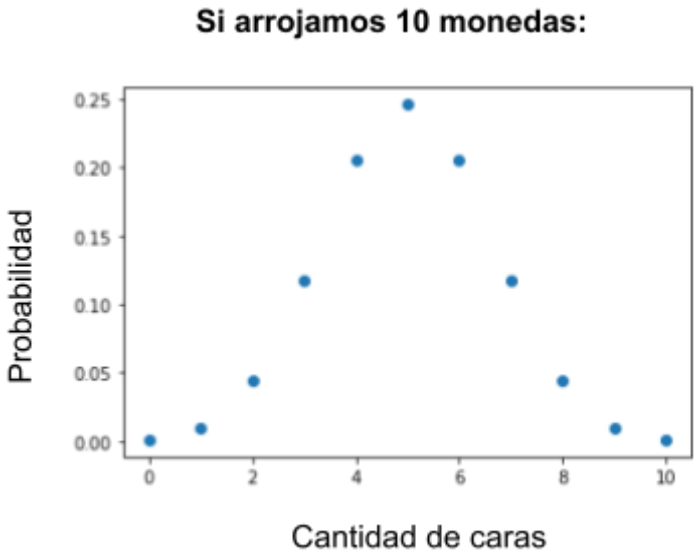
- Que la primera salga *cara* y la segunda *cruz*.
- Que la primera y la segunda salgan *cruz*.

De estas cuatro, sólo en una salen dos caras, por lo que la probabilidad de que salgan dos caras es de $1/4$, o del 25%. Por el mismo motivo, la probabilidad de que no salga ninguna cara también es del 25%. La probabilidad de que salga exactamente **una** cara, en cambio, es de $2/4$, o del 50%, porque hay dos opciones de las cuatro que cumplen esta condición.

Si graficamos esto, tenemos



Si repetimos los mismos cálculos para 10 monedas, obtenemos:



Notemos que en este segundo caso la probabilidad de que salgan entre 4 y 6 caras es del 65%.

Por último, si hiciéramos lo mismo para 100 y 1000 monedas, tenemos:

Cuanto más monedas tiramos, la campana se vuelve más fina, lo que implica que tenemos mucha más seguridad sobre cuántas de ellas van a salir cara:

Cuando la cantidad de monedas que tiramos tiende a infinito, la campana se vuelve infinitamente “fina”, o en otras palabras, será seguro que exactamente la mitad salgan cara.

Lo que sucedió es interesante:

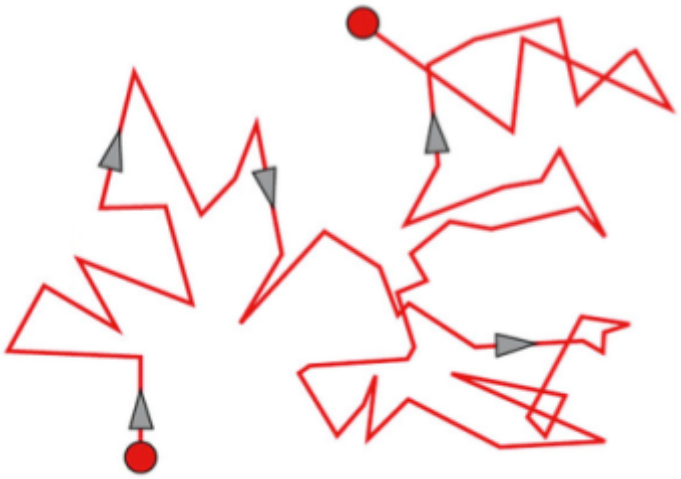
- Teníamos un sistema de muchas partes (monedas arrojadas).
- El comportamiento de cada una de ellas era impredecible (50% de probabilidades de salir cara o cruz).
- A medida que crece la cantidad de partes, **el sistema se vuelve muy predecible**.

La ley de grandes números “cancela” la incertidumbre de las partes, siempre que estas sean muchas y tengan un comportamiento independiente.

La mecánica estadística surge de aplicar este tipo de leyes estadísticas a las partículas de gas. El único problema es que la trayectoria de una partícula de gas no es independiente de la trayectoria del resto.

Una partícula de gas, en el vacío, viajaría en línea recta. Sólo cambia de dirección cuando se choca con otra partícula. Su trayectoria es absolutamente dependiente de la del resto.

Sin embargo, nosotros podemos mirar una sola partícula de gas, sin prestar atención al resto. En lugar de pensar "la partícula se mueve recto y cambia su rapidez y dirección al chocar con otras partículas" podemos pasar "la partícula va cambiando de dirección y rapidez **al azar**, al interactuar con *el resto del gas*".

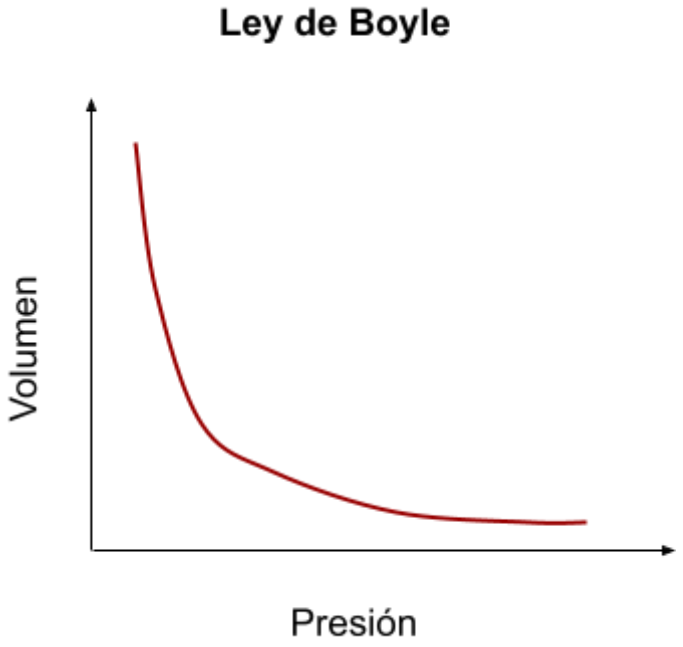


Con este cambio de perspectiva, los comportamientos **determinísticos e interdependientes** de las partículas de gas pasan a verse como comportamientos **aleatorios e independientes**. Esto es porque en lugar de pensar en interacciones *entre cada par de partículas* se observa cómo se comporta cada una de ellas frente a una construcción que representa al *resto de las partículas*.

Se asume que las probabilidades del movimiento azaroso de cada partícula funcionarán de manera similar. Esto es porque el gas no tiene ningún tipo de **estructura**, el sistema es absolutamente desorganizado. Un pequeño error en la caracterización de cada partícula de gas es insignificante, porque las partículas de gas son muchas y no tienden a generar estructuras complejas.

Una vez hecho eso, se puede aplicar razonamientos como la **ley de grandes números**, y obtener conocimientos muy seguros sobre cómo funciona **el gas como sistema** sin pensar en sus partículas.

Por ejemplo, se puede predecir la **ley de entropía**, la **ley de difusión**, la **tendencia al equilibrio termodinámico de un sistema** y la **ley de Boyle**, que muestra cómo se relacionan el volúmen y la presión de un gas si su temperatura se mantiene fija (cuanto más comprimido está el gas, más presión ejerce)**.**



Notemos que la ley de Boyle describe un comportamiento sumamente simple de un sistema de muchísimas partículas. Cada partícula de gas es, en la realidad, dependiente del resto, pero la desorganización del sistema permite sacar esta conclusión **determinística y simple** sobre cómo funcionará el sistema entero.

Si se intentara predecir el movimiento de un pez tomando sus átomos y modelando la trayectoria desde la mecánica estadística, la conclusión de la ley de difusión sería que las partículas del pez se van a distribuir equitativamente en la habitación. Los átomos del pez, al igual que el dinero o los recursos en una sociedad, están muy lejos de distribuirse equitativamente.

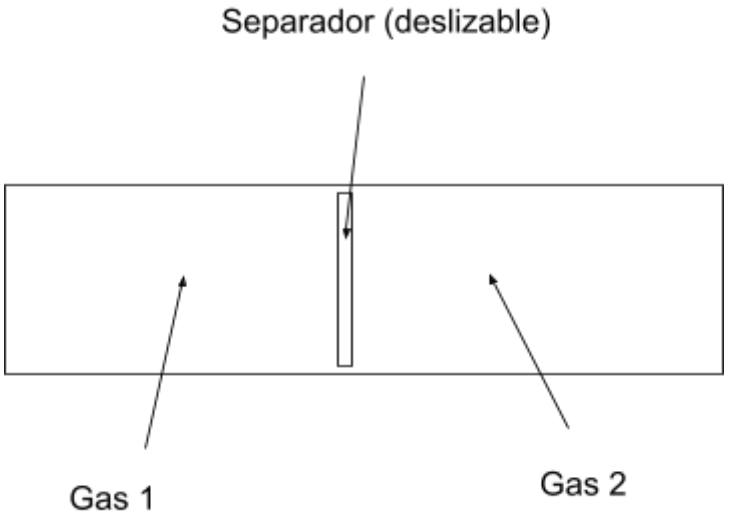
El modelo de la mecánica estadística sirve **siempre y cuando** cada parte se asuma absolutamente independiente del resto, lo cual sólo es correcto si el sistema **no es capaz de formar ningún tipo de organización**, si las partes no son capaces de agregarse en estructuras complejas.

Antes de que existiera la vida, la **ley de difusión** podía aplicarse correctamente a las moléculas que existían en el mar, porque estas todavía no habían formado, ni formarían durante mucho tiempo, estructura compleja alguna. Pero la **idealización** del modelo estadístico no sólo considera a tales moléculas como cosas que no **están formando** estructuras complejas, sino como cosas que **no pueden formar** estructuras complejas. Si modeláramos la sopa primordial desde la mecánica estadística, habríamos predicho que nunca surgiría la vida.

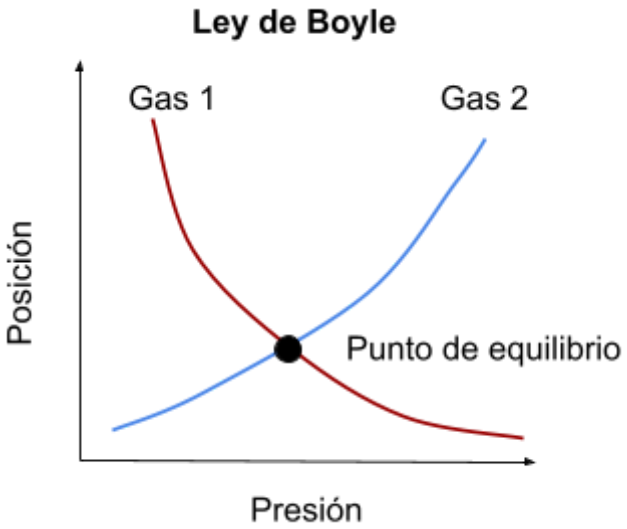
La economía liberal se fundó usando las herramientas de modelado de la mecánica estadística. Así como cada partícula de gas se considera independiente a cada una de las otras individualmente, y se modela como algo que interactúa con “el resto de las partículas”, en la economía liberal los individuos comercian con “el mercado”.

El concepto de **competencia perfecta** asume que cada individuo comercia con un mercado en el que hay prácticamente infinitas partes comerciando.

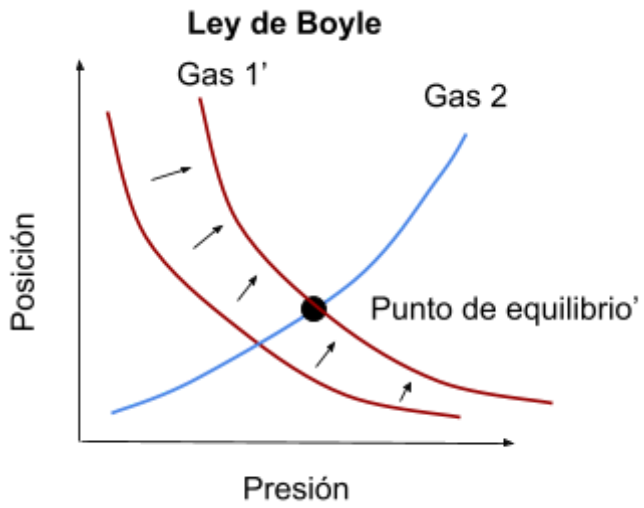
Volviendo a la ley de Boyle, imaginemos que tenemos una caja con dos compartimentos, diferenciados por un separador. En cada uno de los compartimentos hay un gas diferente. El separador puede ser deslizado por la presión que ejercen los gases.



Como el volumen de cada compartimento depende de la posición del separador (en un caso positivamente y en el otro negativamente), la ley de boyle describiría la presión que cada gas ejerce sobre el separador de la siguiente manera:



Observemos que el sistema tiene **exactamente la misma forma** que el gráfico de oferta y demanda. Si ahora aumenta la temperatura del Gas 1, esto hará que ejerza más presión sobre el separador:



El sistema tiene la misma forma que la explicación neoclásica de la modificación de precios.

Recordemos que los modelos de gases ideales y de mecánica estadística no sólo fallan en la predicción de cómo funciona un pez, sino que además **predicen que el pez nunca va a existir.**

Análogamente, el modelo liberal sólo puede aplicarse en caso de que **no existan estructuras productivas macroscópicas**, y una vez aplicado **predice que estas nunca van a aparecer.**

El capítulo anterior observamos que la distribución de la riqueza es extremadamente desigual. El modelo neoclásico niega que haya desigualdades estructurales. Esto no es producto de mera necedad, es esperable por motivos de modelado:

- No puede ver estructuras de poder y desigualdad porque **no puede ver estructuras.**

- No puede ver estructuras porque **se construyó asumiendo que no las hay**.

A diferencia del pez, los fenómenos económicos no pueden verse a simple vista. Sólo pueden ser tratados a través de un modelo. Una vez que se está usando el modelo neoclásico, es muy difícil soltarlo.

Más adelante, veremos que la economía liberal trabaja con excepciones:

- Comprende que existen los monopolios.
- Comprende que existen los equilibrios de Nash y las externalidades.
- Comprende que existen las *empresas*.

Aunque esto demuestre que el sistema está lejos de comportarse como un gas, precisamente porque importan las interacciones *entre partes* y el sistema sí puede formar

estructuras complejas, esto no compromete su modelo fundamental. Se tratan como excepciones localizadas, no como evidencia de que el modelo no debe aplicarse.

Como veremos, las empresas son los *peces* de la economía, y la concentración de capital es la evolución biológica sucediendo ante los ojos de quien sigue modelando el mar desde la mecánica estadística. Lamentablemente, como siempre habrá una parte del océano que seguirá siendo sólo agua, el modelo estadístico siempre tendrá algún que otro éxito predictivo. Lamentablemente, el modelo más difundido del mercado es el modelo liberal.

Para ilustrar la importancia de este fenómeno, veamos una metáfora:

Supongamos que llevo a mi perro al veterinario porque noto síntomas de alguna enfermedad[51]. Espero que el veterinario se haya formado en biología y fisiología perrunas, y eventualmente diga algo como "este órgano no está funcionando del modo que debería, voy a curarlo".

Si el veterinario tuviera puestos los lentes de la mecánica estadística, no curaría al perro. No vería vería la enfermedad, ni siquiera vería al perro como un perro. Vería un conjunto de átomos que, a nivel local, parecen vibrar al azar. Concluiría que si aplicamos el principio del *laissez faire*, los átomos se van a difundir y equilibrar, y flotarán equitativamente en la habitación, como espolvoreados por una mano invisible.

Por mi parte, yo buscaría otro veterinario.

Al perro lo podemos ver, pero la economía es grande. Hay quienes la quieren *curar* desde los lentes de la mecánica estadística.

La informática y la complejidad organizada

Hacia el siglo XX, aparecieron las computadoras. Esto permitió modelar la interacción de sistemas de 3 o más partes de dinámica interdependiente por primera vez.

Recordemos por qué la técnica de Newton podía modelar hasta dos partes:

- La aceleración de los cuerpos cambia en todo momento, porque depende de su posición, y esta cambia en todo momento.
- La velocidad de los cuerpos cambia en todo momento, porque depende de su aceleración, y por el motivo anterior, esta también cambia en todo momento.

¿Qué sucedería si la velocidad **no** cambiara todo el tiempo?

Por ejemplo, si el cuerpo se moverá a un metro por segundo en una dirección ¿cómo puedo predecir qué posición va a tener próximamente?

[51] Análogamente, podemos pensar en las observaciones hechas el capítulo pasado.

Si se mueve a un metro por segundo, en un segundo va a haber recorrido un metro. Su nueva posición va a ser la posición inicial por la distancia recorrida durante un segundo (que es 1 m/s por 1 s, lo cual es igual a 1 m.

En términos generales, tendríamos que la posición después de t segundos será dada por la posición inicial x_0 más la distancia recorrida en t segundos ($v \cdot t$):

$$x_t = x_0 + v \cdot t$$

El problema es que la velocidad no permanece estable, cambia en todo instante. Por esto, Newton desarrolló el método de **integración**. Sabemos las velocidades en **cada instante**, pero un instante dura cero segundos. La integración permite sortear ese obstáculo y simular sumas de valores infinitesimales (como si sumáramos $v \cdot t$ para un t que "dura un instante").

Como lo hemos mencionado, no es posible integrar analíticamente un sistema de más de tres partes.

Sin embargo, hay otro modo de sortear el obstáculo:

1. Las computadoras permiten hacer muchas sumas muy rápidamente.
2. Aunque no sea posible sumar valores realmente *infinitesimales* sin integración, como lo requeriría el sistema que cambia la aceleración y la velocidad constantemente, sí es posible sumar valores tan pequeños como queramos.

Si tenemos una computadora a mano, podemos simular la integración haciendo como si las velocidades y aceleraciones permanecieran constantes durante períodos cortos de tiempo. Estos periodos pueden ser tan cortos como queramos, lo que nos permite reducir el error predictivo.

Este método es llamado **integración numérica**, y fue el primer acercamiento que tuvo la humanidad a los sistemas complejos. Afloró en todas las disciplinas.

Con la computadora, nacía la posibilidad de estudiar sistemas de complejidad organizada.

Sin embargo, todavía faltaba una pieza para entender la complejidad. La integración existía desde mucho que antes de las computadoras. El modelado multiagentes, sin embargo, es nativo digital.

Modelos multiagentes y fenómenos emergentes:

Tras el surgimiento de los modelos computacionales y la capacidad de trabajar con sistemas de complejidad organizada, nacieron otros *enfoques* para tratarlos.

Uno de ellos fue el de los *autómatas celulares*. Estos modelos programaban partes sumamente simples que hacían emerger patrones complejos.

El ejemplo paradigmático es el Juego de la Vida del matemático John Conway, y es sumamente simple.

Se toma una cuadrícula, en que cada celda es una “célula”. Puede estar viva (ser negra) o muerta (ser blanca). El sistema evoluciona en turnos discretos, en que cada célula funciona con las siguientes reglas:

- La célula estará viva en el próximo turno si:
    - Tiene exactamente tres vecinas vivas (esté o no viva ella misma).
    - Tiene dos vecinas, y ella misma ya está viva.
- En cualquier otro caso, estará muerta el próximo turno.

Pese a la simplicidad de sus partes, el sistema podía mostrar comportamientos sumamente complejos[52]. Por primera vez, se podía modelar el fenómeno de la *morfogénesis*, o de la evolución de estructuras complejas a partir del comportamiento dinámico de partes simples.

Este tipo de modelos elucidaron un fenómeno fundamental: partes simples podían hacer emerger estructuras complejas a partir de su interrelación. En sistemas así, los modelos de complejidad desorganizada no funcionaban: errores simples en partes idealizadas implicarían grandes errores a nivel macroscópico.

Además, ofrecían un modo nuevo de afrontar los problemas. En el caso del juego de la vida, por ejemplo:

- Si se intenta describir el fenómeno macroscópico en toda su complejidad, esto es muy difícil.
- Sin embargo, describir el funcionamiento de sus partes componentes no lo es.

Esto daba lugar a un nuevo enfoque: el modelado multiagentes. En lugar de intentar modelar el fenómeno macroscópico, se podía modelar cada una de sus partes, y predecir el funcionamiento del sistema a partir de su interacción en una computadora.

Esta técnica de modelado es llamada modelado **desde abajo** o *bottom-up*[53]. Funciona del siguiente modo:

1. Modelar sus partes simples (observar su funcionamiento localmente y modelarlo. Se llevará a cabo alguna idealización, porque no hacerlo es imposible).
2. Conectar, en un mismo modelo, los modelos de las partes simples, y ejecutarlo para observar el resultado que produciría su interacción (esto no se podría hacer sin computadoras).
3. Evaluar si el comportamiento macroscópico del modelo es similar al comportamiento macroscópico del sistema complejo que se pretendía modelar en un principio. De no ser así, buscar una idealización diferente de las partes simples.

[52] En inglés, el modelo se llama “Game of Life” de John Conway. No es posible incluir el modelo en las páginas de este libro, pero recomendamos fuertemente detenerse un rato a observar cómo funciona.
[53] Los modelos que no son *desde abajo* (o bottom-up) son llamados modelos *desde arriba* (o top-down).

Tenemos buenos motivos para pensar que para los sistemas complejos que queremos tratar (la sociedad, la economía, o en otros casos la biología) este enfoque dará buenos resultados.

El argumento está expuesto en detalle en Syghtware 2, pero la idea intuitiva es la siguiente:

1. Si la estructura no fuera robusta ante el ruido de sus partes simples, no existiría como tal (colapsaría).
2. Entonces, si es robusta ante el ruido en sus partes simples, existe alguna idealización de las mismas que es predictiva del comportamiento macroscópico.
3. En conclusión, si nuestros modelos de las partes simples y sus interacciones son predictivos y robustos a nivel local, es probable que alguna idealización cercana de las mismas sirva también para predecir el funcionamiento del sistema macroscópico (o es, en su defecto, que es más probable que falten más piezas al modelo a que las partes modeladas tengan grandes errores).

La informática, la teoría general de sistemas y la teoría de la complejidad se dedican a tratar sistemas de complejidad organizada.

En los Estados Unidos, el Instituto Santa Fe es la meca del estudio de sistemas complejos. Una enorme porción de su financiamiento proviene del departamento de defensa de los EEUU.

Estudian, en general, sistemas complejos macroscópicos. Sin embargo, no tratan los límites estructurales de la economía de mercado ni el problema de encontrar una buena alternativa a la misma.

Una buena alternativa

El liberalismo y el materialismo dialéctico tienen límites de modelado. En el momento en que se desarrollaron, las técnicas de modelado no permitían modelar sistemas complejos y de estructuras dinámicas como lo es la sociedad.

Los límites de modelado de ambos marcos teóricos acarrean consecuencias prácticas indeseables: uno porque no puede ver la desigualdad estructural, lo cual lleva a la preservación del *statu quo*, y el otro porque no puede percibir interacciones económicas complejas entre individuos, lo cual lleva a problemas tanto estratégicos como de implementación de un sistema alternativo.

Hoy estamos en otra etapa de la historia del modelado. Así como se la informática amplía el espacio de búsqueda de los sistemas económicos, amplía enormemente el espacio de búsqueda de los modelos de la economía y la sociedad.

De la misma manera que con los sistemas económicos, el objetivo no es encontrar el modelo óptimo. Necesitamos una buena alternativa, cuyos límites no sean tan restrictivos como los de los marcos heredados de siglos anteriores.

Una buena alternativa debería permitirnos:

- Por un lado, comprender la estructura de la economía de mercado, y cómo ésta evoluciona, a fin de obtener un diagnóstico de los *mecanismos* que llevan a la desigualdad estructural, y en consecuencia, una línea de trabajo para corregirla. El modelo neoclásico no lo logra.

- Por el otro, debería comprender esta estructura en su complejidad, para no perder capacidad predictiva, a fin de poder diseñar estrategias de cambio de sistema económico acordes a la realidad actual, y diseñar un sistema económico robusto que no requiera de autoritarismos. El materialismo dialéctico no lo logra.

Con que cumpla ambas condiciones mejor que los modelos anteriores, ya tendremos un marco teórico satisfactorio sobre el cual trabajar.

En resumen necesitamos:

- Un modelo capaz de comprender interacciones complejas entre individuos, tanto a nivel económico como en términos de formación de ideología.
- Un modelo que ofrezca una estrategia factible para cambiar de sistema económico.
- Un modelo que permita diseñar un sistema económico robusto.

A continuación, veremos algunas consideraciones fundamentales para delinear una buena alternativa.

Si tiene un modelo desde abajo, es robusto

Si un sistema tiene un modelo *desde abajo*, entonces el sistema es robusto ante la variabilidad de sus partes simples.

El razonamiento se expone en Syghtware 2, pero la idea es la siguiente:

1. El modelo desde abajo *idealiza* las partes simples. Esto implica que tiene error de modelado para con cada una de ellas.
2. Si el sistema no fuera robusto ante la variabilidad de sus partes simples, la idealización de las partes simples implicaría grandes errores predictivos del sistema macroscópico.
3. En conclusión, si la interacción de las partes simples idealizadas reproduce el comportamiento macroscópico del sistema, entonces el sistema es robusto ante la variabilidad de sus partes simples.

Esto quiere decir que si el diseño de un sistema económico alternativo es *desde abajo*, es decir, si modela a las personas, y de la interacción de ellas *emerge* el sistema económico, entonces el sistema económico será robusto ante la variabilidad de sus partes simples.

Un ejemplo de esto es el mercado, que es robusto ante la actividad variable de los individuos, y por lo tanto no siempre requiere autoritarismos. Cuando los requiere, es por otros motivos, asociados a la concentración de capital, la pobreza generalizada y la

insatisfacción social, como mecanismo para garantizar, preservar o facilitar la acumulación de capital[54].

La emergencia y la robustez

La economía de mercado no surgió a partir de la toma del poder estatal. Emergió[55].

No nació con las revoluciones burguesas después de la ilustración. Creció de a poco, desde el siglo XII.

Nació con el comercio de cereales y granos en Europa continental, que permitía a los viajeros obtener ganancias.

Desde abajo, se desarrolló el intercambio de mercado, y eventualmente, la venta de trabajo de ciertas personas a personas que tenían insumos (y, que, además de tener insumos, tenían a *otra gente* produciendo de manera organizada, lo cual veremos que es sumamente importante).

Eventualmente, las personas que se organizaban mediante el mercado comenzaron a concentrarse, por fuera del régimen establecido, en paralelo al régimen feudal, en *Burgos* o ciudades. Nacía, de ese modo, el régimen *burgués*.

La economía de mercado emergió.

Los sistemas que **emergen** son robustos. De otro modo, no emergerían.

Los sistemas que **emergen** no requieren autoritarismos, porque no son robustos.

El materialismo dialéctico, tradicionalmente, sólo puede ofrecer una estrategia de cambio de sistema: la toma del poder estatal.

El mercado tiene estructura

A pesar de que el modelo liberal sostiene lo contrario, el mercado tiene estructura.

1. La ontología del liberalismo incluye dos tipos de actores: el individuo y **la empresa**.

2. En el modelo, se tratan como si fueran entidades independientes, que “flotan” en el mercado de competencia perfecta.

3. Nosotros sabemos que una **empresa** es un **agregado de individuos**, y que **tiene estructura**. Además, sabemos que la estructura de las empresas es **dinámica**.

[54] Como el mercado es robusto ante la variabilidad de sus partes simples, no siempre requiere autoritarismos. Sin embargo, no es robusto ante fenómenos generalizados, que sí los requieren. El sistema soviético es centralizado y *desde arriba*, mucho menos robusto ante la variabilidad de sus partes simples, y, por lo tanto, indisociable del autoritarismo en grandes escalas.
[55] Marx mismo lo mencionó: “Los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se ha formado la burguesía, fueron creados en la sociedad feudal”.

Estas pueden crecer y quebrar, cambiar su composición de individuos, evolucionar. La propia ontología del sistema afirma que los individuos pueden formar estructuras complejas.

Sin embargo, en el modelo liberal, las empresas y los individuos se toman como entidades separadas e independientes. No se estudia a la empresa como una estructura dinámica de individuos, porque eso requeriría un modelo de complejidad organizada.

Hablan de empresas, pero defienden la eficiencia del mercado desde el modelo de la competencia perfecta, como si una cosa no implicara que la otra es absurda.

Como veremos, muchos de los problemas del propio modelo liberal han sido observados por la misma tradición liberal. Esto es porque la hegemonía económica tiene dos tipos de incentivos, uno para el sector público y otro para el sector privado:

- **Sector público:** En el sector público, el incentivo monetario más fuerte en occidente es para la preservación del sistema de mercado, y a su liberalización. Esto es porque el capital más concentrado es el más beneficiado por el mercado liberal, y además, el más capaz de prestar incentivos materiales a la defensa del sistema económico vigente.

- **Sector privado:** En el sector privado, el incentivo más fuerte es dar consejos que permitan a las empresas ganar dinero y competir.

El incentivo público de la economía lleva a sostener el modelo de competencia perfecta. El incentivo privado, a entender la complejidad del mercado, al menos a nivel local.

De esta manera, la economía liberal trabaja con los conceptos de *empresa*, de *externalidad*, de *equilibrio de nash, efectos de red*[56] y otros.

Sin embargo, en lugar de establecer un modelo *desde abajo* de la economía que integre los elementos de complejidad que ellos mismos observaron, mantienen el modelo macroscópico de la competencia perfecta, precisamente por el doble sistema de incentivos.

Lo sorprendente, y que veremos en la parte III, es que podemos obtener un modelo muy útil de los problemas estructurales del mercado apelando simplemente a fenómenos ya observados por la tradición liberal, mediante un modelo *desde abajo*, que infiere propiedades macroscópicas a partir de la interacción compleja de las partes simples.

La tradición marxista nunca hizo esto porque considera que su modelo ya es satisfactorio.

- El modelo materialista dialéctico sólo proyecta el cambio de sistema económico mediante la toma de poder estatal.
- Para que esto suceda, sólo hace falta que la clase obrera adquiera conciencia de clase.
- Una vez tomado el poder estatal, no hace falta diseñar un sistema económico.

[56] Explicaremos este concepto más adelante.

El principal incentivo para su modelo es que sea comprensible, para contribuir a la formación de conciencia de clase y a la eventual toma de poder.

No buscan que el socialismo emerja desde abajo, como lo hace el mercado, ni observan la necesidad de diseñar un sistema económico robusto, porque el materialismo dialéctico no permite hacer esas consideraciones.

La perspectiva informática pone en la mesa este problema, y como veremos, la solución ya estaba ahí: sólo hace falta conectar los puntos.

El socialismo funcionó en escalas pequeñas

En Cuba, en la Unión Soviética, en Vietnam y China, el socialismo no emergió. Primero se tomó el estado y después se organizó la economía soviética. Estos estados se burocratizaron y no funcionaron sin autoritarismos.

Sin embargo, los Kibutz, las comunas hippies y las cooperativas agroecológicas funcionan con método asambleario (que podemos entender como un soviet *uninivel*).

La Comuna de París funcionó tan bien que la burguesía francesa debió regar de sangre el suelo parisino, invadida por el terror al socialismo.

¿Por qué funcionó bien en escalas pequeñas?

El *soviet* y la *asamblea* son tecnologías de organización **poco escalables**. Esto quiere decir que **funcionan bien** en escalas pequeñas, pero **no** en escalas grandes.

La información que se transmite verbalmente pierde calidad (como en el teléfono descompuesto, los sistemas que requieren muchas delegaciones sobrerrepresentan la opinión de los delegados más jerárquicos).

Por otra parte, cuanto más grande es la economía, más variabilidad hay entre actividades económicas posibles y necesarias, y por lo tanto, más se siente la pérdida de libertades personales[57] (es más visible que reduce el campo de acción posible).

Además, cuanto más grande e integrada es una economía, más interdependencias tiene y más requiere que cada uno cumpla su rol (si estamos en el medio del campo y el de al lado no planta papas, yo puedo plantar papas perfectamente, pero sii somos mil personas en una ciudad y la gente en el campo no planta papas, nos vamos a morir de hambre). Entonces, a mayores escalas, el sistema soviético requiere más autoritarismo.

Existen otros factores psicológicos que llevan a que tengamos tendencias a la colaboración en grupos y escalas relativamente pequeñas[58].

[57] Ver el capítulo anterior.
[58] En “La evolución de la Cooperación”, Robert Axelrod observa que se tiende a colaborar cuantas más probabilidades hay de reencontrarse, lo cual sucede más en comunidades pequeñas. Tendemos a “portarnos mejor” cuando nos sentimos observados, y somos más reconocidos en comunidades

Por último, la asamblea verbal permite organizar muy flexiblemente la producción en pequeñas escalas, pero se vuelve inutilizable a grandes escalas (es imposible tener una asamblea de diez mil personas).

Tenemos algunas consideraciones esperanzadoras para el proyecto socialista:

- El diseño de procedimientos y sistemas escalables es una tarea usual en la informática.

- Si un sistema emerge, es escalable. De otro modo, no emergería.

Iniciativas *desde abajo*: los movimientos sociales

Como lo hemos mencionado, parte del poder del mercado tiene que ver con que emergió *desde abajo*. Eso implica que es un procedimiento escalable y robusto, y por lo tanto, que puede existir sin autoritarismos, y que es más resistente al colapso que el sistema soviético.

Sin embargo, ya hay iniciativas *desde abajo* que aparecen en contra de las estructuras de desigualdad a que lleva el mercado.

Las redes de tecnologías libres y abiertas, los espacios *makers* y espacios *hackers* surgen contra la obsolescencia programada, el secreto industrial y el sistema de patentes.

Los comedores populares, las redes de comercio justo, el cooperativismo y las apuestas por la producción comunitaria aparecen contra el desempleo estructural, las asimetrías en el comercio y la pobreza extrema.

Las iniciativas surgidas y consolidadas desde abajo son más robustas[59]. Además de los motivos ya mencionados, podemos observar que:

- Muchas veces, los enfoques desde arriba son más torpes, por ignorar elementos complejos de la dinámica del sistema. Por ejemplo, en casos específicos, la imposición de un salario mínimo puede llevar al aumento del desempleo o del empleo informal.
- Otras veces, son menos duraderos. En Latinoamérica, por ejemplo, la política suele tener oscilaciones entre proyectos de centroizquierda y centroderecha[60]. Esto hace que todas las iniciativas dependientes del color político del estado sean poco duraderas.

---

pequeñas. Por último, los seres humanos tendemos a ser conscientes de la estructura social y a ser empáticos con todas las personas para grupos de no más de 250 personas.

[59] El primer discurso presidencial de Gabriel Boric, primer presidente de Chile tras el estallido social comenzado en 2019 y la consecuente reforma constitucional, se basó en esta propuesta.

[60] Desde la centroizquierda, la explicación que se propone chistosamente es que este fenómeno se da a partir de las oscilaciones en el poder adquisitivo de la clase media (que con la centroizquierda gana mejor, y con la centroderecha gana peor), y en consecuencia, del cambio en su afinidad política (que al ganar mejor, se vuelve de centroderecha, y al ganar peor, de centroizquierda).

- Las redes tejidas desde abajo, sobre todo si se diseñan de manera sostenible, duran mucho más que los gobiernos.

La juventud del siglo XXI observa, además, problemas políticos en las iniciativas y lógicas de pensamiento que surgen desde arriba. Por ejemplo, desde corrientes feministas, se ha relacionado a las iniciativas del marxismo tradicional con lógicas patriarcales. También podemos rastrear esto a problemas de modelado.

El problema no es únicamente de error humano en la revolución Cubana, machista, patriarcal y homofóbica. De la misma manera que la burocratización soviética, no proviene únicamente de intenciones humanas ni se corrige con mera autocrítica. Está condicionada por la lógica de pensamiento del tipo de modelos a partir de los que se observa la sociedad.

La lógica detrás de la determinación de la superestructura por la estructura es *exactamente la misma* que la determinación del género por el sexo. Parte de una tesis materialista, sobre la cual hay consenso, que afirma que la identidad personal está determinada por el cuerpo (porque los fenómenos psicológicos están determinados por el sistema nervioso). Luego, de la misma manera que en el ejemplo de los obreros con el mismo patrón y mismo sueldo que pensaban cosas distintas, la determinación del sexo por el género hace una abstracción de la materia y mira sólo el cromosoma 23. Como en el caso presentado en el capítulo anterior, ignora la complejidad de la relación y generaliza.

Las nuevas izquierdas fomentan la pluralidad, la diversidad y las iniciativas desde abajo. Asimismo, varias iniciativas desde abajo son motivadas por grupos y corrientes feministas, en contra de la tendencia a lógicas patriarcales presente en las jerarquías.

Estas iniciativas son, a veces, criticadas por el marxismo ortodoxo, porque considera que no tienen perspectiva revolucionaria. Es cierto que una buena parte del activismo en movimientos sociales no proyecta a cambiar el sistema económico.

Sin embargo, que logren o no es simplemente cuestión de que puedan integrarse y emerger, como lo hizo el mercado en el seno de la sociedad feudal.

Si logran hacerlo, el sistema resultante no requerirá autoritarismos.

Que logren integrarse y emerger es un problema de robustez, eficiencia y escalabilidad. Estas son cuestiones informáticas y concernientes al diseño de sistemas.

Las redes sociales

Habiendo sugerido cómo se puede modificar la estrategia revolucionaria (tema que se tratará en la parte IV de este libro), terminaremos este capítulo con tres observaciones básicas que permiten desarrollar la nueva teoría sobre el capital, como diagnóstico de cómo funciona la economía de mercado.

Estas son las *redes sociales*, los *efectos de red* en los sistemas económicos, y la tercera es la observación de que las empresas funcionan como *islas de eficiencia* en el mercado.

Las redes sociales son **redes** (es decir, grafos no dirigidos, que ya hemos definido como un diagramas de puntos y conexiones) en que los nodos (puntos) son personas, y las conexiones refieren a cualquier relación. Una red social representa cualquier relación o conjunto de relaciones entre personas.

Notemos que una red social tiene *estructura* y es *compleja*. Ni el materialismo dialéctico ni el modelo neoclásico pueden incluir redes sociales en su ontología.

Cuando hablamos cotidianamente de *redes sociales* nos referimos a las *redes sociales digitales*. Estas son sólo una parte de las redes sociales en que las relaciones tratadas se apoyan en plataformas digitales[61]. En lo que resta del libro hablaremos de *redes sociales* cuando nos refiramos a las redes sociales en general, y de *redes sociales digitales* cuando nos refiramos a estas últimas en particular.

Las redes sociales tienen una característica particular: los *efectos de red*.

Se llama *efecto de red* al aumento del valor de un servicio o una plataforma cuanto más gente la utiliza.

En el caso de las *redes sociales digitales,* por ejemplo, el valor que ofrece una plataforma es la conectividad. Una red con 100 usuarios es más valorable que una red con dos.

Los *efectos de red* llevan al surgimiento de monopolios. Esto es porque la plataforma con más usuarios es la más conveniente, lo cual genera un ciclo de retroalimentación que lleva a que una plataforma tenga a todos los usuarios.

Existe cierta competencia posible, porque las personas pueden usar más de una plataforma al mismo tiempo. Aún en este caso, la tendencia es a que exista una plataforma usada por todos los usuarios. Por otra parte, la atención limitada hace que la gente no suela usar más de dos plataformas.

Los efectos de red son poderosos. Las plataformas de Meta (antes Facebook) siguen siendo las más usadas, incluso después del escándalo de venta de datos de Cambridge Analytica (y los puntos mencionados el capítulo 4):

- Diseño intencionalmente adictivo.
- Permiso de ver nuestro historial de navegación.
- Permiso de ver nuestros mensajes privados.
- Experimentos exitosos de control y poder sobre la opinión pública.

Que las redes sociales digitales más usadas sigan siendo de Meta se puede explicar de dos maneras:

[61] Las redes sociales digitales digitales permitieron observar muy bien el fenómeno de la influencia entre individuos, lo cual permitió identificar una serie de patrones de transmisión de discurso. Trataremos este asunto de manera más extensa en *Mucho Texto: Cómo la Informática redefine la batalla cultural.*

- Observando la estructura del sistema, notando que el efecto de red impide la competencia, y que eso explica tales fenómenos.
- Ignorar por completo la estructura del sistema y depositar la explicación en decisiones humanas, de consumidores que eligen libremente darle todo ese poder a Meta.

El modelo liberal no ve la estructura porque **no la puede ver[62].**

Los sistemas económicos

Una persona sola, en el medio de la tierra, produce poco y nada. A lo sumo, si puede hacer agricultura, será de subsistencia, y deberá sostenerse mediante la caza y la recolección, que es difícil de llevar a cabo en soledad.

Cien personas, sobre la misma tierra, son capaces de producir mucho más. La división de tareas y la agricultura organizada permite que no sólo cubran los bienes de subsistencia, sino también la producción de algunas herramientas y piezas de vestimenta.
Diez mil personas ya forman una incipiente civilización.

Los sistemas económicos forman efectos de red, s**iempre y cuando la producción quede organizada de manera integrada**. Cuantas más personas están integradas en la producción, mayor es la productividad per cápita.

El esperanto se diseñó para ser más fácil de aprender que el inglés, pero nadie lo hablaba. El valor de un idioma se encuentra en la cantidad de gente con la que nos permite comunicarnos. Incluso si realmente es un idioma más fácil de aprender, tiende a desaparecer por fenómenos de red.

Incluso si la economía soviética fuera más eficiente que la de mercado, es esperable que la productividad cubana sea menor que la de un país integrado al sistema económico internacional.

Hay islas de eficiencia en el mercado

Un sistema económico de una sola persona **es** soviético para una asamblea de una sola persona, y **es** de mercado para un mercado de una sola persona.

Para una sola persona, ambos sistemas convergen.

Cuando hay diez personas, ya existe una diferencia. ¿Qué sistema económico es más eficiente para diez personas?

[62] Hemos observado que es frecuente que el modelo liberal deposite en las intenciones humanas la explicación de fenómenos estructurales. Como no puede ver estructuras, y en la competencia perfecta las personas son libres y racionales, todo fenómeno macroscópico se debe a intenciones humanas. Un ejemplo extremo es el de acusar a los pobres de no querer trabajar.

Supongamos que un avión se estrella de camino a un congreso de economía liberal. Los diez sobrevivientes que logran nadar hacia la costa se encuentran en una isla deshabitada, completamente desconectados del resto del mundo.

Deben sobrevivir.

Tienen dos opciones:

- Dividir la tierra y los recursos, para luego pactar un medio de intercambio indirecto, y desde entonces interactuar a través de un mercado.

- Reunirse para dividir las tareas y colaborar para hacer un fuego, construir refugios y buscar comida.

Sólo escogerán la primera opción si están muy comprometidos con la idea de que el mercado siempre es el modo más eficiente de organizarse.

Para diez personas, el procedimiento más eficiente es el de la asamblea. Para dos personas también, y para cincuenta personas, también. Estas asambleas *generan efectos de red* en la producción *hasta un número limitado de personas*. A partir de cierto número de gente, la asamblea no es un modo de organización más eficiente que el mercado (como lo hemos observado, es poco escalable).

Por otra parte, observemos que hoy existen, al interior del mercado, corporaciones que incluyen varias fábricas, cada una de las cuales produce alguna pieza de un producto más elaborado. Por ejemplo, hay corporaciones que producen automóviles en que una fábrica produce engranajes, la otra motores, la otra los neumáticos, etc. Entre las distintas fábricas, no comercian; se envían los paquetes directamente. La producción de cada fábrica no se lleva a cabo para vender al mercado, sino para enviar los paquetes a otras fábricas.

Estas corporaciones no organizan su funcionamiento interior a partir de las leyes del mercado. Tienen organizaciones y estructuras explícitas.

Mantener la organización explícita **es** costoso. Esto es evidencia de que **en la escala en que funciona la corporación, su modo de organización explícito es más eficiente que el mercado en términos de productividad.** Como la organización explícita es costosa, si dicha estructura no fuera más eficiente que el mercado, no existiría.

Las más grandes de estas corporaciones tienen tecnologías de organización y comunicación dedicadas. Desarrollan sistemas de seguimiento, modelos computacionales y estadísticos, y dedican mucho esfuerzo a la mejora de sus técnicas de organización explícita, a fin de volverla más escalable y más eficiente que el mercado.

Tanto las asambleas como las corporaciones funcionan mejor que el mercado en alguna escala, pero en escalas diferentes. Las grandes corporaciones cuentan con tecnologías de organización más escalables que las asambleas, es decir, que preservan el *efecto de red* de la productividad hasta mayores escalas.

¿En qué se diferencian una empresa y un sistema económico?[63]

Hacia un nuevo marco teórico

Hasta aquí, hemos hecho las siguientes observaciones:

1. El problema de la economía política es un problema de diseño de sistemas.
2. Para diseñar y evaluar sistemas económicos hace falta un modelo de los factores extraeconómicos, que incluye a la sociedad.
3. El materialismo dialéctico hace un modelo simple de la sociedad, el liberalismo hace un modelo de complejidad desorganizada.
4. Ambos modelos son incapaces de observar los problemas del sistema económico que suelen defender.
    a. El modelo liberal no es capaz de incluir estructuras de poder.
    b. El modelo materialista dialéctico no es capaz de tratar relaciones de poder entre individuos por fuera de la relación de clases.

Los problemas efectivos de cada sistema son invisibles para los modelos que los defienden, y como lo hemos visto, esto se debe a cegueras que van más allá de los modelos en sí: estaban en las técnicas de modelado disponibles en el momento en que los modelos se construyeron.

El materialismo dialéctico no habló de sistemas económicos porque, desde su modelo, no hacía falta.

Con el liberalismo sucede algo más curioso aún. No habla de sistemas económicos porque no ve la discusión, no ve que exista algo como los “sistemas económicos” en el sentido que lo presentamos aquí.

- Modela a la sociedad como si fuera un gas ideal, es decir, un sistema de **máxima entropía**. El mercado sería absolutamente carente de estructura. En términos sistémicos, es *lo mismo que nada*, un *no sistema*.

- Entiende al mercado como un hecho natural, no como un procedimiento contingente que la sociedad lleva a cabo.

- Al comienzo de este libro, hemos dicho que los sistemas económicos son soluciones generales al problema económico, es decir, *procedimientos* que definen la actividad económica efectiva. Como el liberalismo no ve al mercado como procedimiento estructurado y contingente, sino como un fenómeno natural, tendiente al equilibrio, y de máxima entropía, no considera siquiera la posibilidad de que existan **procedimientos** alternativos. Para el liberalismo, si no es mediante el mercado, las soluciones al problema económico sólo pueden ser particulares, (no procedimientos de cómo responder a qué hacer, sino respuestas efectivas de qué hacer). Es frecuente que distingan, por ejemplo, la “economía de mercado” a las “economías planificadas”. Esto tiene que ver con límites informáticos: no pueden distinguir la

[63] Ver “Paz en la Granja” y “El Magnate Liberal” en Cordura 2100.

planificación explícita y efectiva de la ejecución de *procedimientos alternativos al mercado*[64].

Por último, hemos hecho dos observaciones esperanzadoras:

1. Desde la hegemonía económica, existe una serie de observaciones que ven estructura, al menos a nivel local:
    a. Las **empresas** forman parte de su ontología. Consideran que los **monopolios** son algo que puede aparecer[65].
    b. Se comprenden los **equilibrios de Nash** y las **externalidades negativas**.
    c. Se comprenden los **efectos de red**.

2. Desde la contrahegemonía, hay iniciativas de izquierda *desde abajo*: los movimientos sociales. Hoy no proyectan escalar hasta reemplazar al sistema económico, porque se organizan de manera principalmente verbal, y dicha tecnología de organización es poco escalable. Sin embargo, el hecho de que puedan desarrollar esa capacidad depende estrictamente de resolver un problema informático. Como lo hemos visto, los sistemas económicos emergentes son robustos y no requieren de autoritarismos.

Como ya lo hemos adelantado, se puede comprender mucho del sistema global si se retoman las observaciones hechas a nivel local por la economía hegemónica, y se reconstruye la ontología en un modelo que permita comprender la dinámica de sus estructuras.

Con esto, presentaremos qué es el capital y por qué se concentra, en un modelo simple y que se puede enriquecer fácilmente, para luego adentrarnos en qué significa la revolución y cómo podemos hacerla.

---

[64] La distinción sesgada entre economía de mercado y *economía planificada*, como si los sistemas económicos no se trataran siempre de *procedimientos* también fue adoptada por la tradición marxista, que acusó de *anarquía de la producción* al mercado. El mercado es un procedimiento con un funcionamiento propio, al igual que cualquier otro. Si “anarquía” es falta de ley o de orden, el mercado no es anárquico. No requerir control central es algo valorable, no una limitación. Si “anarquía” es descentralización, la anarquía de la producción es algo a perseguir desde el socialismo.

[65] Muchas veces, la existencia de monopolios se explica a partir de la actividad estatal. El modelo de competencia perfecta no considera que estos podrían aparecer, pero asume que el estado no participa de la economía. Como en la realidad el estado sí participa, explican el error predictivo a partir del supuesto que no se da: la ausencia de intervención estatal.

Parte III
Podemos reescribir *El Capital*

Capítulo 7: El capital es una red social

El mercado es un sistema económico, o en otras palabras, un procedimiento que define la actividad económica efectiva de una sociedad.

En la práctica, la economía de mercado no organiza **toda** su actividad a través del mercado. Como lo hemos observado en el capítulo anterior, las empresas organizan su actividad interna mediante procedimientos que no son estrictamente la dinámica de mercado. Tienen organigramas, oficinas de investigación operativa, áreas de trabajo, reuniones regulares, planes de contingencia ante diversos desafíos, estrategias a largo plazo y jerarquías. Tienen redes de comunicación interna, métodos automáticos de planificación y optimización de procesos, protocolos de seguridad y de toma de decisiones.

Hechas estas observaciones, veremos de qué se trata la tesis de que **el capital es una red social**.

En este capítulo, presentaremos brevemente la concepción del capital como red social, para analizarla con más detenimiento en los capítulos posteriores.

Las islas de organización explícita en el mercado

Sabemos que el mercado es subóptimo: en la práctica, no siempre lleva a la mejor actividad económica efectiva. Esto es por varios motivos. Algunos de ellos son:

- Los individuos no son perfectamente racionales,
- Los individuos no tienen atención perfecta,
- Existen los equilibrios de Nash,
- No hay información perfecta.

Esto implica que, al menos matemáticamente, **existen** modos de organización más eficientes que el mercado (un ejemplo trivial es la organización que dictaría el mercado si acaso los individuos fueran perfectamente racionales y tuvieran atención perfecta).

Algunas formas de organización **conocidas** son más efectivas que el mercado, pero sólo hasta ciertas escalas. Un ejemplo de esto son las asambleas, que como lo vimos en el ejemplo de la isla desierta, funciona mejor que el mercado para grupos pequeños de personas.

La suboptimalidad del mercado abre **vetas de optimización**:

- Si las personas conocen procedimientos productivos mejores, los pueden implementar explícitamente.
- Estos procesos productivos mejores son tecnologías de organización que se implementan siempre y cuando superen en productividad a la interacción directa con el mercado.
- Un procedimiento productivo puede involucrar a distintas cantidades de personas-

- Un procedimiento productivo puede ser mejor que el mercado en una escala pero no en otra. La asamblea, por ejemplo, sólo es mejor que el mercado en muy pequeñas escalas.

Los procedimientos productivos que surgen en respuesta a dichas vetas de optimización son las **empresas** o **firmas:**

- La mayoría de los individuos no interactúan directamente con el mercado para producir, sino que se agregan en **empresas**.

- Las empresas no son entidades independientes de los individuos, como lo considera la ontología liberal. Son agregados de individuos **con estructura**, que organizan sus tareas mediante procedimientos productivos más eficientes que el mercado en la escala en que suceden.

- Para muchos individuos es más eficiente participar en alguna empresa que no hacerlo.

El mercado no funciona únicamente como un gas ideal o un fluido. Es un medio en el cual existen las **empresas**, que son islas de organización explícita en su interior.

Continuando la metáfora de la mecánica estadística, las empresas son como macromoléculas de individuos, que se agregan y desagregan, que pueden formar estructuras y organismos. Las empresas “flotan” en el mercado. Preservan su estructura, pese a que preservarla sea costoso.

La economía tradicional se ha dedicado a entender, con niveles de rigor crecientes, la mecánica de un fluido. Perfeccionó su conocimiento de corrientes y flujos, de turbulencias, con enfoques estadísticos cada vez más rigurosos. El éxito de dichos estudios es evidente, y la econometría se instaura como futuro de la disciplina.

Sin embargo, no es suficiente saber de termodinámica para entender un estanque. Los peces y su evolución han de ser comprendidos como organismos; se necesita la biología.

El modelo biológico más modesto echa más luz sobre los organismos que el sistema de ecuaciones estocásticas más elaborado que conocemos.

A veces, la turbulencia más compleja no es más que el aleteo de un pez.

Si la economía de vanguardia es la mecánica de fluidos de complejidad creciente, aún necesitamos de la biología para terminar de comprender el estanque.

A diferencia del estanque, el mercado no es accesible a simple vista. Hemos evolucionado para que ver el pez nos sea automático. Sin embargo, la ontología en el mercado no está dada. Por suerte, ya están disponibles todas las herramientas para construir un modelo modesto, pero fácil de enriquecer, sobre qué son las empresas y qué es el capital.

El efecto de red en la productividad depende de la tecnología de organización

Como el mercado es imperfecto, es subóptimo. Esto implica que, para cualquier escala, existen procedimientos más eficientes que el mercado.

Para algunas escalas, ya conocemos procedimientos más eficientes que el mercado.

El problema es que muchos procedimientos que conocemos **no son escalables**: las asambleas, por ejemplo, son modos de organización más eficientes que el mercado sólo a escalas muy pequeñas. Las organizaciones verticales, como las empresas, son más eficientes hasta escalas mayores.

Tanto la asamblea como el modo de organizar su trabajo de cualquier empresa es una **tecnología de organización**. Como veremos, la capacidad de mostrar efectos de red en la productividad depende de la tecnología de organización disponible.

Hay procedimientos que no se pueden llevar a cabo sin ciertas máquinas, y hay procedimientos que *ni siquiera se conocen*. Por ejemplo, la organización empresarial usual no se conocía cuando comenzaba la civilización, y el uso de técnicas computacionales para organizar la actividad empresarial no se conocía en el siglo XIX.

Para que un procedimiento sea posible tiene que existir **tecnología**: tanto de las herramientas y las máquinas como para llevarlo a cabo, como el conocimiento del procedimiento en sí, que como ya hemos mencionado, es una entidad informática.

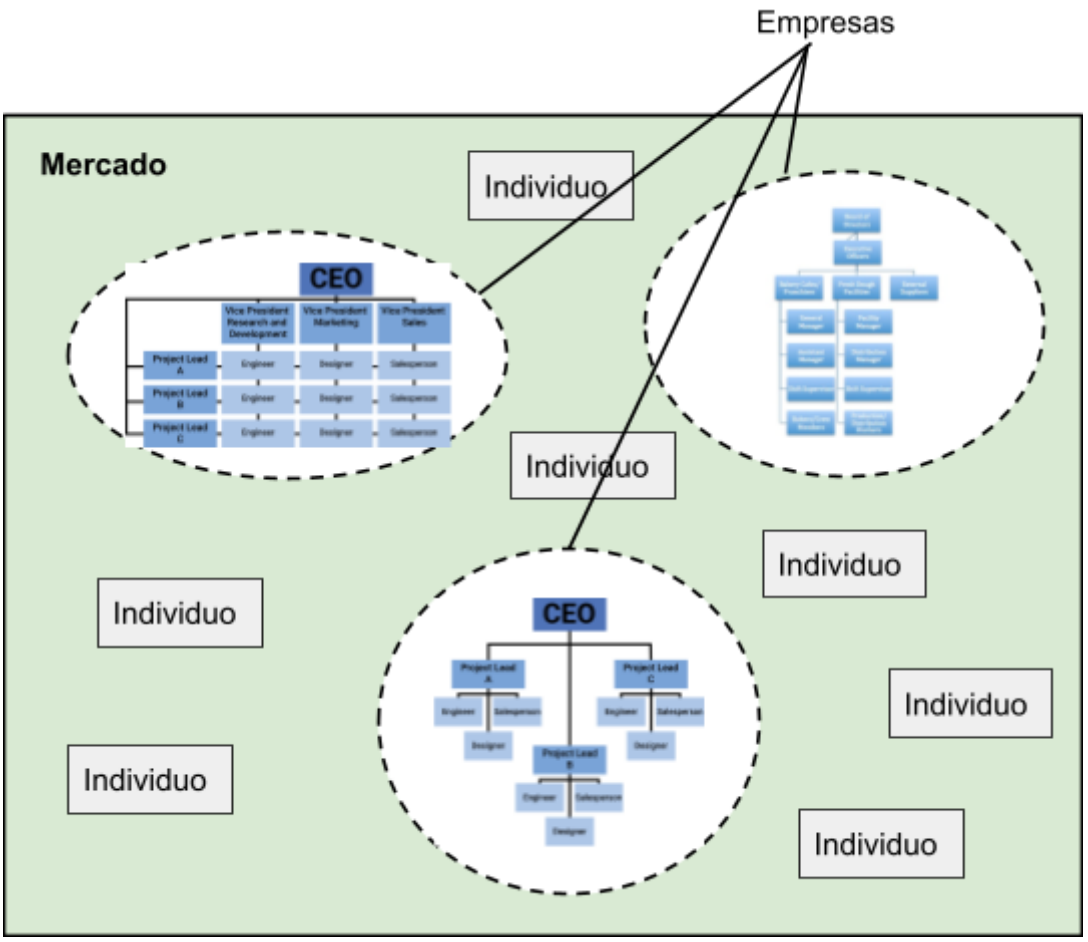
Recapitulando:

- Existen islas de organización explícita que funcionan al interior del mercado, pero que no organizan su interior mediante el mercado, llamadas **empresas**.
- Estas islas son **más productivas** que el mercado.
- Distintas **empresas** tienen distintas **tecnologías** de organización.

Tanto el **mercado** como las **empresas** son **procedimientos productivos**. Las **empresas** son los procesos de organización productiva **distintos al mercado** llevados a cabo por agregados de individuos, en **contextos de mercado**[66].

Tanto el mercado como las empresas son procedimientos llevados a cabo por individuos, sobre recursos y tecnologías disponibles. Difieren en su funcionamiento, del mismo modo que tanto el pez como el resto del estanque están hechos de moléculas, pero su funcionamiento es diferente.

[66] Pueden interactuar con el resto del mercado para adquirir los insumos, vender lo producido y comprar otros bienes, pero en su interior se organizan mediante algún proceso distinto del mercado.



Con esta imagen en mente, podemos describir cómo funcionan las empresas:

Sabemos que las **empresas** son agregados de individuos. Son estructuras costosas, lo que implica que sólo existirían si aumentaran la eficiencia productiva de quienes participan. Veamos qué significa esto, y qué variables afectan a la eficiencia productiva de las empresas.

Definimos a la **productividad** como el **valor real** generado mediante un proceso productivo.

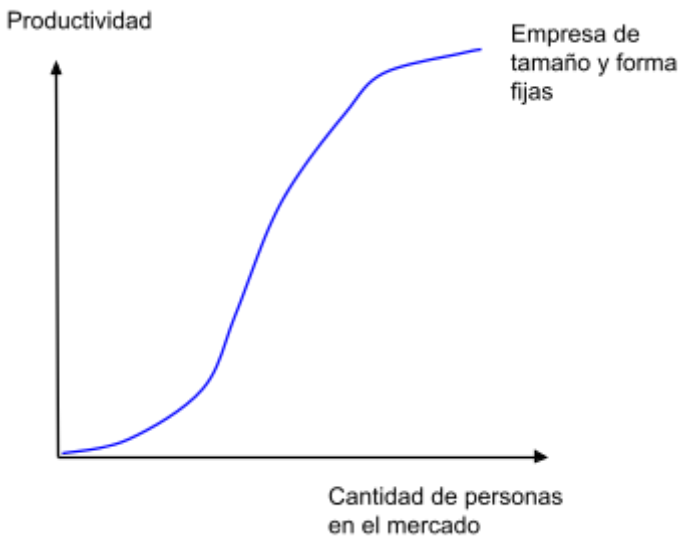
La **productividad de una empresa** depende, entre otras cosas, del **mercado** en que funciona: en ese mercado compra sus insumos, contrata sus trabajadores, vende sus productos, y la ganancia obtenida adquiere su valor real de acuerdo a su capacidad de compra en dicho mercado.

En principio, podemos identificar 3 variables que afectan a la productividad de una empresa:

- **Tamaño del mercado:** Cuanto más grande es el mercado en que se encuentra, mayor será la productividad de la empresa. Nos referimos principalmente a la cantidad de personas que participan en el mercado, pero también influye la cantidad de recursos y tecnología disponibles para el mercado como totalidad.

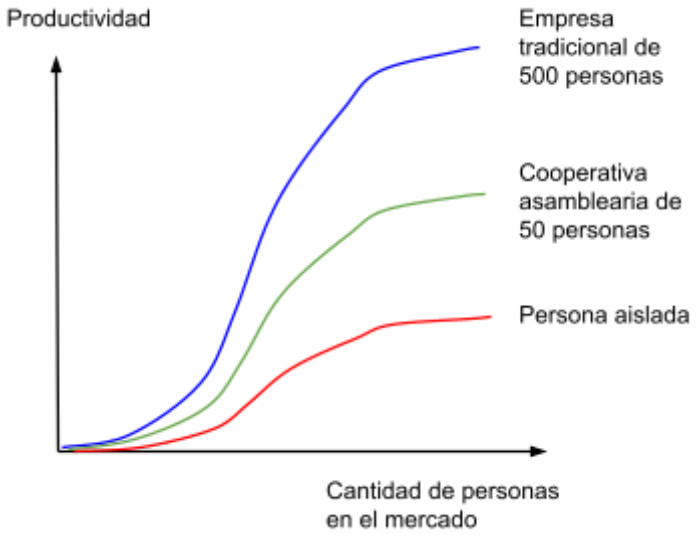
- **Tamaño de la empresa:** Cuántas personas participan de la empresa afecta su productividad.
- **"Forma" de la empresa:** Qué tecnologías organizan la producción de la empresa afecta a su productividad. Incluye tecnologías implementadas materialmente (i.e. máquinas) y tecnologías de organización (procedimientos que organizan la producción).

Si fijamos el tamaño y la forma de la empresa, la productividad per cápita de la misma crecerá a medida que crece el tamaño del mercado al que pertenece:



Por ejemplo, nuestra empresa puede ser:

- Una cooperativa de 50 personas que se organiza mediante una asamblea.
- Una persona aislada.
- Una empresa de estructura jerárquica y organigrama tradicional en la que participan 500 personas.

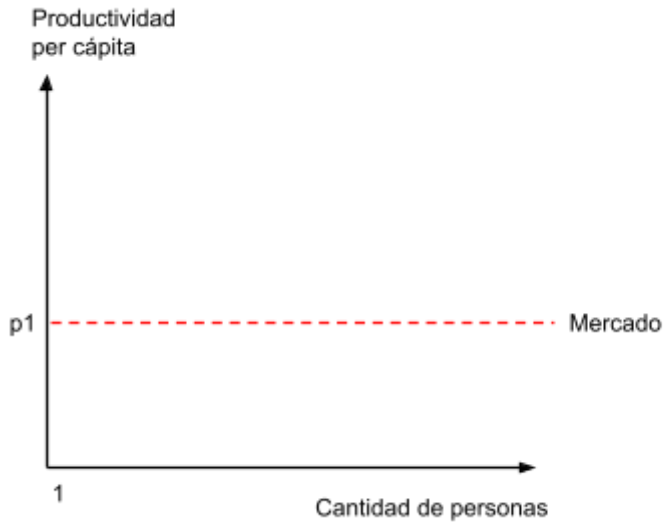


En cualquiera de los casos anteriores, la productividad de la empresa aumentará conforme aumente el tamaño del mercado en que la misma funciona. En otras palabras, decimos que el mercado genera **efectos de red** sobre la productividad de las unidades productivas que se integran a él.

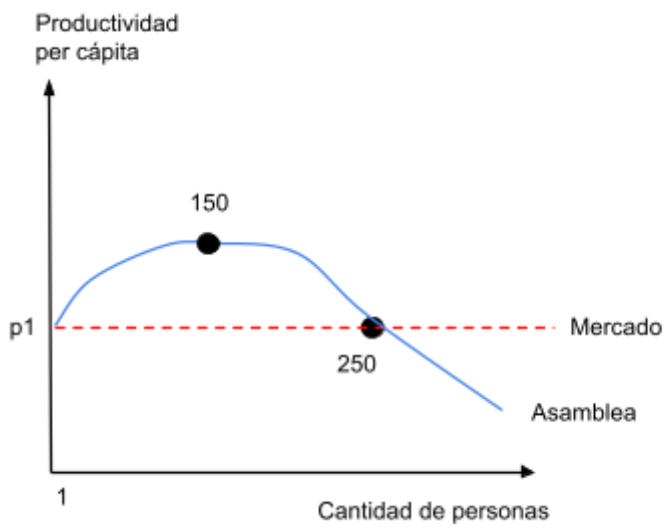
Podemos asumir que el efecto de red se detiene en cierta escala por algún factor limitante (recursos disponibles, capacidad productiva de la propia empresa, etc).

Si **fijamos el tamaño del mercado**, podemos preguntarnos cómo varía la productividad según el tamaño y la forma de una empresa. Desde aquí, suponemos un mercado fijo que funciona como medio en que producen las empresas.

En primer lugar, pensemos qué pasaría si la empresa no tiene forma propia, es decir, si organiza su interior igual que su exterior, mediante el mercado. En este caso, la productividad per cápita de una empresa de cualquier tamaño sería exactamente la misma que la de cada persona produciendo aisladamente. Este valor, como lo hemos visto, depende del tamaño del mercado. Llamemos p1 a la productividad de una persona para el mercado fijo en cuestión (productividad *freelancer*):



Con esta base, podemos imaginarnos qué pasaría con empresas de forma muy simple, como las asambleas. Su modo de organización interna ya no es indistinguible del mercado que funciona en su interior. Sabemos que en escalas pequeñas, producir en una cooperativa de organización asamblearia suele ser más eficiente que producir en soledad. Sin embargo, sabemos que a medida que crece la escala, el beneficio per cápita se vuelve menor, hasta el punto en que la organización mediante una asamblea pasa a ser menos eficiente que el mercado. Si este valor son 250 personas, el gráfico sería el siguiente:



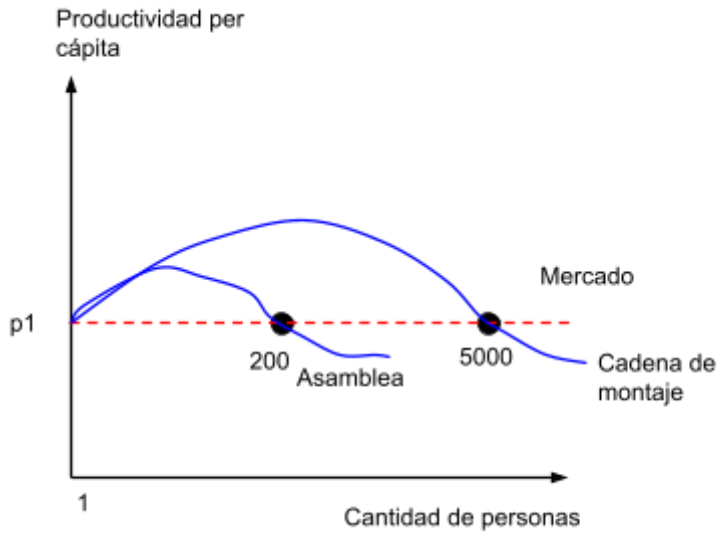
- Una asamblea de una persona es tan productiva como un individuo aislado.
- Una asamblea de 50 personas mejora en productividad a lo que pueden hacer los individuos aislados.
- Una asamblea de 150 personas tiene la mayor productividad per cápita que puede tener una asamblea en ese mercado.
- Una asamblea de un millón de personas no puede siquiera funcionar, porque no alcanza el tiempo para que hable todo el mundo, y por lo tanto es peor que la organización mediante el mercado (que es la misma que la del individuo aislado).

En este caso, diremos que la asamblea genera efectos de red en la productividad hasta el punto óptimo de 150 personas. Hasta entonces, la productividad per cápita aumenta conforme aumenta la cantidad de personas. Ese efecto de red tiene, como factor limitante, a la tecnología de organización que es la asamblea, que a partir de cierta escala deja de aumentar el rendimiento de añadir nuevas personas.

El desarrollo tecnológico permite encontrar procedimientos explícitos para organizar la producción más eficientes que la asamblea.

La productividad per cápita respecto de la cantidad de personas varía según la forma que tenga la empresa. Por ejemplo, una cadena de montaje es una tecnología de producción más eficiente que el mercado hasta escalas mayores:

- Genera efectos de red en la productividad hasta escalas mayores.
- Permite alcanzar una mayor productividad per cápita óptima.
- Podemos asumir que en algún momento comienza a funcionar peor que la producción aislada, aunque esto no es necesario.

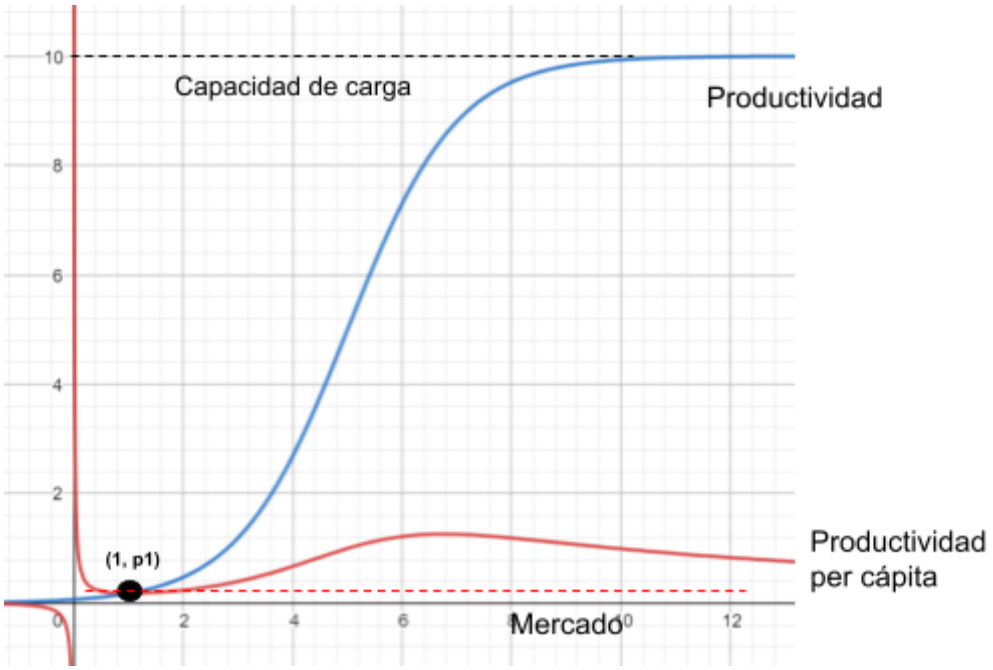


Una vez fijado el tamaño del mercado, se fija la productividad de un individuo aislado en dicho mercado.

A partir de ahí, cada **tecnología de organización** tiene asociada una curva de productividad per cápita en relación a la cantidad de personas. Estas tienen:

- Un punto óptimo de productividad per cápita.
- Un rango de cantidad de integrantes en el que muestran **efecto de red en la productividad** (que es el rango que va desde una persona hasta el punto óptimo de productividad per cápita).

La forma de las curvas es general para cualquier tecnología de organización. Si la productividad de la empresa tiene una capacidad de carga, será una función sigmoidea respecto de la cantidad de personas, y por lo tanto la productividad per cápita tendrá un punto óptimo:



El capital es la capacidad de poseer una empresa

Hemos observado que una **empresa** es:

- Una **isla de organización explícita:**
    - Existe en un contexto de mercado.
    - No organiza su interior mediante el mercado sino a partir de una **tecnología de organización**.
- Es de mayor eficiencia **local** que el mercado:
    - La productividad per cápita de una empresa es mayor que la de un individuo aislado en dicho mercado.
- Es una **red social**:
    - Es una **red** de personas, y su valor es la **estructura** y **organización** de las mismas.
    - Muestran **efectos de red** en la productividad, **acotados** por la tecnología de producción disponible (es decir, tanto el punto óptimo de productividad per cápita como el rango en el que muestran efectos de red dependen de la tecnología productiva).

Esto extiende la noción tradicional que tenemos de *empresa*. Esta definición es sistémica, no contractual. Lo que hace a la empresa es la isla de estructura organizativa en el contexto de mercado, lo cual incluye relaciones tercerizadas pero sostenidas, relaciones extrasalariales, cooperativas y formas de organización mediadas por plataformas digitales.

Dada esta definición, diremos que el **capital** es **el potencial de poseer, preservar y sostener una empresa.** Esto es una extensión de las definiciones anteriores de capital.

Por ejemplo, tanto la capacidad de ofrecer salarios como la de tener maquinaria permite crear y preservar una empresa. Los salarios funcionan como el pegamento que mantiene unidas a las empresas.

En muchas empresas de servicios, el capital es la capacidad de preservar la **organización**. Ese es el rol que cumple el salario. Por lo demás, pueden funcionar sin más activos que la organización de la empresa. No hace falta que el capital se dé en forma de insumos o maquinaria.

Muchas relaciones productivas organizadas por fuera del mercado que involucran relaciones extrasalariales entran dentro de esta definición de capital. Por ejemplo, las plataformas digitales que organizan el trabajo de conductores o repartidores son **organizadoras,** pero se dan por fuera de la estructura salarial o de empleo tradicional. El salario es sólo uno de los modos en que se manifiesta el capital. No es necesario el intercambio de dinero o materia para que exista. El capital es la **organización**[67].

[67] Marx mismo, en El Capital, observa el valor de la colaboración humana, y parece intentar expresar el concepto de *efecto de red*, citando a John Bellers en una nota al pie: “Un hombre solo sería impotente para levantar una tonelada de peso; diez hombres tendrían que esforzarse para levantarla; en cambio, cien podrían hacerlo fácilmente.” Pese a que el ejemplo no es atinado (porque la fuerza per cápita no aumenta en dicho caso), Marx lo usa para afirmar que “el fruto del trabajo combinado no podría alcanzarse por el trabajo individual”. En su concepción del capital, la colaboración obrera

La propiedad privada del capital es **la propiedad privada de las empresas.**

Que el capital sea una red social quiere decir que el capital no depende de posesiones **materiales**, sino que es poder sobre organizaciones humanas. Veremos las dinámicas y mecanismos a partir de los cuales se manifiesta ese poder y cómo puede revertirse.

En los próximos capítulos, veremos las consecuencias prácticas y teóricas de concebir al capital de esta manera, mostraremos su riqueza explicativa y comprensividad de fenómenos históricos y actuales en relación a las teorías anteriores, y ofreceremos una nueva concepción de la revolución a la luz de este modelo.

---

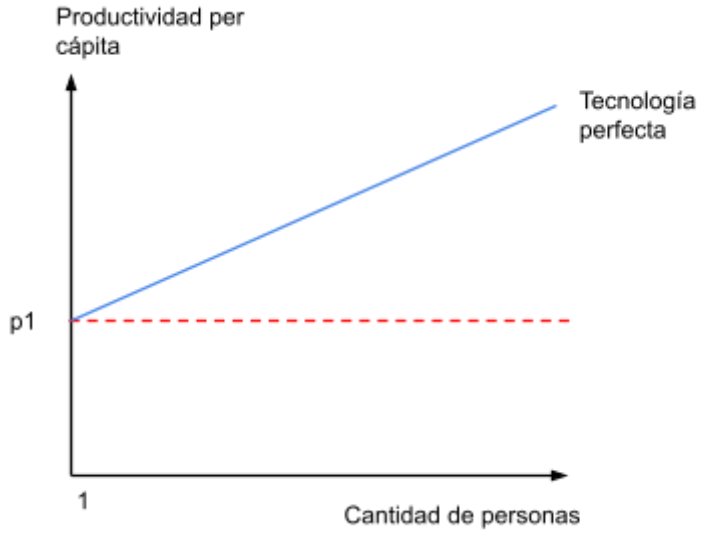
está supeditada a la maquinaria, los insumos y el dinero que puede pagar sus salarios. Para tomar el capital hace falta violar la propiedad privada.

Capítulo 8: Por eso se concentra

El hecho de que el capital funcione como una red social explica cómo y por qué tiende a concentrarse. Además, enriquece nuestra comprensión de una serie de relaciones y dinámicas de poder tratadas por las teorías anteriores.

Si la tecnología fuera perfecta, la dinámica sería idéntica a la de las plataformas de conectividad

Como primer acercamiento a la dinámica de concentración del capital, imaginemos que existe una tecnología de organización perfecta, que genera un efecto de red en la productividad monótonamente creciente:



Supongamos que la ganancia de las empresas se distribuye equitativamente entre quienes trabajan en ellas, sin que esto implique que la *propiedad* de las empresas sea equitativa.

En ese caso, la producción **funcionará exactamente como las** redes sociales digitales o las **plataformas de conectividad**[68]:

1. A todas las personas les convendría ir a trabajar a la empresa en la que más gente trabaja.
2. Las empresas pequeñas perderían su gente, las más grandes crecerían.
3. El capital se volvería primero oligopólico y luego monopólico. El monopolio sería el único equilibrio estable del sistema.

Como primer acercamiento a las relaciones salariales, observemos cómo funcionan los beneficios a usuarios de plataformas de conectividad. En esta siguiente sección, para simplificar el modelo, consideraremos que los usuarios de dichas plataformas tienen la

[68] Las plataformas de conectividad son las plataformas cuyo valor es la conectividad. Además de las redes sociales digitales, incluyen plataformas intermediarias de compra y venta, como Uber, MercadoLibre, Rappi, etc. Generan efectos de red y, por lo tanto, tienden a ser monopólicas.

atención sumamente limitada, lo que lleva a que sólo puedan utilizar una plataforma por servicio de conectividad (es decir, que tienen que elegir entre competidores en lugar de usar más de una plataforma al mismo tiempo para un mismo servicio determinado).

Cuando surge un nuevo segmento que podría cubrirse por una plataforma de conectividad[69], todas las empresas que buscan cubrirlo ofrecen importantes beneficios, tanto a sus potenciales usuarios como a sus usuarios que recomiendan la plataforma a nuevas personas[70]. En un principio, esta es una de las principales inversiones de la empresa. Muchas veces, la empresa funciona a pérdida durante este proceso, y se busca que el beneficio a los usuarios sea el máximo posible. Esto es porque los usuarios valorizan la plataforma y los efectos de red generan monopolios. Es un juego de *todo o nada*, las empresas que no logran una posición monopólica tienen el riesgo de desaparecer.

Una vez que el segmento se monopolizó, los beneficios a los usuarios desaparecen y las tarifas se disparan. Por un lado, esto es para recuperar las pérdidas sostenidas durante la etapa de adquisición de clientes. Por otra parte, es porque el efecto de red elimina la competencia, lo que permite que los precios y las comisiones pueden dispararse sin temor a perder los clientes.

Las tarifas podrían aumentar hasta el punto en que al usuario le *sea indiferente* usar la nueva tecnología y no usarla.

Por ejemplo, una aplicación de compraventa es una tecnología que añade valor a la sociedad: corrige los problemas de información en el mercado. El mercado no es perfecto y las personas no tienen información perfecta sobre los productos disponibles. Entonces, la aplicación de compraventa brinda, categoriza y ordena la información disponible, lo que mejora el rendimiento de las compras para los individuos. Las personas seguirán usando tal plataforma hasta que sus comisiones sean tan altas que les resulte indistinto comprar algo utilizando la plataforma que comprarlo sin utilizarla.

Asumiendo que la empresa busca maximizar su ganancia, el resultado del monopolio absoluto es que el beneficio social de la nueva tecnología desaparece.

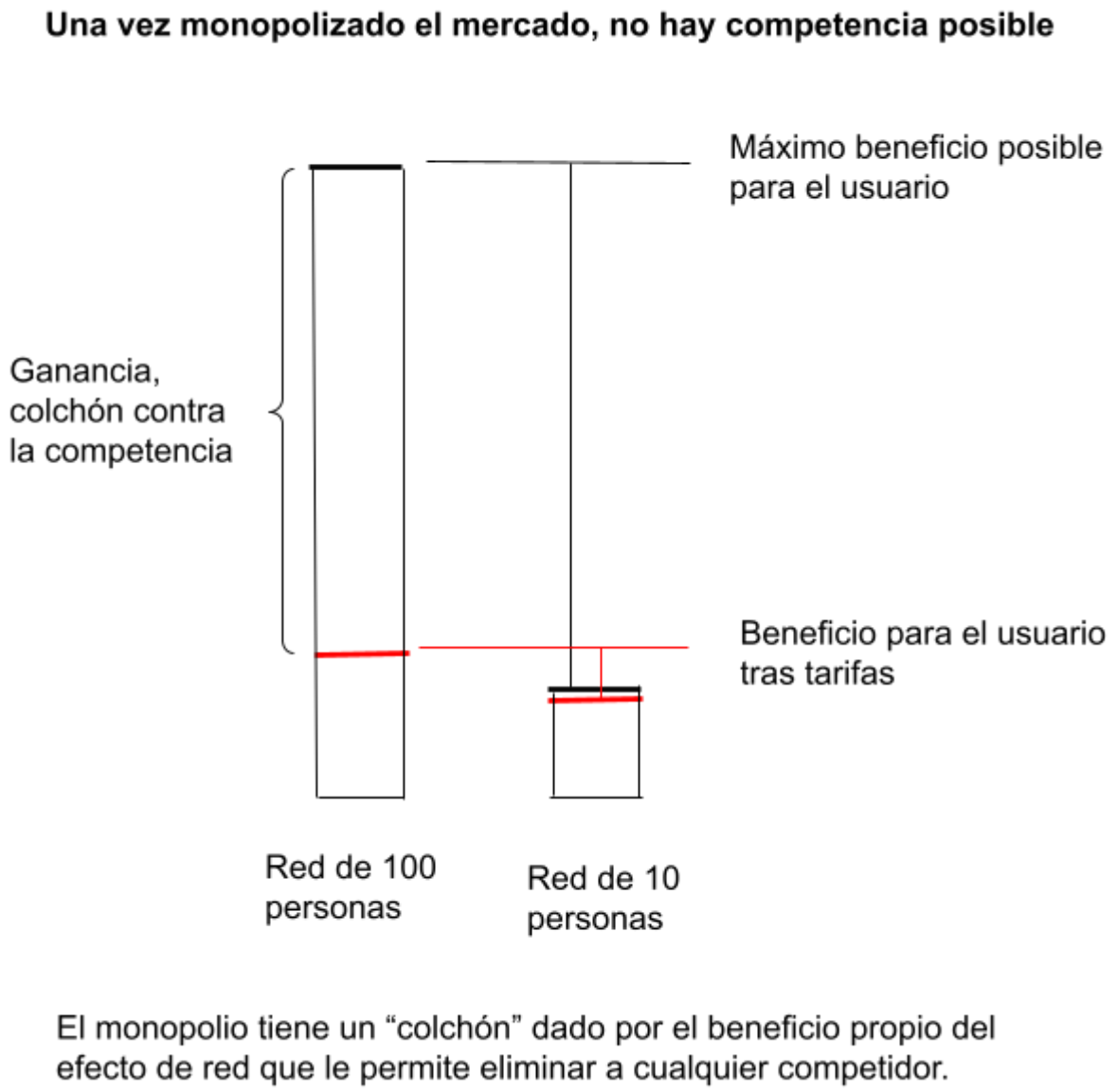
Como la empresa monopólica puede modificar sus beneficios y tarifas de manera prácticamente inmediata, la nueva situación no recupera la competencia. Esto es porque el monopolio tiene la capacidad de disminuir las tarifas ante cualquier surgimiento de un potencial competidor. Dado el efecto de red, la capacidad de reducir tarifas permite que el monopolio siempre se posicione como la mejor opción. El equilibrio estable del sistema es que el beneficio social de la nueva tecnología desaparezca, pero con el perjuicio de que, a diferencia de la situación previa a que la tecnología surgiera, el segmento *ya está tomado* por un monopolio.

---

[69] Plataformas de compraventa, como Ebay o MercadoLibre, servicios de reparto como Rappi o PedidosYa, redes sociales digitales como Facebook, etc.

[70] Observemos que hoy en día muchas empresas bonifican a sus empleados por recomendar nuevos *perfiles* que podrían trabajar para la misma empresa. Este fenómeno es análogo al bono por invitar nuevos participantes a una red social (*paypal*, por ejemplo, ofrecía dinero a quienes invitaran nuevos clientes a la plataforma). Dicha bonificación es un ejemplo de por qué el capital funciona como una red social.

El efecto de red genera un colchón de explotabilidad:



Volviendo al ejemplo de las empresas con tecnología de organización perfecta, podríamos imaginar que el *beneficio* de pagar salarios equivalentes al reparto de ganancias entre todos los trabajadores es análogo a los beneficios cuando compiten las plataformas de conectividad. De la misma manera, una vez logrado el monopolio, la empresa triunfante podrá reducir sus salarios.

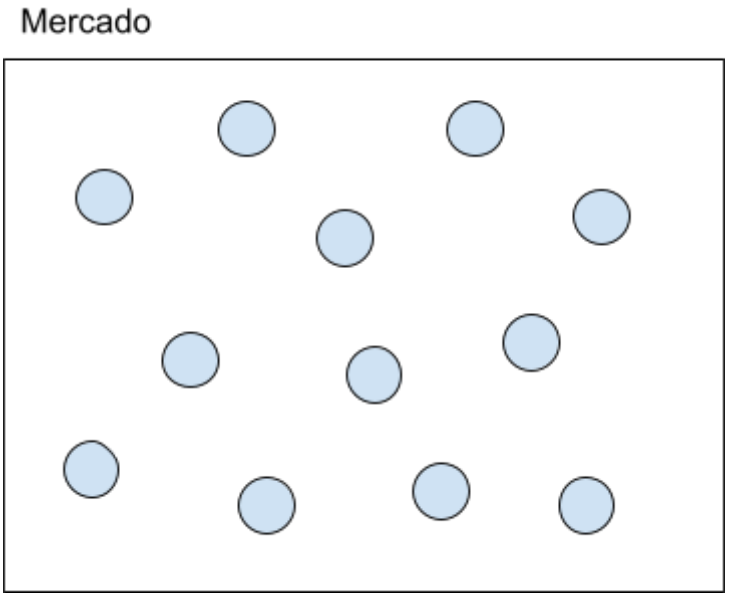
¿Hasta cuándo podría reducirlos? Si la empresa *monopolizó* la producción, esto quiere decir que ocupa todo el mercado, es decir, que desplazó al mercado como tecnología de organización de la producción. La alternativa no sería producir como un *freelancer* integrado al resto del mercado, sino producir *por fuera* del sistema productivo de manera unipersonal.

La productividad de una persona aislada es meramente de subsistencia y prácticamente nula. Los salarios tenderían a equiparar ese valor[71].

Con el desarrollo tecnológico, el capital se concentra

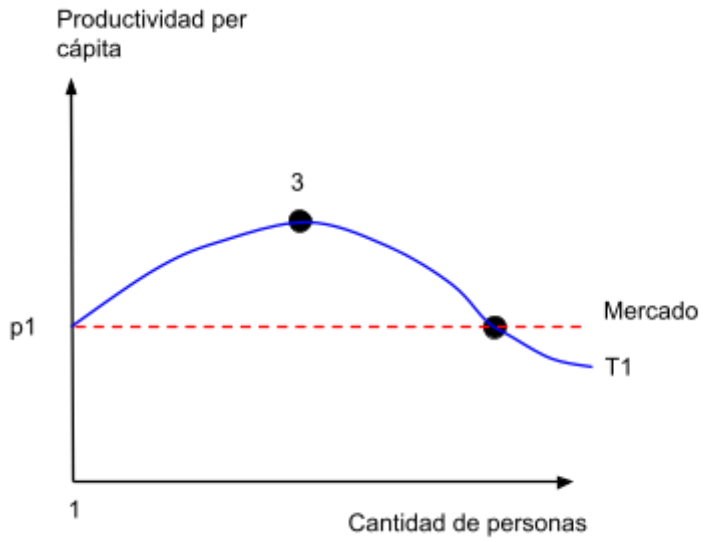
Hemos visto que las empresas muestran efectos de red acotados por la tecnología productiva, y que para el caso idealizado de tecnología productiva perfecta el capital tiende a concentrarse en un monopolio. Veamos qué sucede cuando la tecnología de organización no es perfecta.

Supongamos que tenemos un mercado en el que participan 12 personas.

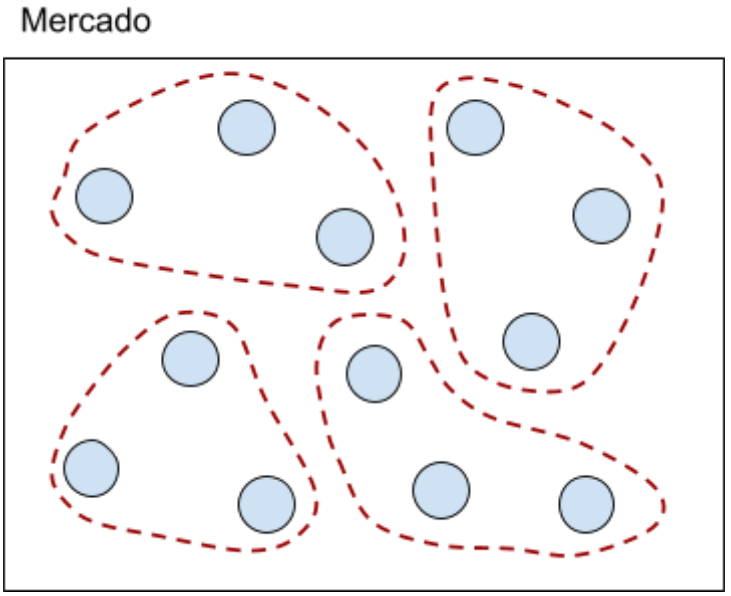


Supongamos, además, que existe una sóla tecnología de organización productiva llamada T1, cuyo punto óptimo de eficiencia per cápita es de 3 personas.

[71] O el mínimo indispensable para que el descontento social no termine por destruir el sistema, o lo que plazca a los nuevos déspotas.

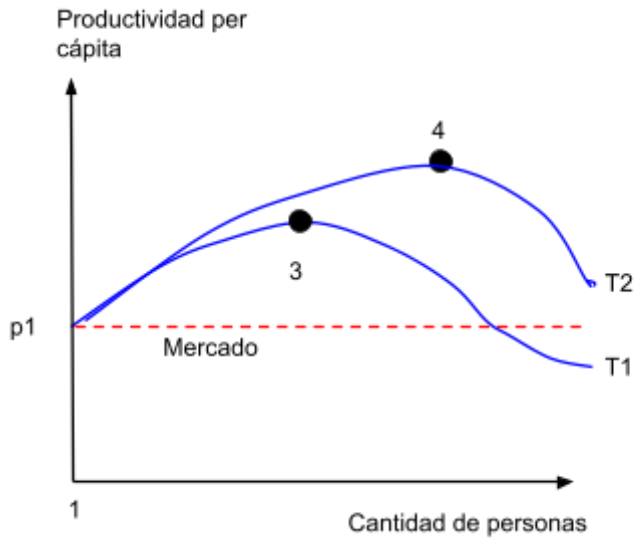


Si las empresas reparten equitativamente sus ganancias, los individuos se agregarán en empresas de 3 personas organizadas bajo T1:

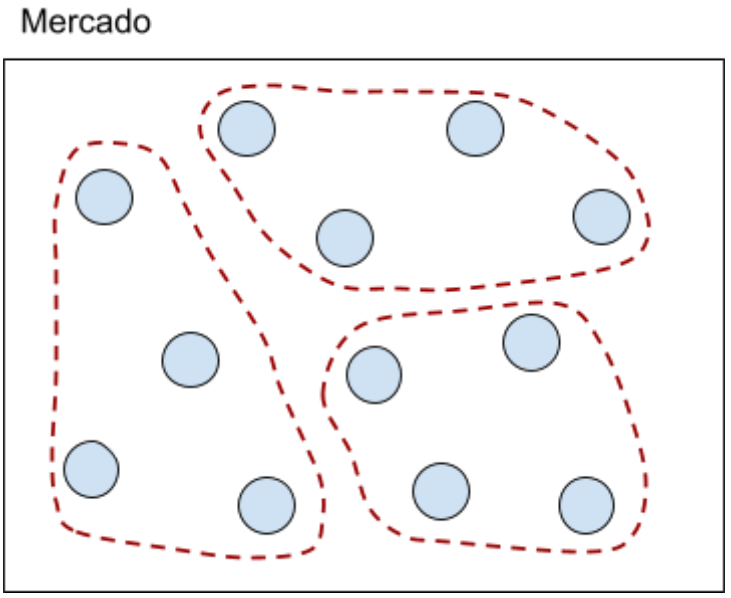


Una vez que las personas se agregaron en grupos de 3, el sistema estará en equilibrio. A nadie le convendrá cambiar de empresa, porque la productividad per cápita de una empresa de 2 o 4 personas es menor que en una empresa de 3.

Supongamos que después de que el sistema se haya estabilizado aparece una nueva tecnología llamada T2, mejor que T1, cuyo punto óptimo de eficiencia es de 4 personas.

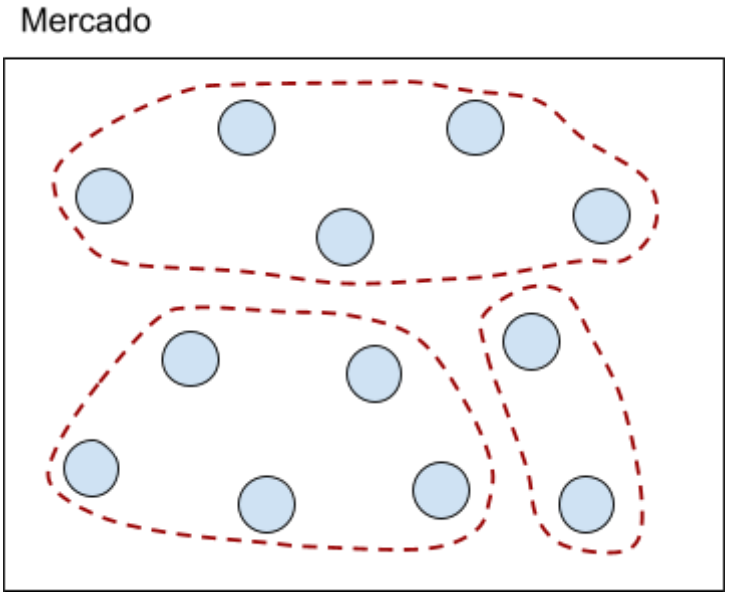


Lo primero que sucede es que el equilibrio se rompe: a cualquiera le conviene cambiar de empresa a fin de agregarse en grupos de 4 personas organizadas mediante T2. El sistema se estabilizará en su nuevo punto de equilibrio:



Si a continuación surge una nueva tecnología T3 cuyo punto óptimo de productividad per cápita es de 5 personas, aparecerá la primera desigualdad en nuestro sistema.

Las personas que puedan agregarse en grupos de 5 lo harán, porque esto maximizará su beneficio. Una vez establecidos dos grupos de 5, las dos personas restantes no serán incluidas en ninguna de ambas empresas, puesto que esto reduciría su productividad per cápita y por lo tanto el ingreso de sus integrantes. A las dos personas restantes no les queda más remedio que producir en conjunto, con una ganancia significativamente menor que la que se obtiene en las grandes empresas.



Eventualmente, el desarrollo tecnológico paulatino concentra el capital por completo.

Capital privado y relaciones salariales

Observemos qué sucede en el ejemplo anterior cuando el capital es privado. Que una empresa sea de **propiedad privada** implica que un individuo o grupo de individuos tiene la potestad[72] de decidir:

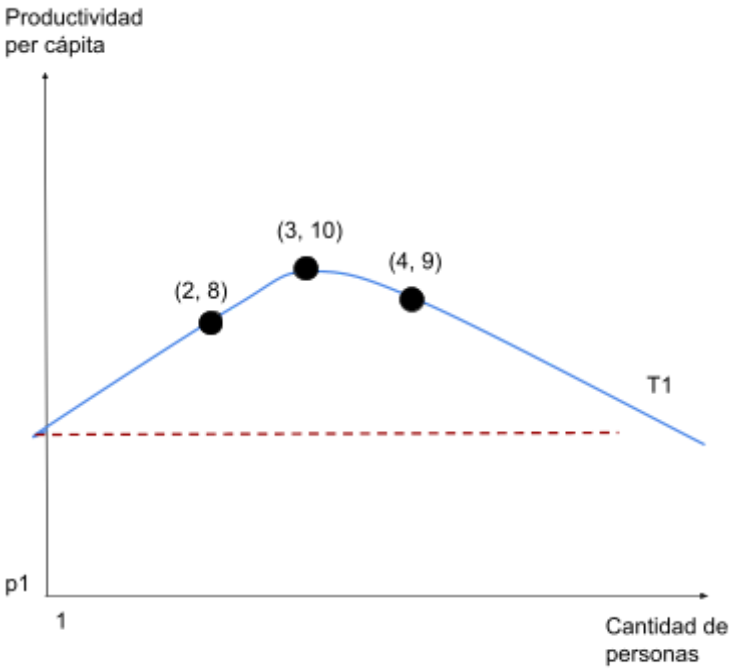
- Cómo se reparten las ganancias de la empresa entre todos los individuos que la componen.
- Qué individuos la componen.
- Qué tecnología de producción utiliza la empresa.

Asumimos que una empresa de **propiedad privada** busca **maximizar su ganancia**, que es, la diferencia entre la productividad per cápita total y la que se reparte entre los empleados en forma de salarios. Para simplificar este ejemplo, vamos a asumir que los salarios son iguales para todos los trabajadores.

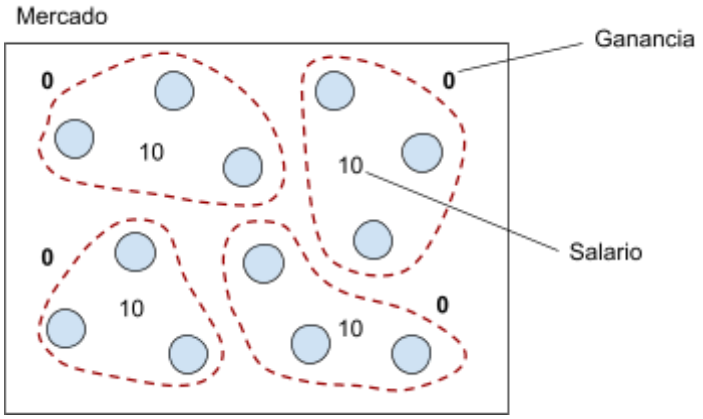
Supongamos que la tecnología de producción T1 funciona del siguiente modo:

- Si 2 personas producen bajo T1, su productividad per cápita es de 8 pesos al año.
- Si 3 personas producen bajo T1, su productividad per cápita es de 10 pesos al año.
- Si 4 personas producen bajo T1, su productividad per cápita es de 9 pesos al año.
- Cualquier otra cantidad de personas produciendo bajo T1 obtendrá una productividad per cápita menor que 8 pesos al año.

[72] Que tenga la potestad de tomar la decisión no implica que la tome efectivamente. Por ejemplo, los accionistas de una empresa sólo llevan a cabo los procesos de contratación si la empresa es pequeña.



Por lo demás, supongamos que el sistema comienza en el mismo estado que el ejemplo anterior, en que cada trabajador gana 10 pesos al año, los dueños de las empresas no reciben ganancia alguna, y la única tecnología de producción disponible es T1.

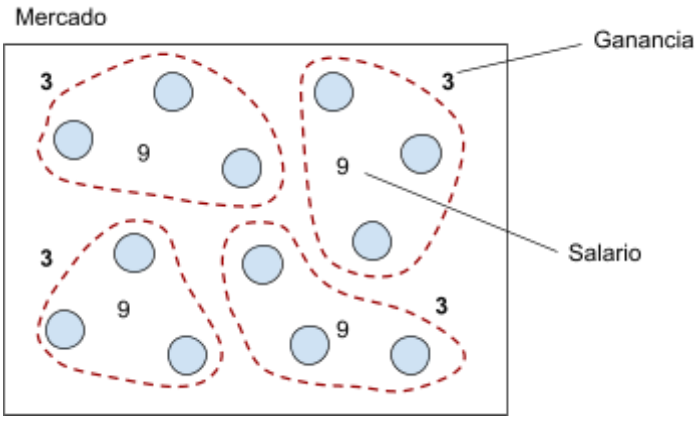


Para que el sistema se encuentre en un equilibrio de Nash, ahora hacen falta dos cosas:

- Que a los trabajadores no les convenga cambiarse de empresa.
- Que a los dueños no les convenga modificar los salarios.

Para los empleados, este caso es igual que el anterior. A nadie le convendría cambiarse de empresa porque esto reduciría la productividad per cápita. En una empresa de 4 empleados, el salario máximo que se podría pagar es de 9 pesos (que es la productividad per cápita de 4 personas).

Sin embargo, no hace falta que los dueños paguen 10 pesos. Cualquier empleado que se vaya de la empresa ganará como máximo 9 pesos. Por lo tanto, con tal de que una empresa pague mínimamente más que 9 pesos de salario (redondeando, 9 pesos[73]) mantendrá a sus trabajadores. De esta manera, su ganancia pasará a ser de 3 pesos.



Para saber en qué valor se estabilizarán los salarios, podemos razonar qué pasaría si hubiera 2 empresas, llamadas **A** y **B**. Asumiendo que:

- Los trabajadores de una buscarían trabajar en la otra si esta ofrece salarios más altos.
- Las empresas buscan maximizar sus ganancias.

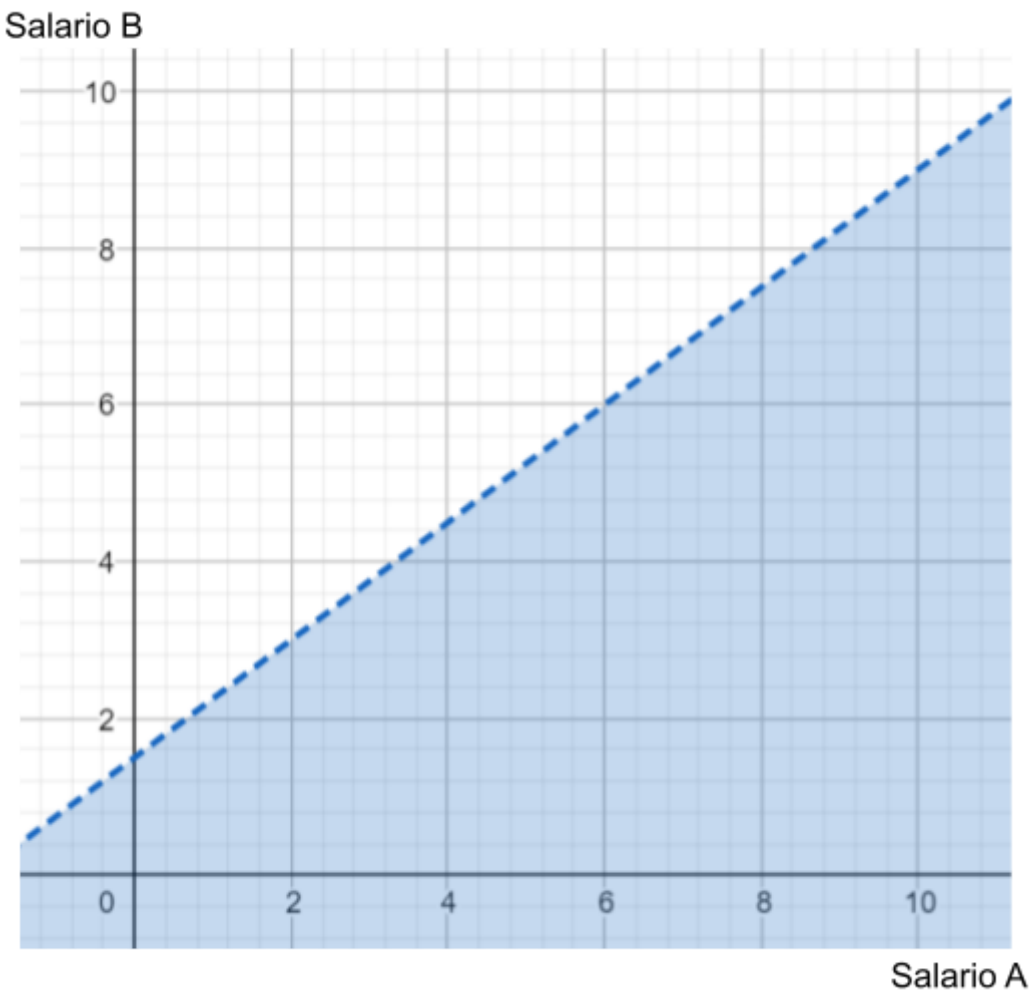
Supongamos que **A** comienza pagando un salario de x. La ganancia que obtiene inicialmente es de $30 - 3x$ pesos, porque la productividad de 3 trabajadores es de 30 pesos, y debe pagar 3 salarios.

Si **B** paga un salario de y pesos, **A** podría contratar un trabajador más con tan sólo pagar más de y. Si esto sucede, la nueva ganancia de **A** sería de $36 - 4y$, porque la productividad de 4 trabajadores es de 36 pesos, y deberá pagar 4 salarios.

A aumentará su ganancia al pagar un sueldo de y pesos siempre que se de $30 - 3x > 36 - 4y$, o en otras palabras, siempre que suceda que $3x - 4y + 6 > 0$.

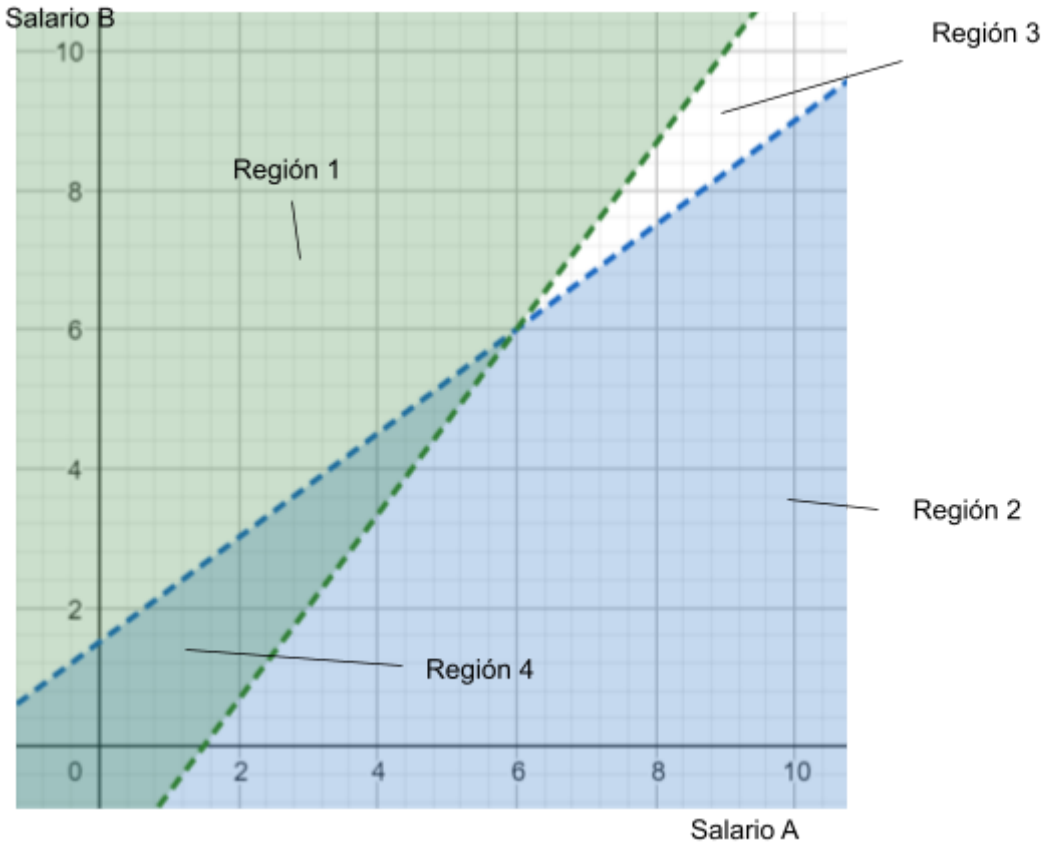
Gráficamente, esto divide el plano en dos regiones:

[73] A continuación, estaremos hablando de situaciones en que a una empresa le conviene pagar mínimamente más que cierto valor o mínimamente menos. Por simplicidad, omitiremos la aclaración y mencionaremos directamente el valor en cuestión.



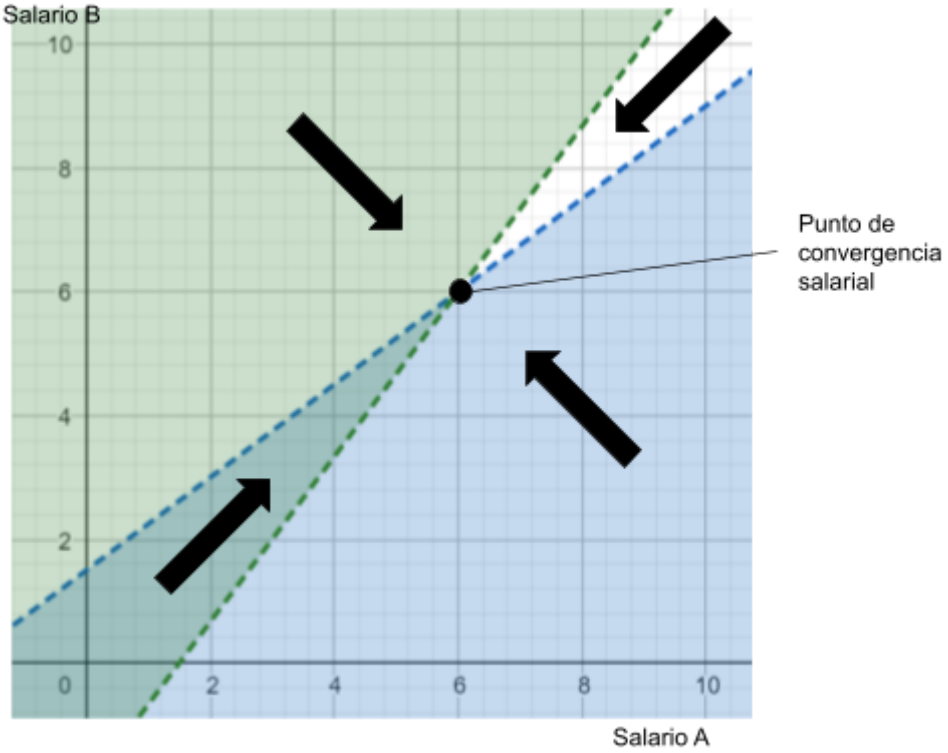
Ahora bien, **B** también quiere mejorar su situación y aumentar sus ganancias. Siguiendo el mismo razonamiento, ahora de manera inversa, a **B** le convendrá pasar a pagar un salario de x pesos siempre y cuando $3y - 4x + 6 > 0$.

Añadiendo la información, el plano se divide en 4 regiones:

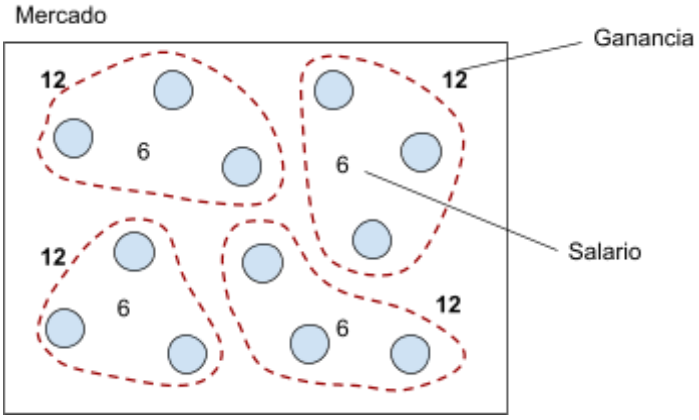


1. Si el sistema está en la **región 1**:
    - B paga mucho mejor que A, por lo que puede bajar sus salarios sin perder trabajadores. Esto aumentará su ganancia, por lo que B disminuirá sus salarios.
    - A sabe que sus trabajadores querrán irse a B porque B paga salarios más altos, y porque a B le convendrá tomarlos por un cualquier salario levemente mayor que el que paga A. Para no perder a sus trabajadores, A deberá aumentar sus salarios.
2. Si el sistema está en la **región 2**, la situación es inversa a la primera:
    - A disminuye sus salarios.
    - B aumenta sus salarios.
3. Si el sistema está en la **región 3**, ninguna de ambas empresas podrá sostener sus ganancias si contrata un nuevo trabajador por el mismo salario. Ambas saben que pueden pagar salarios levemente más bajos que la otra empresa, porque ella no tomará a un nuevo trabajador. Paulatinamente, ambas empresas disminuirán sus salarios.
4. Si el sistema está en la **región 4**, ambas empresas aumentarán sus ganancias si pasan a pagar un salario levemente mayor al de la otra empresa, porque contratar un nuevo trabajador por la suma correspondiente será rentable. Paulatinamente, ambas empresas aumentarán sus salarios.

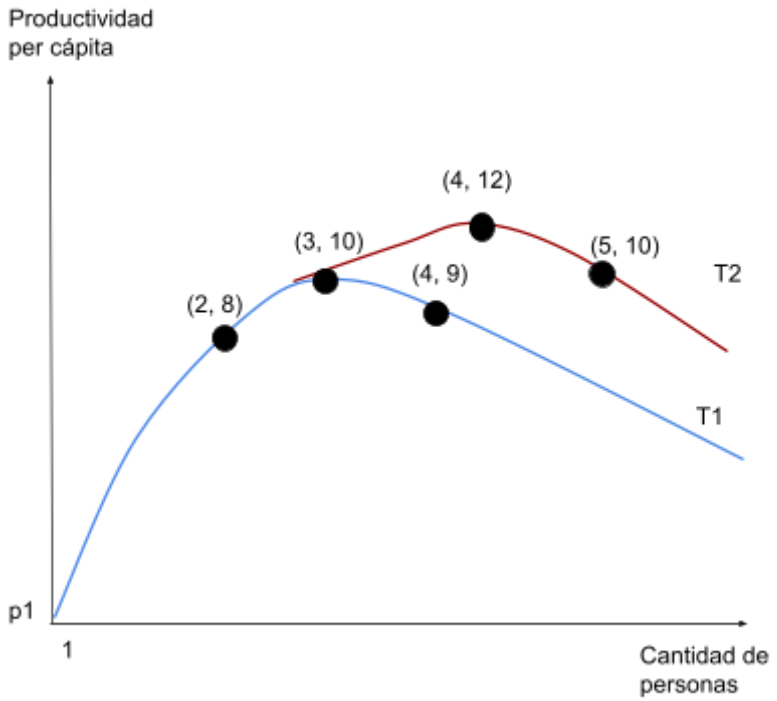
Si graficamos con una flecha la dinámica de cada región, podemos observar que hay un punto de convergencia salarial:



El salario convergerá en 6 pesos, que es el punto que hace indiferente a la ganancia entre una empresa de 3 y de 4 personas. Las empresas ganarán 12 pesos al año:



Una vez que el sistema se estabilizó, supongamos que surge una nueva tecnología de producción T2:



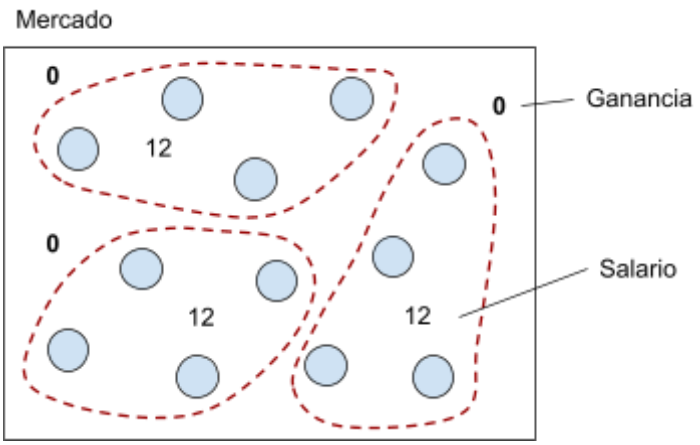
Lo primero que sucede es que se rompe el equilibrio estable. Cualquier empresa que contrate una nueva persona va a generar 48 pesos. Esto le será conveniente siempre que su ganancia aumente, lo cual sucederá si lleva los salarios a cualquier valor menor a 9 pesos: en total, pagaría 36 pesos a sus 4 empleados, y se seguiría quedando con una ganancia de 12 pesos.

Sin embargo, el resto de las empresas no querrán perder a un empleado. Una empresa de 2 empleados podrá pagar como máximo un salario de 8 pesos (si lleva las ganancias a 0), y no podrá sobrevivir frente a las empresas que quieren contratar a un cuarto empleado por 9 pesos (perderá a toda su gente).

Con esta lógica, todas las empresas pasarían a pagar 9 pesos. Hecho esto, y contando con 3 empleados, su nueva ganancia pasará a ser de 3 pesos.

Como una empresa de 4 personas generará 48 pesos, y ahora las empresas pasaron a ganar 3 pesos, será conveniente endeudarse y llevar los salarios a por lo menos 11 pesos: en total, se pagarán 44 pesos de salario, y esto aumentará la ganancia de 3 a 4 pesos.

En el nuevo escenario, cualquiera que ofrezca menos que 11 pesos quebrará, porque si pierde a una persona no podrá pagar más que 8 pesos de salario y perderá a toda su gente. Todas las empresas tenderán a prometer salarios de 12 pesos. Una vez que eso sucede, las empresas se agregarán en grupos de 4 del modo observado en el ejemplo anterior.



A medida que el sistema se estabiliza, los salarios tenderán a bajar de nuevo[74].

De esta manera, el desarrollo tecnológico causa la concentración del capital. Asimismo, causa oscilaciones salariales que, como veremos, pueden corresponderse con los períodos de crisis y crecimiento en la economía de mercado.

A medida que crece la concentración de capital, la competencia desaparece y, por lo tanto, las ganancias y el poder de los propietarios de las empresas pasan a ser prácticamente absolutos (hemos visto que en el caso del monopolio la alternativa es producir en soledad, y por lo tanto los salarios pueden disminuir indefinidamente).

Extensiones al modelo

La primera modificación que podemos hacer al ejemplo anterior es distinguir heterogeneidad en los individuos y estructura compleja al interior de las empresas. Con esta modificación, algunas personas tienen relevancia estructural en las empresas, por dedicarse principalmente a **organizar la producción** (es decir, porque su trabajo es formar parte de la tecnología de organización), como es el caso de los cargos administrativos, gerenciales, o cada vez más, los científicos de datos y profesionales de la investigación operativa. Perder a dichos nodos es perder la tecnología de organización que estos ofrecen. En otras palabras, forman una parte fundamental del capital. Estas personas tienen los intereses directamente ligados a los de los dueños de las empresas por motivos sistémicos[75].

Otras extensiones factibles de estudiar:

- Los individuos no sólo tienen incentivos materiales, sino también otras motivaciones.
- Los individuos no tienen atención ni información perfecta.
- Las acciones no son inmediatas.

---

[74] ¿A qué valor?
[75] La ortodoxia marxista habla de una “aristocracia obrera” de trabajadores calificados, “sobornados” por la clase burguesa, receptores de “migajas”, capaces de “corromper su conciencia” (Diccionario de Economía Política de Borísov, Zhamin, Makarova y otros). Desde el modelo biclase, estos traicionan sus propios intereses. Como lo hemos visto en capítulos anteriores, se sobredimensiona la importancia de la intención humana: el error predictivo del modelo se entiende como un error en aquello modelado, el ser humano.

- Irse de una empresa tiene un costo para los individuos.
- Reorganizar la producción a partir de una nueva tecnología de organización tiene un costo para la empresa.
- El sistema es ruidoso.
- El sistema es heterogéneo.

Estos factores añadirían complejidad al modelo, algunas magnificarían y otras atenuarían las dinámicas observadas.

De esta manera, el modelo del capital como red social puede extenderse con otros modelos sobre los individuos y las redes sociales, provenientes de la aplicación de modelado multiagentes, la teoría de juegos y la teoría de grafos a la sociología, la epistemología social y las dinámicas de influencia.

La forma general de la explotación: el liderazgo de redes

Veamos cómo surgen y se preservan las asimetrías de poder en torno a las redes sociales, como un caso general de lo que sucede con el capital privado. Como lo veremos, la dinámica de poder en torno al capital no es más que un caso particular de una dinámica más abarcativa, **la dirección privada de redes sociales** o el **liderazgo de redes**, que incluye y explica casi todas las formas estructurales de explotación humana.

Supongamos que la organización explícita de la producción es llevada a cabo por un ser humano, es decir, que hay una persona que dirige todo el proceso productivo llamada “el líder”. Asumamos, por un momento, que el líder organiza toda la producción de un sistema económico. En este caso, el equilibrio de Nash lleva a que la obediencia al líder se sostenga. Esto es porque si el resto de las personas obedecen al líder, a nadie le conviene no obedecerlo: ello causaría que el líder dé la orden de excluir al desobediente de la red social (o de castigarlo). Si el resto preserva la obediencia, cualquiera que desobedezca estará mucho peor, porque el exilio de dicha red es la condena a una vida de subsistencia fuera de toda civilización.

Cuando el liderazgo alcanza una red social en un contexto en que existen otras redes (es decir, que alcanza sólo una parte del sistema económico, por lo que un individuo exiliado de una red puede incorporarse a otra), la dinámica es similar a la de la oscilación de los salarios que estudiamos al comienzo del capítulo: el líder tendrá más o menos poder sobre su red social según el beneficio per cápita que implique pertenecer a la organización del líder en relación a las alternativas existentes (y, en este caso, el costo de cambiar de red social, así como la posición y el beneficio esperados en la red social alternativa).

La dinámica de poder en las redes sociales no vale sólo para la producción, sino para cualquier proceso que genera valor mediante efectos de red. Por ejemplo, en la antigüedad, el tamaño de un ejército generaba un efecto de red sobre el tiempo esperado de supervivencia en batalla. Si no hay ejércitos alternativos, un líder puede ser sumamente tiránico. Si hay otros ejércitos, el líder no puede serlo tanto, porque sus súbditos podrán

rebelarse en alianza con otros ejércitos y subordinarse ante otros líderes[76]. La dinámica es la misma del sistema es la misma que la de la ganancia en el capital, y es notable tanto en las ciudades-estado como en la formación de imperios.

Un caso de pertinencia actual son los sindicatos, que generan efectos de red en cuanto a fuerza de representación y capacidad de protección y defensa de sus trabajadores. Si el sindicato adquiere dinámicas de líder, estas tienden a preservarse siempre y cuando no haya alternativas.

- Es por esto que las burocracias sindicales tienden a preservarse cuando existe unidad sindical (como sucede en Argentina con las centrales obreras).
- De la misma manera, estas burocracias tienden a desaparecer cuando los sindicatos se desagregan (como sucedió en Argentina a fines de los años 60).
- Por efecto de red, los sindicatos tienden a agregarse, y esto tiende a retroalimentar las dinámicas de liderazgo.

Muchas empresas de servicios funcionan prácticamente sin activos más allá de la organización. En estos casos, “tomar la empresa” sería sinónimo de dejar de obedecer al líder. Ello no violaría las leyes de propiedad[77]. En este caso, el capital está protegido únicamente por la dinámica de consenso que implica el liderazgo de redes sociales. En este caso, además, la ganancia que puede obtener el capital está limitada por el salario que ofrecen otras empresas.

Otra dinámica que se sostiene por liderazgo de redes sociales es la de la conectividad del mercado. El mercado, como lo hemos visto, genera efectos de red. Si existe un líder internacional que decide con qué países es lícito comerciar, a nadie le conviene desobedecer su mandato. La red social genera el consenso del sometimiento ante el líder. Ahora bien, si el líder no tiene alcance sobre todos los países, sino apenas sobre la mitad del mundo, su capacidad de establecer sanciones se verá limitada por el hecho de que los países expulsados de su red social podrán integrarse a otras. Esto explica que en el siglo XXI haya mucho más acatamiento internacional de las sanciones económicas norteamericanas que durante la guerra fría. Asimismo, explica por qué los Estados Unidos de Norteamérica tienen más capacidad de imponer su voluntad política y económica sobre otros países que en épocas anteriores.

A nivel sistémico, todos los fenómenos antes mencionados son uno mismo. Los efectos de red pueden generar y retroalimentar asimetrías de poder y explotación. Las redes sociales más grandes tienen un colchón para la competencia, del mismo tipo que el observado al comienzo de este capítulo. Sus dinámicas son las mismas.

---

[76] Los mismos efectos de red que llevan a las plataformas a ofrecer beneficios a los nuevos integrantes llevaron a los tiranos a castigar a sus desertores (mediante mecanismos opacos de control). Cuando hay efectos de red, los triunfos y las pérdidas se retroalimentan.

[77] Observemos que, en este caso, la toma de los medios de producción por parte de los empleados de la empresa no requiere un enfrentamiento con la policía ni con el *Estado burgués*, sólo un reordenamiento de la producción perfectamente legal. Por lo tanto, la toma del capital no está supeditada a la toma del estado mediante una revolución armada.

Con esto en cuenta, podemos revisar las interpretaciones del marxismo ortodoxo sobre el surgimiento de la explotación. Cuando la tecnología de producción era muy precaria, el efecto de red en la productividad sólo se presentana para muy pocas personas. El "**colchón de explotabilidad**" era prácticamente nulo. Si un líder acaparaba la producción de la red social, para sus integrantes era más beneficioso irse y armar una nueva que quedarse. La tradición marxista llama *comunismo primitivo* a ese estadio de la producción.

Cuando surgen tecnologías de producción más desarrolladas, que permiten sostener el efecto de red hasta números mayores de personas, los líderes de dicha producción tienen un colchón de explotabilidad mucho mayor. Si la productividad per cápita de trabajar con otras mil personas es 5 veces mayor que la de producir de a 10, que un tirano se quede con un tercio de la producción es más conveniente que el ostracismo de la red.

Cuando no hay restricciones de movilidad, el factor principal que permite la existencia de autoritarismos es el efecto de red. **El estado antiguo no surge *para* subordinar, como lo afirmaba Engels, sino *por* la capacidad de subordinación que implica el liderazgo de redes**: si la alternativa es la producción en soledad, no hace falta encadenar para obtener ganancia del trabajo ajeno. Los contractualistas acertaron en algo. El Estado puede sostenerse por un contrato, pero este es tan libre como la firma de términos y condiciones en las redes sociales digitales. Es un contrato que conlleva la coerción implícita de los efectos de red[78].

La historia de la economía es la historia de las tecnologías de organización productiva, de su evolución, su crecimiento, su robustez y flexibilidad, su colapso sucesivo[79], así como la historia del liderazgo sobre las mismas.

Hasta la informática, toda organización explícita de la economía (es decir, alternativa al mercado) dependía del procesamiento de información que hicieran personas. Esto llevó a que, históricamente, las empresas y las redes productivas en general siguieran dinámicas de liderazgo. Esto incluye, en la práctica, al sistema soviético cuando se aplica a grandes números de personas. Como lo hemos visto, las dinámicas de liderazgo sobre redes sociales preservan y generan asimetrías de poder que se retroalimentan. Después de la informática, podemos organizar explícitamente la producción sin que esto implique dinámicas de liderazgo, y por lo tanto, romper con las asimetrías de poder que el materialismo dialéctico fue incapaz de destruir.

Para las personas, el liderazgo es un importante incentivo para organizar a otras personas. Si no fuera por la propiedad privada del capital, la organización de la producción sería una externalidad positiva (porque si las ganancias se repartieran equitativamente, los beneficios llegarían a toda la red mientras que el esfuerzo sólo lo habría hecho la persona que organizó la producción). Por este motivo, siempre se consideró que, si la iniciativa para

[78] Ver "Calor en el Subte" en Cordura 2100.
[79] Podemos pensar la tendencia al colapso de redes de diversos tamaños en analogía con los modelos de avalanchas sobre pilas de arena: la forma de la red funciona como la pendiente de la pila, porque determina cómo escala la robustez de la red. De la misma manera que con las pilas de arena, los colapsos pueden ser más grandes o más pequeños. A medida que el sistema evoluciona, la forma de las redes se modifica (en las redes de producción, esto depende de factores complejos como el desarrollo tecnológico).

organizar la producción no fuera privada, entonces sería del Estado (como instrumento de control central que rompe el equilibrio de Nash que lleva a que a nadie le convenga organizar la producción). Sin embargo, no toda organización es llevada a cabo por una persona. El mercado, por ejemplo, es un procedimiento que se organiza de manera descentralizada. Los procedimientos y sistemas cuya organización es emergente no requieren dinámicas de líder de ningún tipo, y por lo tanto, no retroalimentan la capacidad de explotación.

Este modelo explica mejor la *competencia encarnizada* entre capitalistas

La tradición marxista afirma que la competencia entre capitalistas es *encarnizada*, es decir, que obliga a las empresas a competir a tal punto que genera fricciones violentas. En el diccionario de economía política de Borísov, zhamin y Makárova se afirma que la competencia "actúa como fuerza coercitiva externa que obliga a los productores particulares [...] a ampliar la producción, a aumentar la acumulación, etc", y que "con la competencia la producción y el capital se concentran y se centralizan". Afirma, además, que "bajo el capitalismo monopolista, las formas de lucha competitiva se hacen más diversas" y "sus métodos, más crueles y rapaces".

Ahora bien, para la tradición marxista, el mecanismo de competencia es el observado por Adam Smith, principalmente **basado en las ventas**, y que parte de los supuestos de competencia perfecta. En ese caso, la competencia funcionaría así:

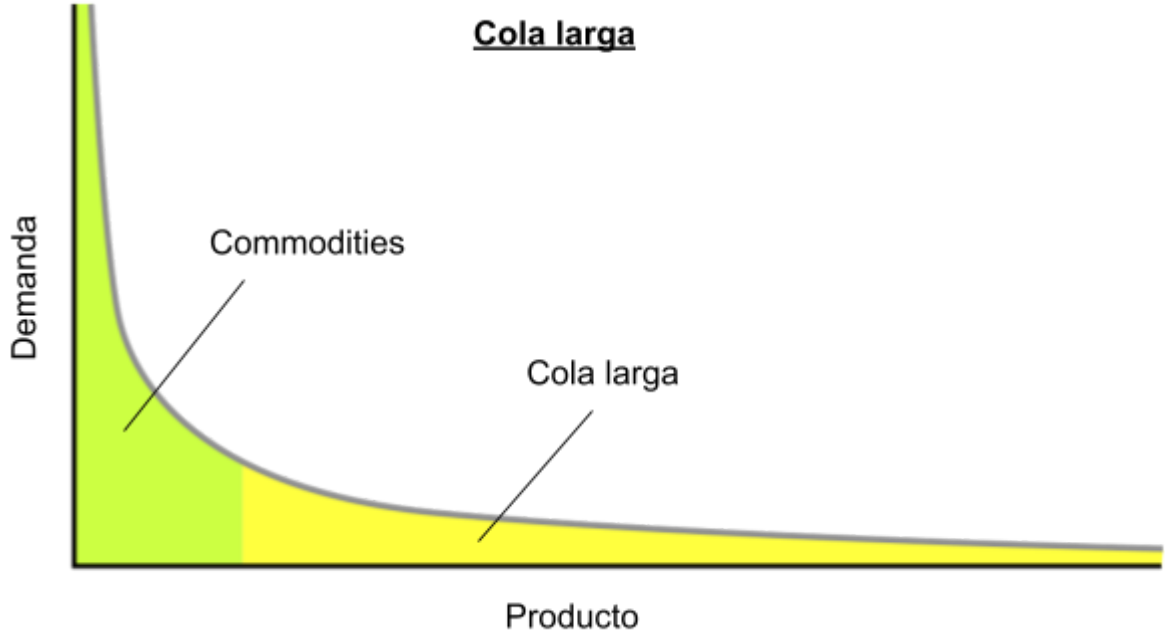
Supongamos que hacer un producto cuesta 4 pesos. Si la empresa A lo vende a 5 pesos, otra empresa B puede venderlo a 4.5 pesos. En ese caso, A se quedaría sin nada y B ganaría 0.5 por producto vendido. Para no quedarse sin nada, A pasa a vender el producto a 0.25 pesos. Ahora es B quien no gana nada. El sistema converge en que todos los burgueses vendan el producto al costo: los burgueses no sacarán ganancia y el sistema llegará al óptimo social.

Los burgueses tendrían el incentivo de innovar para reducir sus costos. Esto permitiría generar ganancia (si me cuesta 3 pesos producir un producto y al resto le cuesta 4, puedo venderlo a 4 en el mercado y asegurarme un peso de ganancia). Además, tendrían el incentivo de innovar para no quebrar (si producir me cuesta 4 pesos y alguien vende a 3.5, necesito bajar mis costos o quebraré).

El modelo de competencia perfecta de Adam Smith no explica la **concentración de capital** (puesto que asume que hay infinitas empresas y que estas tienden a no percibir ganancia alguna). Marx asume los supuestos de Adam Smith para explicar la centralización del capital: las empresas que están a la altura de la competencia por las ventas tienden a quebrar, y eso lleva a que el capital se centralice. Además, explica del mismo modo la tendencia agresiva de la competencia capitalista, y predice que esta llevará a la reducción de los salarios.

Una primera observación que podemos hacer es que la cantidad de bienes y servicios que se pueden *ofrecer* en el mercado son potencialmente infinitos. Existen ciertos productos que

son necesarios para todo el mundo, a los que podríamos llamar *commodities*. Dichos productos son muy demandados y es posible que exista mucha competencia por su demanda. Sin embargo, la diversidad de las personas, la flexibilidad de la producción y el aumento de la capacidad de compra real de la población[80] lleva a que exista demanda de un sinfín de productos diversos, de nicho o levemente populares. A este segundo grupo de productos se lo suele llamar "cola larga" o *long tail*. Como en la cola larga hay muchos productos y cada uno es de baja popularidad, hay muy poca necesidad de competir por su demanda. Siempre puede encontrarse algún nicho nuevo al cual vender.



Tomar una estrategia de cola larga es producir productos de nicho o levemente populares para no tener que competir por los productos más buscados. La existencia de la cola larga implica que la competencia basada en ventas no explica la concentración del capital.

El factor limitante, en el mercado de cola larga, no es la existencia de demanda sin cubrir, sino la capacidad de organizar la producción para abastecer dicha demanda. Como caso paradigmático, el 60% de las ventas de amazon son libros que ni siquiera figuran en las librerías tradicionales. El éxito concentrador del capital de Amazon se debe al efecto de red en la productividad, no a la competencia por las ventas.

En los tiempos de Marx y Adam Smith, los autores observaban la competencia entre commodities, porque la capacidad productiva de su momento no permitía atacar la cola larga. Esto último sólo fue posible desde los años 70, a partir del toyotismo[81]. Hoy, la teoría de la **competencia basada en las ventas** no puede explicar la centralización del capital, porque si la productividad real de la población aumenta, la diversificación permite evitar la tendencia del capital a centralizarse. En cambio, la **competencia basada en compras** (es

[80] Esto puede explicarse desde la mejora de la tecnología productiva, especialmente desde el *toyotismo*.
[81] Observemos que el capital está mucho más concentrado hoy que en los años 70.

decir, la competencia por la oferta de trabajo en un contexto de dinámica redes sociales que analizamos al comienzo del capítulo) sí explica la tendencia del capital a concentrarse[82].

Aunque la existencia de la cola larga echa por tierra la explicación de la concentración de capital mediante la competencia por las ventas, podemos observar que dicha explicación es limitada también para el caso de las commodities:

- En un contexto de competencia perfecta, una firma que innova podría desplazar inmediatamente a todo el resto de las empresas. La concentración de capital sería prácticamente inmediata. Si este modelo fuera explicativo, en la práctica la concentración de capital sería muy veloz. Esto no sucede: la tendencia a la acumulación de capital es lenta.

- Si en un mercado de competencia perfecta cualquier empresa pudiera esperar sin quebrar a que otra innove para innovar después, nadie innovaría. Esto es porque innovar es un costo, y en contextos de competencia perfecta no hay incentivo a la innovación (porque la ganancia siempre tiende a cero).

Ahora bien, si no hubiera competencia perfecta (es decir, en un contexto oligopólico en que todas las empresas obtienen ganancias) no habría una necesidad urgente de competir. Si el precio de mercado es mayor al costo de producción de las empresas, ninguna de ellas está *coercionada* a competir ni corre el riesgo de quebrar al no hacerlo. Este efecto se ve magnificado porque ninguna empresa tiene productividad infinita y ningún consumidor tiene información perfecta. Por lo tanto, no hay riesgo significativo de quebrar si otro reduce sus costos. El incentivo para bajar los precios es bajo. El incentivo de reducir los costos es para maximizar la ganancia, no para evitar la quiebra.

Por lo tanto, en el caso de los oligopolios no habría una competencia *encarnizada* (en el sentido de que no haya lugar para todas las empresas y que por lo tanto deban luchar hasta la muerte para sobrevivir). Cada empresa competiría “consigo misma” intentando maximizar sus ganancias. El modelo de competencia basado en ventas no implicaría una dinámica de “matar o morir” en contextos de oligopolio. La tradición marxista observó que la competencia encarnizada, en lugar de desaparecer, es amplificada en el caso de los oligopolios. El modelo de competencia basada en compras explica esta observación.

De esta manera, la competencia *encarnizada* sólo se justifica, desde el modelo marxista, si la burguesía tiene una sed irrefrenable de ganancias y está dispuesta a cualquier cosa por aumentarlas. Deben explicar la observación desde la crueldad y ambición burguesa[83].

---

[82] La *competencia basada en compras* explica la centralización del capital en tanto que trata sobre la compra de fuerza de trabajo, y esto sucede por la dinámica de los efectos de red. La propiedad sobre otros factores de producción explica la acumulación del capital, pero no su tendencia a la centralización. Por ejemplo, la tierra genera renta, como lo observó David Ricardo. Incluso si el rendimiento del metro cuadrado de tierra fuera mayor cuanta más tierra se posea, el sistema no puede *coercionar* a que la gente venda su tierra (salvo en casos excepcionales o asociados a mecanismos opacos de control). Las personas, a diferencia de la tierra, pueden decidir para quién trabajar, y esto genera la dinámica que lleva al capital a concentrarse naturalmente.

[83] Nuevamente, la limitación del modelo se suple depositando un lugar fundamental a las intenciones humanas.

El modelo de competencia basada en compras explica la concentración de capital, y sí expresa la naturaleza coercitiva de la competencia. La dinámica de efectos de red es tal que en cada ciclo de aumento tecnológico, algunas empresas quebrarán y otras podrán sobrevivir. La explicación de la crueldad ambiciosa se reemplaza por una explicación sistémica, similar a la de la tragedia de los comunes: el funcionamiento del sistema lleva a la competencia violenta. Dejar de ser inescrupuloso no evitará que el resto deje de serlo, así como detener el crecimiento del propio ganado no implica que el resto lo haga. El daño sistémico de la competencia inescrupulosa es una externalidad negativa. Esto quiere decir que no hace falta ser malvado para hacer el mal. Cualquiera que no contribuya a concentrar el capital será removido de su puesto o quebrará, y ello no evitará la tendencia del capital a concentrarse. Sin un control central, el sistema lleva a la lucha encarnizada del mismo modo que la tragedia de los comunes lleva a la contaminación de los ríos y los mares. No hace falta explicarlo desde una sed irrefrenable de ganancias de ningún ser malévolo.

Hay otra diferencia predictiva entre el modelo basado en las ventas y el modelo de los efectos de red sobre la productividad:

- **En el modelo de competencia basado en las ventas, los salarios tenderían a bajar durante los periodos de gran desarrollo tecnológico.** Esto es a fin de poder competir en las ventas con otras empresas que logran reducir sus precios por implementar tecnologías de organización más eficientes.

- **En el modelo de competencia basado en compras los salarios tenderían a subir durante los periodos de gran desarrollo tecnológico.** Esto es a fin de sobrevivir y poder acaparar la capacidad de crecimiento que el nuevo desarrollo implica.

En tiempos de taylorismo y fordismo, por ejemplo, los salarios tendieron a subir, con el caso paradigmático de la implementación del *5 dollar day* por Ford.

En conclusión, el modelo de competencia basado en ventas que adoptó Marx no explica la centralización del capital[84].

Este modelo explica las observaciones de Marx y Smith

Para Smith, las ganancias capitalistas tendían a ser nulas. En sus tiempos, la producción capitalista estaba en gran medida restringida a Europa. Además, eran tiempos de rápido desarrollo tecnológico.

En periodos de rápido desarrollo tecnológico, cuando la población que se puede integrar a la producción es limitada y fija, el modelo del capital como red social predice que la ganancia tenderá a ser nula. Esto es porque el rápido desarrollo tecnológico lleva a las empresas a buscar crecer y a valorar más la concentración de capital que la ganancia, como sucede en los periodos incipientes de las plataformas de conectividad.

[84] Nick Srnicek observa el fenómeno de redes aplicado al capitalismo de plataformas. Sin embargo, lo ve como una continuidad de la competencia capitalista desde el marco teórico del materialismo dialéctico.

Por otra parte, la tendencia de los efectos de red a eliminar la competencia y centralizar el capital no pudo ser observada por Smith. Al igual que con las redes sociales digitales (que en un principio podían competir, hasta que el sistema se estabilizó en el monopolio), el efecto de red se vuelve más notorio a medida que avanza el tiempo. Como los efectos de red están acotados por la tecnología, además, en los tiempos de Adam Smith la tendencia a la concentración de capital era menos ostensible, y como el sistema económico es ruidoso, esta tendencia le fue prácticamente imperceptible.

Para Marx, los obreros tendían a tener salarios cada vez más bajos. En los tiempos de Marx, la producción capitalista incorporaba mucha mano de obra nueva, a partir de la integración económica internacional producida por la tecnología de los barcos de vapor, que permitió a Europa el acceso a la producción agrícola de países dependientes, diezmando la producción en los campos de Europa y causando fuertes migraciones hacia las ciudades.

Esto causaba que el capital como red social pudiera aumentar sin competencia entre capitalistas por sobre los trabajadores. Además, las tecnologías productivas imperantes requerían poca heterogeneidad en la producción y los trabajadores eran fácilmente reemplazables. Esto explica la baja generalizada en salarios: la tendencia de los salarios a subir que genera el desarrollo tecnológico se compensó con el aumento de la base de individuos integrados al sistema.

Por otra parte, los períodos de crisis y crecimiento en el mercado pueden explicarse a partir de la tendencia oscilatoria de los salarios en cada iteración de desarrollo tecnológico. Este efecto se ve magnificado por la siguiente retroalimentación:

1. La productividad de las empresas (en términos de valor real) depende, en parte, de su capacidad de vender su mercancía en el mercado (además de la tecnología disponible).

2. Esto último depende de la capacidad de compra de su sociedad, que a su vez depende del salario promedio de la misma sociedad, lo cual depende de la productividad empresarial.

Por lo tanto, los periodos de baja generalizada de salarios observados por el modelo retroalimentan la tendencia a quebrar de más empresas, porque disminuyen la productividad efectiva de las empresas restantes. Eso lleva nuevamente a la tendencia a la reducción de los salarios por el aumento del desempleo[85]. Asimismo, los periodos de suba generalizada de salarios debido al desarrollo tecnológico retroalimentan la suba de salarios.

En los momentos que la productividad llega a su máximo o su mínimo, el sistema se estabiliza, y como lo hemos visto al comienzo del capítulo, revierte la tendencia salarial. De esta manera, el mercado sigue periodos de crisis y crecimiento a medida que el capital se concentra.

[85] Desde la tradición marxista, se llama “mano de obra de reserva” al conjunto de gente desempleada que lleva a la tendencia del salario a disminuir.

Este modelo explica el surgimiento del imperialismo

En el capítulo anterior, identificamos tres factores que hacen a la productividad de la empresa: el tamaño del mercado, el tamaño de la empresa y la *forma* de la empresa. En este capítulo hemos tratado principalmente los dos últimos puntos, y mostrado cómo las empresas **compiten entre sí** al interior del mercado.

Ahora bien, si el universo de individuos y recursos está dividido en **distintos** mercados, todas las empresas que se encuentren en el mismo mercado serán beneficiadas si el tamaño de su mercado aumenta. Además, como el tamaño del mercado genera efectos de red sobre la productividad, la dinámica entre mercados sería de *matar o morir*, de competencia encarnizada y coerción hacia la violencia (por los motivos mencionados antes).

Sin embargo, es preciso hacer la observación siguiente: pese a que todas las empresas que comparten un mercado son beneficiadas si el tamaño de dicho mercado aumenta, el esfuerzo individual por aumentarlo funciona como una externalidad positiva: el costo sería tomado por una sola empresa, mientras que el beneficio sería adquirido por todas. Cuando las empresas son pequeñas, el equilibrio de Nash lleva a que ninguna empresa lo haga por su propia cuenta. Sin embargo, la tendencia del capital a centralizarse tiene dos efectos:

1. Cuanto más grande es una empresa, mayor será su beneficio absoluto de que el mercado aumente.
2. Cuantas menos empresas hay, hace falta ponerse de acuerdo con menos individuos para superar el equilibrio de Nash mediante una coordinación centralizada.

De esta manera, una vez que el mercado llega a una etapa oligopólica o monopolista, las empresas pueden coordinar mediante una autoridad central (el estado) para aumentar el tamaño de su mercado. ¿Cómo pueden hacerlo?

El tamaño del mercado se puede controlar de dos maneras:

1. **Dinámica de liderazgo de redes sociales:** Como ya hemos visto, la obediencia está supeditada a que sea más costoso incorporarse a una red alternativa que obedecer al líder. Aunque hoy los mercados siguen una dinámica de liderazgo tras el triunfo de la gobernanza de los Estados Unidos sobre el mercado internacional, hasta principios del siglo XX había varios mercados en disputa. Cuando hay redes sociales en disputa, sus líderes buscan ofrecer máximos beneficios a los nuevos integrantes, precisamente por la dinámica de matar o morir. De esta manera, se hacía prácticamente imposible exigir obediencia exclusivamente por dinámicas de consenso.

2. **Mecanismos opacos de control:** Cuando la dinámica de consenso no es suficiente, se acude a mecanismos opacos de control: la violencia y la obligación. Como se trata de una dinámica de matar o morir y el único modo de preservar y hacer crecer la red es la obligación, sólo sobreviven los mercados que acuden a mecanismos opacos de control. El sistema mismo lleva a que todos acudan a los mecanismos opacos de control, hasta que una red sea lo suficientemente grande

como para poder ejercer su poder exclusivamente mediante dinámicas de liderazgo de redes. Esto último sucedió, en gran medida, desde la caída de la Unión Soviética.

Este último fenómeno es frecuente y regular. Cuantas más redes sociales compiten y cuanto más pequeñas son, la explotación debe apoyarse más en los mecanismos opacos de control y menos en la dinámica de consenso y liderazgo, porque el colchón de explotabilidad es menor.

Un ejemplo notorio es la esclavitud: a medida que comenzaron a existir varias redes productivas distintas y pequeñas, se hizo necesaria para preservar la capacidad de explotación. Luego, con el desarrollo tecnológico, las redes productivas crecieron y su número se redujo, permitiendo que en el mundo actual se pueda ejercer explotación mediante dinámicas de liderazgo de redes sociales, y prácticamente sin necesidad de ejercer esclavitud explícitamente[86].

Por qué la economía de mercado dejó de fomentar el desarrollo tecnológico

Los efectos de red en la producción causan dos efectos:

1. El aumento de productividad que implica una nueva tecnología para una empresa crece cuanto más grande es la empresa (en términos absolutos, aumentar la productividad un 20% genera más ganancia en una empresa grande que en una empresa chica).
2. El perjuicio de que otra empresa crezca es mayor a medida que el capital se concentra (porque cuanto más concentrado está el capital, mayor es la tendencia a que el crecimiento ajeno implique la propia disminución).

Si una empresa desarrollaba una nueva tecnología en el capitalismo temprano, cuando la mayoría de las empresas eran pequeñas, lo mejor era patentarla de manera accesible y obtener ganancias por el uso que el resto haría de ella. El beneficio de usarla ella misma sería cientas de veces menor que el beneficio asociado a que la use todo el resto. Con cobrar una comisión muy baja, el beneficio de compartirla sería mayor que el de no hacerlo.

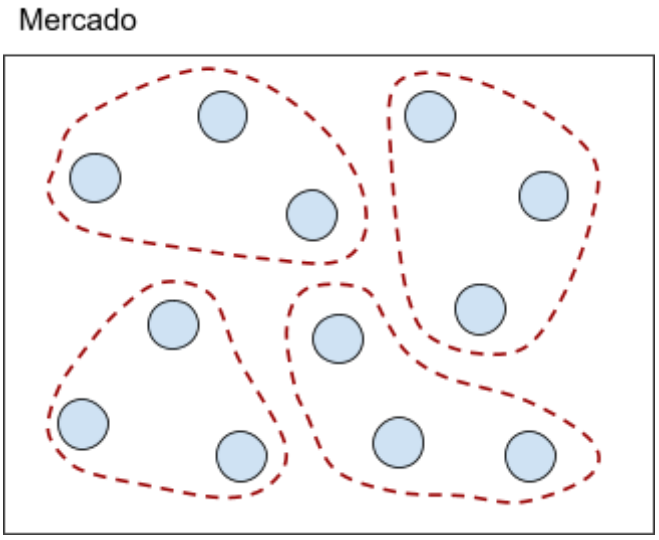
En el capitalismo tardío, en que el capital está mucho más concentrado, si una empresa desarrolla una nueva tecnología, lo mejor que puede hacer es sólo usarla ella misma. Como el capital está concentrado, el beneficio obtenido será mayor que si la empresa fuera pequeña. Además, que otras empresas obtengan la misma tecnología sería perjudicial.

El desarrollo tecnológico también sigue efectos de red. La comunicación científico-tecnológica aumenta la capacidad de desarrollo técnico. La compartimentación y el ensilamiento son muy dañinos para el desarrollo científico - tecnológico, y son efectos naturales de la concentración del capital.

[86] Hay muchos casos de *coerción implícita* en que las personas, sin estar obligadas a punta de pistola, son empujadas por el sistema a aceptar condiciones laborales paupérrimas.

El fin del mercado

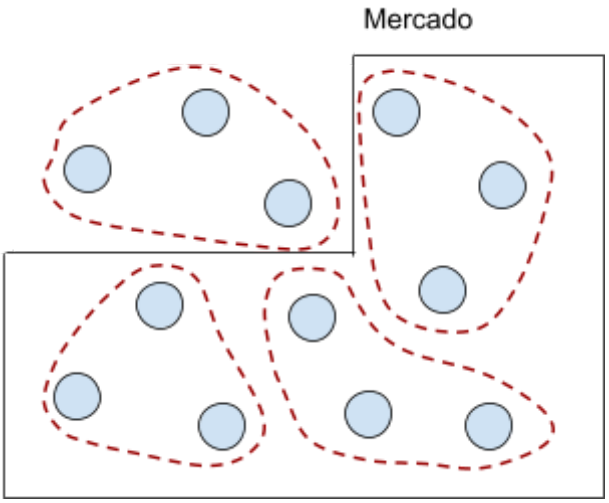
El mercado tiene islas de organización explícita llamadas empresas. Son islas de organización de la *producción*, pero no del intercambio. Los insumos son adquiridos en el mercado, y las ventas se efectúan a través de él.



El mercado tiene, en su interior, una serie de empresas. Cada empresa decide cómo dirigir su producción y cómo repartir los frutos de la misma.

Hemos dicho que los sistemas económicos son procedimientos económicos, y que las empresas funcionan en el mercado como *islas de estructura*.

Si una empresa se conduce de manera vertical o mediante un sistema de delegaciones, en cualquier caso será considerada *parte de la economía de mercado*. Ahora bien, si la misma empresa deja estar inserta en el mercado, se la suele considerar un *sistema económico diferente*[87].



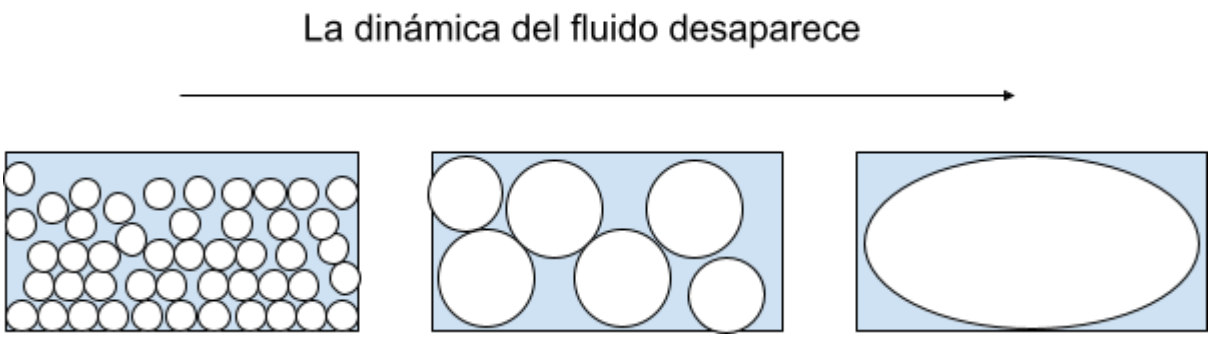
[87] Ver “Paz en la granja” en Cordura 2100.

Esto es porque los modelos anteriores no permitían hablar de estructuras productivas complejas. Para el materialismo dialéctico, el sistema económico quedaba definido por la clase que detenta el poder. Para el neoclasicismo, no había estructura en el mercado, con lo cual no había paralelo posible entre el concepto de *empresa* y el de *sistema económico alternativo*. Desde la perspectiva informática, en que el sistema económico es un procedimiento, puede observarse la relación de procesos anidados y describir a los sistemas económicos desde diferentes niveles de abstracción, de manera bien definida.

En el ejemplo presentado, una sola empresa pasa a quedar excluida del mercado. Sigue organizando su producción y la distribución de lo producido. Pasa a funcionar como un sistema económico autónomo. ¿Forma parte de una economía de mercado o no? Cuando se trata de una sola empresa, no hay *mercado*, porque el mercado trata sobre la interacción comercial *entre* empresas. A medida que se reduce la cantidad de empresas, la cantidad de interacciones a través del mercado se reduce también.

Si el mercado es un fluido, las empresas crecen como cristales que flotan en él. Cuantas menos empresas existan, menos estructuras independientes habrá en el mercado, y menos de la naturaleza del fluido quedará. Cuando una empresa abarque la totalidad, se habrá cristalizado el sistema entero y el mercado habrá desaparecido.

Una metáfora ilustrativa es pensar en bolitas de gel flotando en un líquido. Cuando son muchas y pequeñas, la dinámica del fluido se preserva. A medida que son menos y más grandes, la dinámica del fluido desaparece:



El materialismo dialéctico predijo que el fin del mercado sucedería por el aumento de la explotación capitalista, y en consecuencia, por una revolución obrera.

Como lo hemos mencionado, para el materialismo dialéctico lo que determina el sistema económico es la clase que detenta el poder. El mercado sólo podría desaparecer si es por una revolución obrera. Sin embargo, como lo hemos visto, los sistemas económicos posibles son prácticamente infinitos, y no están determinados por la clase que detente el poder[88]. La concentración del capital implica *en sí* el fin del mercado. Hoy es cada vez más

[88] Así como la consigna socialista de que el sistema económico esté bajo “control obrero” no determina qué sistema económico llevar a cabo, el mercado no es el único sistema económico posible en que el poder económico se encuentre, en gran medida, en manos de dueños de empresas.

frecuente la utopía del trabajo robot (que aboliría la plusvalía por abolir el trabajo humano, sin necesariamente abolir las desigualdades estructurales), y cada vez menos frecuente la de la revolución obrera.

Para el materialismo dialéctico, la acumulación capitalista llevaría, eventualmente, a la peoría de las condiciones de vida de la clase obrera. La tendencia al aumento de la explotación llevaría a que los trabajadores no tengan "nada que perder, excepto sus cadenas" y se levanten en una revolución armada. Sin embargo, como lo hemos observado, la producción genera efectos de red, lo cual genera un colchón de explotabilidad (los líderes de la red saben que es mejor pertenecer a la red y ser explotado que no pertenecer a la red). La acumulación de capital aumenta la productividad del trabajo humano. Una vez que se concentre del todo, su colchón de explotabilidad será inmenso. El único modo de superar el equilibrio de Nash resultante es con acción coordinada, pactada y confianzuda (muy difícil de lograr, siendo que en el mundo hay seis mil millones de personas).

El mercado va a desaparecer, pero no necesariamente por una revolución obrera. La revolución obrera es sólo uno de los futuros posibles, e implicaría que todos los trabajadores se pongan de acuerdo al mismo tiempo en producir a través de una única empresa cuyo procedimiento productivo sea el sistema soviético (lo cual es muy difícil de lograr).

Con el desarrollo tecnológico, los efectos de red en la productividad harán desaparecer al mercado pase lo que pase. La *semilla de su propia destrucción* no es, como afirma el marxismo, la explotación capitalista, la contradicción entre clases, o alguna "tendencia general de las tasas de ganancia". Su vulnerabilidad se debe a las vetas de eficiencia que implica su imperfección, vetas en que se posa y nace la verdadera semilla de su destrucción: la empresa. La empresa, como organización explícita, como efecto de red, como sistema localmente alternativo, que brota y crece en el seno del sistema. Así como el feudalismo desapareció por la emergencia del mercado y el efecto de red que este generaba, el mercado dará lugar al crecimiento paulatino de uno nuevo en su interior, que crecerá hasta desplazarlo.

El desarrollo tecnológico lleva a que la organización de la economía sea explícita. Si la empresa que triunfa es de propiedad privada y sigue una dinámica de liderazgo, el nuevo sistema económico será vertical. Como toda red social, al haber logrado el monopolio, tendrá la capacidad de ejercer un despotismo cruento. Cualquiera que defienda al mercado contra la organización económica vertical debe batallar contra esa posibilidad.

La situación no es fácil. Hemos visto cómo las dinámicas de consenso y los equilibrios de Nash llevan tanto a la concentración de capital como a la preservación de las dinámicas de liderazgo. ¿Qué podemos hacer?

Por suerte, los efectos de red son *hackeables*. Habiendo estudiado sus mecanismos, podemos trabajar para que, cuando el juego de concentración de capital termine, la última empresa en pie sea un sistema económico socialista.

La revolución no es un *tug of war*, es un *battle royale*.

Capítulo 9: Podemos hackearlo

Terminamos el capítulo anterior sugiriendo la posibilidad de *hackear* el capital mediante nuestro conocimiento de cómo funcionan los efectos de red.

Antes de argumentar por qué esto es necesario y de qué manera podemos hackear al capital, presentaremos un caso de estudio paradigmático, cuyo funcionamiento ilustra muy bien cómo podemos hacer frente a la concentración de capital.

Para ilustrar cómo salvarnos de la concentración de capital, veamos cómo salvarnos de Facebook.

Cómo salvarnos de Facebook

A raíz de los escándalos asociados a la empresa Facebook que ya hemos mencionado, y al creciente efecto sobre la política de las noticias falsas compartidas en dicha plataforma, se abrió un debate en las más altas esferas del Estado y la academia respecto de qué hacer frente a eso. La plataforma era privada, pero había adquirido un grado de poder extraordinario. Además, a pesar de los escándalos, muy pocas personas abandonaron por completo las plataformas digitales de Facebook (hoy Meta, que a la fecha son Instagram, Facebook y Whatsapp).

Mark Zuckerberg tuvo que presentarse varias veces ante el senado de los Estados Unidos. La polémica en la academia giraba en torno a una pregunta: ¿Cómo se debía ejercer el control sobre el contenido de las redes sociales? ¿Quién debía ejercerlo?

Las posiciones más difundidas fueron diversas. Hubo quienes propusieron que la regulación debía ser efectuada por el Estado, a fin de que existiera rendición de cuentas (*accountability*) ante la sociedad civil. Otros, alegando el principio de libertad de expresión, y por ser facebook un medio de comunicación, defendieron que la regulación debía ser privada y efectuada por facebook. Una tercera posición alegó que debía existir auditabilidad externa a Facebook, pero que esta no debía ser llevada a cabo por el Estado (para evitar autoritarismos), y propuso que fuera llevada a cabo por entidades independientes, fundaciones y ONGs.

Todas ellas asumían el control **desde arriba**: asumiendo que la red sería gobernada por un grupúsculo de personas, la pregunta era quién debía gobernarla y cómo. En ningún momento se preguntaron qué fundamenta las dinámicas de poder en la red social y por qué era **posible** que un grupúsculo tuviera tanto poder sobre todo el resto. En consecuencia, en lugar de atacar las dinámicas causantes de la concentración de poder, la disputa estuvo en torno a quién detentaría tal poder, y cómo hacerlo del modo más correcto posible[89].

[89] Como ejemplo, en el documental “el dilema de las redes sociales” se tratan muchos problemas éticos en torno a las mismas, entre ellos el incentivo de generar adicciones en los usuarios. Algunos de los entrevistados eran empleados de plataformas del oligopolio informático que reconocían su poder extraordinario. No discutían si estaba bien que ese poder existiera, sino cómo usarlo de manera responsable y buena. El razonamiento es similar al del despotismo ilustrado.

Hubo una cuarta posición, menos difundida. Para ilustrarla, es preciso observar cómo funciona el correo electrónico. Aunque también es un servicio de conectividad, no genera una tendencia a los monopolios. Esto es porque todo servicio de correo electrónico se puede conectar con cualquier otro. Existe un **protocolo de intercomunicación** entre servicios de mail. Por lo tanto, al elegir entre un servicio de correo y otro, no se está eligiendo con cuánta gente conectarse, y en consecuencia no se generan efectos de red en torno a cada empresa.

Cuando existe el protocolo de intercomunicación, vuelve a existir la competencia. Mientras que el monopolio de la conectividad genera un colchón de explotabilidad que permite que facebook abuse de nuestros datos, cualquier usuario puede utilizar la plataforma de mail que más le convenga, porque esto nunca implica un sacrificio de conectividad.

La cuarta posición fue: si se impusiera un protocolo de comunicación **entre** redes sociales digitales, el problema desaparecería de inmediato. Al desaparecer el efecto de red, desaparece la explotabilidad. Si pudiéramos cambiar de plataforma sin perder a todos nuestros contactos, se recuperaría la competencia[90]. Los abusos de poder cometidos por Facebook pueden desaparecer sin regulación estatal: el sistema quedaría regulado por la actividad de los usuarios, desde abajo, a la vieja usanza del *laissez faire* y la mano invisible.

Mientras que toda otra posición analizaba el sistema *desde arriba*, para encontrar la cuarta solución hizo falta analizar el problema *desde abajo*. Hacía falta entender las dinámicas locales que generan la concentración de poder como fenómeno emergente. Hacía falta comprender sus mecanismos informáticos para desarticularlos.

El problema con el capital es muy similar. Hasta ahora, las posturas políticas analizaron el problema *desde arriba*. La tradición Marxista discute cómo ejercer el poder de clase, del mismo modo que la academia discutió cómo regular Facebook. Previo a la informática, era imposible comprender sistemas *desde abajo*[91]. Hoy, que entendemos los mecanismos locales que hacen al capital y a su capacidad de explotación, podemos desarticularlos desde abajo.

La obsolescencia de los paradigmas anteriores llevó a la desilusión generalizada, a la desgana, al entumecimiento de las utopías. Entender cómo funciona el capital *desde abajo* es más que un modelo teórico. Es una esperanza.

A continuación, veremos por qué es prácticamente imposible enfrentar al capital *desde arriba*, y cómo podemos salvar al mundo si pensamos el problema *desde abajo*.

---

[90] ¿Por qué a los servicios de correo electrónico no les conviene dejar de respetar los protocolos de intercomunicación? ¿Qué tendría que suceder para que les convenga dejar de respetarlos? ¿Por qué a Facebook no le conviene que exista un protocolo de intercomunicación? ¿En qué momento le convendría a una empresa dejar de comerciar en el mercado?

[91] Como lo hemos visto en el capítulo 6, el modelado multiagentes surge a partir de la computación.

Las revoluciones *desde arriba* son irrepetibles

Fue muy difícil llevar a cabo las revoluciones del siglo XX. Sólo se dieron en países en que no había democracia, y en que el mercado no satisfacía necesidades básicas para una gran parte de la población. El capital no estaba lo suficientemente desarrollado, y la explotación se daba sin el "colchón de explotabilidad" que permiten las dinámicas de liderazgo en redes sociales.

Los países que lograron llevar a cabo procesos revolucionarios enfrentaron bloqueos económicos y burocratización.

Hoy, la toma del estado por la clase obrera es vista como una utopía. Para empezar, porque los trabajadores ya dejaron de estar en una situación en que *no tienen nada que perder salvo sus cadenas*, como pronosticaba Marx. Por otra parte, la asimetría bélica y armamentística que hay entre el poder económico y quienes buscan disputarlo es abismal. En último lugar, la tarea de *concientización* y coordinación de la actividad humana a gran escala que requiere la "toma del poder por las masas obreras" hoy es mucho más difícil, debido a la propiedad privada de las redes sociales digitales y la tendencia de las mismas a reproducir discursos hegemónicos[92].

La concepción marxista de El Capital no veía más alternativa que la revolución armada. La estructura y la superestructura estaban *acopladas*, en el sentido de que el sistema económico estaba determinado por la clase que detentara el poder. Además, la tradición marxista asocia el capital a los insumos, la maquinaria y el dinero, por lo que la toma del capital violaba naturalmente el principio legal de la propiedad privada. Esto implicaba que la toma de los medios de producción estaba intrínsecamente supeditada a la toma del Estado.

Si el capital es la red social, no hay nada concreto que *tomar*. Con organización, con inteligencia y desde abajo, podemos pensar otros modos de hacer la revolución.

Hasta que existió la informática, las teorías políticas pensaron el cambio de sistemas económicos *desde arriba*, porque las herramientas de modelado de su época no permitían comprender la complejidad.

Veremos que si el problema se trata *desde arriba*, no hay solución posible: traerá torpezas en la llevada a la práctica de las ideas y dificultades estratégicas. La ontología macroscópica, que nace desde arriba, y que respeta las fronteras entre estados nacionales, empresas y sistemas económicos, nos vuelve fácilmente gobernables. La ontología macroscópica no ve soluciones porque tiene puntos ciegos. Si miramos el sistema "de cerca", podemos encontrar vulnerabilidades que "de lejos" no se ven.

---

[92] Este fenómeno se trata con mayor detenimiento en el próximo libro "Mucho Texto: Cómo la informática redefine la batalla cultural".

Visto desde arriba, El Capital ganó la guerra fría, desarticuló prácticamente toda oposición, conquistó el mundo de internet y parece inamovible. Desde abajo, podemos *hackearlo*.

La trampa de la frontera estatal

El sistema no permite que el cambio social se lleve a cabo desde el poder estatal. Hemos adelantado algunos fenómenos en el capítulo 6, en que mostramos algunas torpezas asociadas a las intervenciones *desde arriba* al tratar el fenómeno de los movimiento sociales. En este caso, observaremos otros problemas sistémicos asociados exclusivamente a la dinámica interestatal.

1. La capacidad de bloquear económicamente a los Estados rebeldes

2. La liquidez del capital y su capacidad de moverse entre estados.

En principio, existiría un tercer problema en torno al funcionamiento del Estado, que tiene que ver con la capacidad asimétrica de brindar información. Por ejemplo, como el capital concentrado tiene más poder de control sobre la opinión pública que cualquier individuo particular, y las repúblicas representativas constitucionales responden indirectamente a la opinión pública, el capital concentrado es más capaz de imponer su agenda. Por la complejidad de este segundo tema, no será tratado en este libro, sino en el próximo[93].

Los líderes del mercado pueden bloquear económicamente a los estados rebeldes.

El capítulo anterior, hemos mencionado dos mecanismos a partir de los cuales se puede controlar qué naciones están asociadas a un mercado en particular:

1. La dinámica de liderazgo sobre el mercado (sanciones económicas impuestas por un país, que son acatadas por el resto de los países pertenecientes al mercado).
2. La obligación y los mecanismos opacos de control.

El siguiente razonamiento vale para los casos en que el mercado internacional está integrado, y tiene un único líder, como sucede hoy en día.

Cuando el cambio social se basa en la actividad estatal, y se opone a los intereses de la nación que lidera el mercado (por ejemplo, expropiando a los grandes capitales), se enfrenta directamente a la posibilidad de ser bloqueado. Considerando los incentivos materiales de cada parte, el sistema llevará a la exclusión del Estado expropiador del mercado internacional.

El estado bloqueado sufrirá la pérdida de productividad real que implica la exclusión del mercado. Si el bloqueo es condicional a la expropiación, el incentivo material directo de los habitantes será el de retribuir los grandes capitales a los líderes del mercado. Por la dinámica de liderazgo de redes, el óptimo local es la preservación de la explotación, de la misma manera que al interior de un régimen tiránico el óptimo local es el de obedecer al tirano.

[93] Mucho Texto: cómo la informática redefine a la batalla cultural.

En las cuestiones estrictamente materiales, el incentivo de los habitantes es contrario a las medidas estatales que se oponen a la capacidad de explotación del la institución que lidere el mercado. Por lo tanto, cualquier gobierno que pretenda enfrentar dichos intereses sólo podrá preservar su poder si acude a mecanismos opacos de control (como la propaganda o el autoritarismo).

A nivel sistémico, tenemos el fenómeno siguiente:

1. Enfrentar al líder del mercado implica la exclusión del mercado[94].
2. Eso disminuye considerablemente la productividad del Estado excluido.
3. Los incentivos materiales de los habitantes se oponen al enfrentamiento contra el líder del mercado (por el colchón de explotabilidad que implica la integración al mercado internacional).
4. El enfrentamiento sólo puede preservarse con mecanismos opacos de control. Estos, además de indeseables, son poco robustos y poco duraderos.

Como el colchón de explotabilidad se debe a la relación entre el beneficio de pertenecer a una red y la mejor alternativa posible, existe un modo de reducir este efecto sistémico: los organismos supranacionales.

Cuando más de un país puede coordinar su actividad, el efecto del bloqueo es menor. Por un lado, porque para el líder del mercado reducir el tamaño de su red puede generar más perjuicio que las medidas adoptadas por los Estados nacionales coordinados. Por otro, porque incluso si todos los Estados fueran excluidos del mercado internacional al mismo tiempo, podrían comerciar entre sí. Al comerciar entre sí, el efecto nocivo de la exclusión será menor, porque la red alternativa será más grande y la red de origen será más pequeña.

Sin embargo, la organización internacional hoy es poco robusta e inestable: cuantos menos países tenga, más pesará el efecto de red contra todos sus integrantes. Miembro por miembro, las redes pueden ser articuladas como por arte de efecto dominó, hasta que sólo queden en ellas los Estados que hayan tendido al autoritarismo.

Observemos que **los bloqueos económicos son medidas que requieren atención**. Tanto si se deben a dinámicas de liderazgo de redes como si se deben a mecanismos opacos de control, cumplir un bloqueo requiere atención. Es necesario **saber** con quiénes no interactuar. Los Estados nacionales funcionan como grandes etiquetas: son una clasificación macroscópica de los individuos y las personas. Si la prohibición de comerciar se describe en el nivel de los Estados nacionales (por ejemplo, no se debe comerciar con Rusia, con Cuba, etc), no es tan difícil prestar atención y corroborar si se está comerciando con una institución no debida. Si la prohibición se describiera en el nivel de los individuos (por ejemplo, una lista de personas con las que no comerciar), el bloqueo sería **informáticamente infactible**.

Hoy, que casi todo dominio se debe exclusivamente a liderazgos de redes, y han desaparecido en gran medida los mecanismos opacos de control, la ontología de los Estados Nación es una categorización que nos vuelve informáticamente gobernables. La

[94] Ver “Responsabilidad Sistémica” en Cordura 2100.

capacidad de bloquear económicamente a los países está supeditada a la ontología macroscópica. Tal como lo hemos dicho al comienzo, si miramos el sistema “desde lejos”, no parece haber solución[95].

Enfrentar a los líderes del mercado a nivel nacional **causa**[96] bloqueos económicos. Los bloqueos económicos **causan** autoritarismos.

El alcance nacional de la recaudación genera una tendencia general a la baja de impuestos.

Asumamos un contexto en el que el capital es perfectamente líquido[97], es decir, que puede trasladarse entre países inmediatamente y sin costo alguno, y que todos los Estados tienen los mismos recursos. El capital busca maximizar su ganancia.

Cada Estado puede cobrar una cierta cantidad de impuestos. Para el capital, lo más conveniente es funcionar en el país que cobre impuestos más bajos. Si los Estados necesitan tener capital en sus países, el sistema genera un equilibrio de Nash en que los estados cobran impuestos bajos o nulos.

Esto es porque cualquier país que cobre impuestos más altos que el resto perderá su capital, y cualquier país que cobre impuestos más bajos atraerá al capital.

Existen algunos fenómenos que, en la práctica, permiten que el cobro de impuestos no sea nulo:

1. El capital no es perfectamente líquido.
2. Distintos estados tienen diferentes ventajas comparativas.
3. Existen externalidades positivas, lo que implica que a las empresas les conviene coordinar su actividad para mejorar su rendimiento.

Sin embargo, el hecho de que las políticas tengan alcance nacional impide que los Estados puedan tomar medidas contrarias a los intereses de los dueños del capital de manera satisfactoria. Una vez que las medidas son más perjudiciales para sus intereses que el costo de la fuga de los capitales, esta última sucederá.

La fuga de capitales implica menor recaudación impositiva y menor productividad de la población[98], es decir, disminución del nivel de vida. De la misma manera que en el ejemplo anterior, esto sólo puede sostenerse mediante mecanismos opacos de control.

---

[95] Ver “Soluciones desde abajo” en Cordura 2100.
[96] En un sentido sistémico: si se da un fenómeno, la dinámica general del sistema lleva a que se de el otro.
[97] Para el argumento de esta sección, por simplicidad, tomaremos al capital como dinero. Hoy en día, en las ontologías más difundidas, el capital se asocia al dinero. En un contexto de mercado, la capacidad de organizar la producción puede adquirirse mediante el dinero (al menos, hasta que una empresa genere un efecto de red tan grande que desarticule la importancia del mercado, en favor de alguna otra dinámica de generación y adquisición de poder y valor).
[98] Asumiendo contextos de mercado, en que la organización de la producción se centra en gran medida en el dinero. El Estado podría volverse soviético, lo que traería otros tipos de problemas (incluido el de los bloqueos, mencionado anteriormente).

De la misma manera que en el ejemplo anterior, el equilibrio de Nash puede enfrentarse a partir de la coordinación. Si todos los Estados cobraran impuestos altos, todos ellos podrían recaudar más y el capital no se fugaría. Si uno de ellos cobra menos impuestos, perjudicará al resto (que ahora recaudará menos) pero estará mejor (porque recibirá el capital que se fuga del resto de los países). Ahora bien, si el liberalismo se penalizara, los Estados podrían revertir esa tendencia. Sin embargo, la penalización del liberalismo es una externalidad positiva para los Estados (que asumirían el costo de penalizar individualmente, beneficiando a todo el resto de los Estados). El único modo de superar la tendencia es mediante una coordinación internacional que construya un organismo supranacional que penalice el liberalismo a gran escala. Esa posibilidad no existe ni siquiera como propuesta.

En principio, tanto el problema de los bloqueos como el de la fuga de capitales podrían resolverse con una democracia de alcance internacional. Su buen funcionamiento estará supeditado al nivel y alcance del control privado sobre la opinión pública, tema que se tratará en el próximo libro. Sin embargo, podemos adelantar la observación siguiente:

1. Como la atención es limitada, quienes tienen más poder de difundir sus posturas tienen más probabilidad de que estas sean adoptadas por otras personas.
2. Además, quienes poseen más capital tienen más capacidad de difundir sus posturas.
3. Por lo tanto, las personas con más capital tendrán mayor poder, incluso sobre Estados democráticos.

En principio, existe la posibilidad de que el capital llegue a estar lo suficientemente centralizado como para que su alcance sobre la opinión pública sea capaz de imponer los intereses del propio capital. Si este umbral se superara, la tendencia a la concentración de capital sobreviviría incluso a la democracia internacional.

La trampa de la frontera empresarial

En el apartado anterior, hemos visto como el respeto por las fronteras estatales da ventaja al capital, porque la ontología de los Estados permite la tratabilidad del mercado (si no se pudiera pensar desde las categorías de las fronteras estatales, sería muy difícil bloquear a un conjunto de personas o empresas, o fugar el capital de cierto conjunto de personas).

En este apartado, veremos que el respeto por la frontera de las empresas cumple el mismo rol.

En primer lugar, notemos que Facebook logra el monopolio que tiene, así como su colchón de explotabilidad, precisamente porque no existe un protocolo de intercomunicación entre plataformas. Si este existiera, Facebook perdería el monopolio (puesto que ahora la conectividad estaría asociada al protocolo de intercomunicación, y no a la empresa en sí).

Observemos que en el modelo de adopción que usábamos, lo único importante era la conectividad. Esto es porque aunque sabemos que existen otros factores que hacen a nuestras preferencias de redes sociales, como la conectividad genera efectos de red y un impacto tan fuerte, a la hora de elegir pesa tanto que hace insignificante a todo otro

incentivo. Cuando pasa a existir un protocolo, nuestro modelo de adopción debe comenzar a considerar otros factores, como la administración de los datos personales.

Notemos, además, que el modelo de tendencia al monopolio se basaba en una simplificación: los usuarios podían usar una sola plataforma por servicio. Esta simplificación no es completamente disparatada (porque las personas tenemos atención limitada, esta nos significa un costo, y por lo tanto tendemos a tener una plataforma predilecta por servicio). Sin embargo, no es del todo cierta. Con mayor costo en la atención, las personas podemos utilizar más de una plataforma al mismo tiempo para el mismo servicio (como quien utiliza Whatsapp y Telegram, por ejemplo).

El único motivo por el cual Telegram pudo comenzar a ser utilizada por mucha gente es porque las personas no están obligadas a elegir entre una u otra plataforma. De otro modo, la conectividad habría pesado más que cualquier política de privacidad. El único motivo por el cual Telegram podría, eventualmente, volverse la plataforma de mensajería instantánea más utilizada es porque las personas pueden utilizar más de una plataforma al mismo tiempo. Notemos que la gente que está dispuesta a asumir el costo atencional de utilizar una plataforma más es aquella que más importancia da a los factores por fuera de la conectividad (como la privacidad, la política de datos, etc).

Imaginemos el escenario siguiente: Hay muchas plataformas de mensajería instantánea compitiendo entre sí, con cantidades similares de usuarios (que suelen hablar entre sí y son amigos[99]). Si las plataformas pudieran elegirlo, ¿les convendría que sus usuarios usen una, o más de una plataforma?

Si los usuarios usaran sólo una plataforma, tenderían a quedarse en la misma, porque ahí se encuentran sus amigos.

Si los usuarios pudieran usar más de una, además de usar la que ya tienen, usarían como segunda plataforma aquella que cause mayor conectividad. Sin perder vínculo con sus amigos, todos los usuarios convergerían en la misma segunda plataforma. Eventualmente, cuando todos los amigos de cada persona use también la segunda plataforma en la que convergió todo el mundo, todos pasarían a utilizarla como plataforma principal o prioritaria, a tal punto que la primera plataforma ya no tendría ningún valor.

En general, las aplicaciones de mensajería instantánea no pueden garantizar que alguien no participe de más de una red. Las empresas, en cambio, sí pueden intentar hacerlo, imponiendo trabajos de 40 horas en que gran parte del trabajo es improductivo. Si una empresa permitiera que su gente trabajara también para otras, la pondría en desventaja frente al resto.

En términos de sistemas económicos, es casi imposible pensar la pertenencia a más de un sistema económico al mismo tiempo.

Dicho esto, observemos lo siguiente:

---

[99] Esto es un agregado para este ejemplo. Ya no estamos considerando el valor de la conectividad *per se*, sino valorando de manera diferencial ciertos vínculos.

1. En el modelo de adopción de plataformas de mensajería instantánea **comenzamos considerando sólo la conectividad**. Si sólo se podía participar en una plataforma, este era el incentivo de mayor impacto, el resto era insignificante.

2. Sin embargo**, cuando extendimos el modelo con la capacidad de participar de más de una plataforma, comenzaron a pesar otros incentivos**: las personas que deciden usar Telegram lo hacen ya no sólo por la conectividad. Pueden seguir acudiendo a Whatsapp para obtener conectividad, y usar Telegram por otros motivos.

3. **Si lo pensamos en términos de adopción relativa, podemos pensar dos modelos de adopción distintos**. En el primer caso, el modelo de adopción es **binario** (se elige una y una sola plataforma). En el segundo, el modelo de adopción es **no binario** (se puede usar cada plataforma en distinta proporción).

4. Para las plataformas de mensajería instantánea, si el modelo de adopción es binario, la selección de la plataforma se define por la conectividad. Sin embargo, **si el modelo de adopción es no binario, entran otros factores**, como la administración de los datos:
    a. Existen otras cosas que nos importan más allá de la conectividad.
    b. Como esta última es tan importante, termina siendo definitoria para el modelo de adopción binario.
    c. Para el modelo de adopción no binario, la proporción de uso de cada plataforma depende de la conectividad y del resto de los factores.

5. **En el modelo de adopción no binario**, cuantas más personas usen una plataforma por motivos más allá de la conectividad, mejor conectividad tendrá dicha plataforma. De esta manera, **se pueden generar ciclos de retroalimentación**:
    a. En un principio, la plataforma alternativa sólo es utilizada por los beneficios que no tienen que ver con la conectividad. Sólo la utiliza la gente muy comprometida con dichos beneficios, y en general, se usa en una baja proporción del tiempo.
    b. Cuando ya la usa cierta gente, aumenta su conectividad, por lo que la puede comenzar a usar gente que no está tan comprometida con dichos beneficios, en una proporción del tiempo un poco mayor.
    c. El ciclo puede retroalimentarse. Si las personas están muy comprometidas con la red alternativa, y esta tiene beneficios muy ostensibles más allá de la conectividad, será capaz de desplazar a la primera.

Cómo hackear al capital

Previo a la informática, se consideró que los sistemas económicos estaban asociados a las políticas de los Estados: un sistema económico era algo que llevaba a cabo un Estado, y un individuo participaba o no en un sistema económico según el Estado en el que vivía. Naturalmente, era imposible pensar un modelo de adopción no binario en los sistemas económicos.

Además, no se observaba el paralelo entre las *empresas* y los *sistemas económicos alternativos*. Hoy en día, la única diferencia entre una empresa y un sistema económico alternativo es que la empresa se encuentra en un contexto de mercado, e históricamente, los "sistemas económicos alternativos" se encuentran excluidos del mismo. Sin embargo, como lo hemos mencionado, si una empresa escala hasta cristalizar todo el mercado será un sistema económico alternativo.

El hecho de que históricamente todo "sistema económico alternativo" (por ejemplo, el soviético) estuvo apartado del mercado es en cierta medida discutible, y en cierta medida razonable. Es discutible porque depende de la escala. El sistema soviético, por ejemplo, funciona al interior del mercado, en escalas pequeñas, en empresas que se organizan mediante asambleas y delegaciones. Sin embargo, a grandes escalas, es cierto que el sistema soviético nunca funciona al interior del mercado:

1. Como es un sistema poco robusto (expuesto en el capítulo 5), no se preserva sin mecanismos opacos de control.
2. De esta manera, sólo es posible implementarlo acudiendo al aparato estatal.
3. Los Estados que implementan el sistema soviético son bloqueados económicamente.

Notemos que las empresas que implementan el sistema soviético no son ni podrían ser bloqueadas económicamente, porque como ya lo hemos mencionado, el costo informático de hacerlo sería imposible. La capacidad informática de establecer bloqueos económicos se apoya en la coextensividad entre los sistemas económicos y los estados nación.

Ahora bien, si implementamos un sistema económico socialista como si fuera una empresa, sucederían dos cosas:

1. No se sufriría el golpe del bloqueo económico.
2. No atentaría contra la propiedad privada (lo cual causaría la intervención de las fuerzas coercitivas del estado).
3. No tendría por qué respetarse el modelo de adopción binario. Las personas podrían dedicar parte de su tiempo a trabajar en dicha empresa (es decir, en el sistema económico socialista, implementado como empresa en un contexto de mercado) y dedicar parte de su tiempo a trabajar en alguna otra.

Notemos que el capital genera efectos de red asociados a la productividad. Los modelos de selección de empresas utilizados en el capítulo pasado se basan en el salario (o en otros beneficios materiales asociados a redes sociales). Esto no es porque a las personas no les importe nada más que el valor real de su poder adquisitivo (u otro beneficio material, como el poder o la jerarquía), sino porque en un modelo de adopción binario, en la mayoría de los casos, los incentivos materiales son los que más pesan a la hora de elegir empresas (y terminan siendo definitorios). Esto es análogo a la cuestión de la conectividad.

Sin embargo, cuando nos salimos del modelo de adopción binario de las empresas, comienzan a pesar también los incentivos no materiales (simbólicos, morales, ideológicos, etc) de manera significativa.

Ya existe, hoy, un porcentaje significativo de la población que dedica buenos porcentajes de su tiempo a actividades que les prestan únicamente incentivos no materiales. Por ejemplo, existe una importante base de personas que se dedican varias horas de su tiempo a la militancia política.

Dedicar una hora de tiempo a la producción en un sistema económico socialista genera una cierta cantidad de incentivos materiales y una cierta cantidad de incentivos no materiales. Los incentivos materiales dependen de la productividad del sistema, los incentivos no materiales dependen del compromiso ideológico de los individuos para con el proyecto.

En un principio, el sistema sólo prestará incentivos no materiales, y sólo tendrá la participación de las personas más comprometidas (es decir, cuyo compromiso sea tan poderoso como para que participar del proyecto les genere incentivos no materiales lo suficientemente grandes como para participar).

Una vez que las personas más comprometidas comenzaron a participar en el proyecto, el sistema tendrá mayor capacidad de generar incentivos materiales (por el efecto de red asociado a la productividad). La gente más comprometida podrá dedicar más tiempo aún, y la gente menos comprometida con el proyecto podrá acercarse (porque el crecimiento del incentivo material permite que, sumado al incentivo no material leve, se genere un incentivo suficiente como para comenzar a participar). De esta manera, el modelo de adopción no binario puede generar un ciclo de retroalimentación.

Si el sistema económico es socialista, podemos asumir que no existe ningún tipo de plusvalía, es decir, que toda la ganancia se reparte entre quienes participan de él. Por lo tanto, podemos esperar que en algún momento, incluso para las personas menos comprometidas ideológicamente con el proyecto, participar del sistema sea más conveniente que no hacerlo, exclusivamente por los incentivos materiales[100].

Una vez superado el umbral de Nash (es decir, el umbral de participación que permite que la participación en el sistema se apoye más en el incentivo no material que en el incentivo material), el efecto de red se puede disparar. El sistema económico socialista puede terminar siendo la empresa que cristaliza el mercado.

El modelo de adopción no binario permite *hackear* al capital. Lo único que hace falta para comenzar es *diseñar* el sistema económico socialista que queremos implementar:

- Si lo logramos, podemos llevarlo a cabo al interior de distintos países, no podrá ser bloqueado económicamente por el mercado.
- Por emerger desde abajo, será robusto, y por lo tanto, no requerirá autoritarismos.
- No requiere la toma del poder estatal ni un cambio radical en la conciencia de la población internacional.

[100] Otra consideración importante es la extrema desigualdad en el sistema de mercado: dado un sistema alternativo, a los estratos más bajos del mercado les convendrá asociarse a él. Por efectos de red, esto aumentará la productividad del sistema alternativo y disminuirá relativamente la de otras empresas. La dinámica genera otro ciclo de retroalimentación.

Hackear al capital es la mejor opción que tenemos

Por todos los motivos mencionados en este libro, es necesario trabajar para modificar el sistema económico. El mercado causa la concentración de capital, la desigualdad y la tendencia al colapso ambiental.

Sin embargo, las visiones tradicionales de la revolución son infactibles.

La toma del poder estatal por la clase obrera, o las reformas estatales profundas en contextos de mercado, no sólo enfrentan bloqueos económicos y problemáticas sistémicas: para darse, requieren la coordinación de toda la población en una misión común.

Muchas veces, la coordinación entre las personas se opone a los equilibrios de Nash. A veces, como en el caso de la tragedia de los comunes, la acción que causa el beneficio social no se alinea con la acción que causa el beneficio individual.

Existen los incentivos no materiales, pero los incentivos materiales pesan más sobre la actividad consciente de las personas. Pretender que las personas lleven a cabo las acciones que causarían el beneficio social por un sentido del honor o de la justicia es depositar demasiado valor en la intención humana.

La coordinación de los partidos revolucionarios sólo genera incentivos no materiales para la militancia. En un pequeño porcentaje de la población, dichos incentivos son suficientes para que estas se movilicen. Sin embargo:

1. Evidentemente, no se llega al número necesario de personas lo suficientemente comprometidas, por incentivos no materiales, a hacer la revolución.

2. La militancia que considera que la revolución sólo puede hacerse con la toma de poder estatal no capitaliza el compromiso de los militantes en la generación de incentivos materiales que se retroalimenten con los incentivos no materiales para generar efectos de red[101].

Desde el modelo clásico de la revolución, lograrla es un esfuerzo enorme. Hace falta convencer a muchas personas de que es posible lograr un sistema económico mejor[102], y que en algún momento la cantidad de gente que esté comprometida con esa idea al mismo tiempo[103] sea capaz de organizarse directamente de un modo que sea materialmente más beneficioso para sus integrantes que el mercado[104].

Por otra parte, ningún cambio de sistema económico de la historia se dio desde arriba. El feudalismo no cayó por la revolución francesa. El mercado burgués apareció en el siglo

[101] Esto además de los problemas asociados a intentar implementar un sistema económico *desde arriba*.
[102] Con la dificultad de que los experimentos tradicionales de la revolución estuvieron, por lo menos, asociados a medidas autoritarias.
[103] La gente no preserva el compromiso militante mucho tiempo. El compromiso revolucionario, además, suele ser lentamente mitigado por la influencia de los grandes medios de comunicación.
[104] De otro modo, requerirá autoritarismo para preservarse. Es muy difícil organizar desde arriba la actividad económica directamente de manera exitosa, por tratarse de un sistema complejo..

XXII. Si se piensa a las revoluciones socialistas en analogía con la revolución francesa, entonces debería supeditarse la idea de revolución armada a la capacidad de hacer emerger el socialismo.

El materialismo dialéctico sólo permite pensar binariamente la adopción de sistemas económicos. No permite diseñarlos, y como lo hemos visto, esto trae problemas económicos y políticos.

Las revoluciones que se basan en la toma del Estado se pueden detener fácilmente. La asimetría bélica actual para con el poder económico concentrado no tiene precedentes, y para las personas que sí tienen algo que perder, hacer una revolución armada va en contra de sus intereses materiales inmediatos.

Las grandes marchas obreras pueden reprimirse fácilmente. Las políticas macroeconómicas pueden desecharse, los ministerios y las oficinas del estado se pueden desmantelar, los Estados se pueden bloquear económicamente.

Sin embargo, es mucho más difícil enfrentar al socialismo emergente. Si coordinamos nuestra actividad en un sistema económico alternativo, con un modelo de adopción no binario, nadie puede bloquearnos económicamente. No hará violencia ni mártires. No hace falta ninguna gran batalla entre clases sociales, que hoy sin duda perderían los de abajo.

El enfoque informático invierte la mística rebelde:

Podrán detener la primavera, pero nunca cortarán todas las flores[105].

[105] La frase original de Neruda, asociada a la ontología macroscópica del materialismo dialéctico, es "Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera": pese a la muerte de mártires, la causa socialista continúa. Desde la perspectiva del socialismo emergente, no existe una causa socialista que implementar "desde arriba" o que conquistar de manera binaria, ni mártires que deban dejar su vida por ella, sino un sistema económico que se construye paulatinamente, y que es más irrefrenable cuanto menos conceptualizable es para los grandes capitales (de esta manera, es más difícil de enfrentar o de socavar).

Parte IV
La revolución es una *App*

Capítulo 10: Cambiar de perspectiva es revolucionario

Tanto en el capítulo anterior como en la parte II de este libro tratamos los problemas de los modelos y las ontologías. Hemos visto que pensar la revolución como la toma del Estado, así como pensar el funcionamiento del mercado desde el modelo biclase genera dificultades a la hora de pensar la revolución. Observamos que los modelos que tenemos de la realidad afectan a cómo podemos tratar con ellas.

El materialismo dialéctico no permite diseñar sistemas económicos ni proponer el problema del diseño de un sistema económico. Lo que vemos afecta a lo que podemos hacer.

Hemos hecho un paralelo entre las empresas y los sistemas económicos: ambas son formas explícitas de organización social. La única diferencia es que unas se encuentran integradas a un mercado más grande, y en general llamamos “sistemas económicos” a las organizaciones que *no* participan de un mercado que las contenga. Esto es producto de las ontologías macroscópicas, en que toda revolución llevada a cabo en un estado nación fue bloqueada.

Hemos considerado que los sistemas económicos pueden permitir un modelo de adopción no binario, lo cual permite que el proceso de toma de poder se apoye en los incentivos que tienen las personas: poco (pero no nulo) peso de incentivos no materiales, y mucho peso de incentivos materiales.

La revolución tradicional era un esfuerzo **río arriba:** debía enfrentar la corriente, en el sentido de que debía superar varios equilibrios de Nash apoyándose plenamente en las intenciones y el compromiso humanos. Requiere coordinación y compromiso de la clase obrera hasta un número de gente que pueda tomar el poder del Estado. Luego, requiere el compromiso de los delegados superiores de los soviets de no aprovechar el poder que tienen para su propio beneficio. Requiere que cada individuo cumpla el rol que se le asigna. Requiere que la población soporte la peoría causada por los bloqueos económicos. La idea tradicional de la revolución dependía demasiado, para su buen funcionamiento, de las intenciones humanas.

Requería de incentivos no materiales, porque hasta lograr el éxito, ninguno de los pasos hacia la revolución mejoraba los incentivos materiales. Muchas veces, iba incluso en contra de los incentivos materiales, como en el caso de la revolución violenta o de la necesidad de sacrificar mucho tiempo en la militancia. Sin embargo, en general las personas responden menos a los incentivos no materiales que a los incentivos materiales. Por lo tanto, un sistema que dependa casi exclusivamente de los mismos deberá acudir a mecanismos opacos de control para ejercer sus condiciones de funcionamiento. Esto es factible, aunque indeseable, una vez que se tomó el poder estatal. Antes de hacerlo, es prácticamente imposible.

Nuestra nueva concepción es **río abajo**: Una vez modificada la perspectiva, y comprendiendo los incentivos materiales y no materiales, lo único que hace falta para lograr

el cambio de sistema económico es diseñar el sistema económico alternativo. Una vez hecho eso, el modelo de adopción no binario permitirá que escale sin problemas. Ya existe el compromiso militante de mucha gente que dedica tiempo a cambiar las cosas sin ningún incentivo material. Existe, además, la simpatía de mucha gente que aún no dedica el tiempo, pero que frente a un leve incentivo material podrían hacerlo. A partir de cierto número de participación, será más beneficioso para las personas menos favorecidas por el mercado comenzar a producir en el nuevo sistema, lo cual generará un ciclo de retroalimentación irrefrenable en que cada vez aumente más la participación en el sistema alternativo.

Al observar el sistema de cerca y desde una perspectiva sistémica, la revolución deja de ser una tarea titánica y monumental. Lo único que requiere es diseñar las pautas del sistema económico alternativo (que siempre fue un problema a resolver, aunque el materialismo dialéctico lo hubiera barrido bajo la alfombra).

La intención debe ser efecto, nunca causa

Los conceptos de hombre nuevo y de revolución permanente apoyaban el buen funcionamiento del sistema socialista en grandes cambios éticos de la humanidad. El modelo de concentración de capital y del imperialismo que tenía la tradición marxista era el de una burguesía rapaz, de una sed irrefrenable de ganancias.

La revolución marxista requiere de la concientización de las grandes masas obreras. Jamás hubo una revolución armada en contextos en que las grandes masas obreras tuvieran condiciones de vida lo suficientemente razonables como para que el beneficio material de corto plazo de participar de una revolución armada fuera mejor que el de no hacerlo. Una opción es acusar a las grandes masas de alienadas, otra es intentar entender el suceso.

Si la revolución se basa en intenciones humanas que hoy no están presentes, es río arriba. Sólo es río abajo si contempla en modo preciso su funcionamiento actual.

En el capítulo 2, observamos que el buen funcionamiento de los sistemas económicos depende del funcionamiento de los factores extraeconómicos, entre ellos, la población humana. Las intenciones humanas son variables, y afectan al comportamiento del sistema.

Si un modelo no contempla cómo funcionan y cómo surgen las intenciones humanas, estas serán vistas como fenómenos que afectan al sistema, pero que no son explicadas ni predichas por él. Las intenciones serán causas del comportamiento de las cosas, no sus efectos. Si el sistema económico y social es modelado como un sistema abierto dependiente de las intenciones humanas, y no algo que considera cómo estas tienden a evolucionar, es un sistema poco predictivo (porque las intenciones humanas pueden ser variadas), y es un sistema que puede tender al autoritarismo o la frialdad (sugiere que las intenciones humanas son fácilmente modificables, y deposita toda solución en educación o concientización, y en su defecto, en obligación).

Toda explicación de fenómenos macroscópicos basada en intenciones humanas es insuficiente, más aún si se trata de fenómenos sistemáticos. Tanto el materialismo dialéctico como el neoclasicismo desarrollaron sus modelos desde herramientas limitadas, lo cual hizo

que explicaran varios fenómenos desde las intenciones humanas. Para el neoclasicismo, la pobreza y la desigualdad son cuestiones de voluntad y educación, y todo enfrentamiento violento al régimen hegemónico es un acto de barbarie y locura. Para el materialismo dialéctico, la rebeldía ante regímenes autoritarios se explica desde la propaganda capitalista y el imperialismo desde la maldad.

Si hay un patrón a gran escala, no hay locura. Toda irracionalidad se encuentra en el modelo. En política no hay locos, no hay infelices, no hay idiotas ni traidores. Hay sistemas que debemos entender.

Esto no es con ánimo de perdonar a quienes hacen daño. Es porque para resolver problemas sistémicos hay que identificar problemas sistémicos. Toda revolución que requiera cambios de intenciones a gran escala es una revolución río arriba. Explicar los males del mundo sin apelar a maldades y avaricias humanas es lo único que permite responder sistémicamente. Ese es el objetivo que cumplen los modelos presentados en este libro.

La diferencia entre lo utópico y lo revolucionario está en la calidad del modelo.

Una vez diseñado el socialismo, emergerá.

Si cambiamos de perspectiva, vemos una batalla que podemos ganar.

Si cambiamos de perspectiva, vemos la única batalla que podemos ganar.

Capítulo 11: Es suficiente que los movimientos sociales escalen como startups

Así como existe una forma general de la explotación estructural, que es el liderazgo de redes, existe una forma general de la rebelión: la escalabilidad de redes. Esta se trata de implementar una red social alternativa que escale hasta suplantar a la que genera la explotabilidad. Se logra mediante la coparticipación (mediante un protocolo de intercomunicación en el caso de las plataformas de conectividad, o la pertenencia al mercado en el caso del socialismo emergente) y mediante la capacidad de adopción no binaria.

El mercado surgió por escalabilidad de redes, no por una implementación desde arriba.

Para escalar un sistema alternativo, sólo hace falta diseñarlo.

Si logramos diseñar un procedimiento económico robusto y escalable, resolvemos el problema del autoritarismo y podemos lograr que un sistema socialista emerja en el seno de la sociedad de mercado, así como el sistema actual nació en la sociedad burguesa.

El sistema en cuestión debe alinear los incentivos materiales personales con el bienestar de la población. Eventualmente, debe considerar también a los incentivos no materiales.

El sistema debe ser robusto ante la variabilidad de acción individual, lo cual se logra haciendo que el sistema sea distribuido.

Al permitir un modelo de adopción no binario, en un principio podrá basarse exclusivamente en el incentivo no material de participar en crear un sistema económico alternativo. Eventualmente, por efectos de red, será mejor que el sistema actual y se generará el cambio de fase entre sistemas económicos.

Para el materialismo dialéctico, las etapas de la historia eran: primero un sistema *precapitalista*, luego el *capitalismo*, luego la *dictadura del proletariado*, y por último, el *comunismo.* La dictadura del proletariado sería un sistema socialista con fuerte presencia estatal, y el comunismo sería uno sin ella, es decir, sin Estado y con equidad económica[106].

Sucedió que ningún país que tenía el capitalismo altamente desarrollado se dignó a dar el paso a la dictadura del proletariado.

Lenin, habiendo observado el fenómeno del imperialismo, puso un parche en el modelo de Marx y propuso un atajo: era posible, en casos como el de Rusia, pasar directamente del sistema *precapitalista* a la *dictadura del proletariado*.

[106] Los países que tenían dictaduras del proletariado se llamaban a sí mismos comunistas, sugiriendo que buscaban llegar a ese estado sin Estado. Era una manifestación de intención, no una afirmación de haberlo logrado.

Sucedió que ningún país que tenía la dictadura del proletariado altamente desarrollada se dignó a dar el paso al comunismo.

Así como Lenin propuso dar el salto desde los sistemas precapitalistas a la dictadura del proletariado, nuestra línea de trabajo permite saltar del sistema capitalista directamente al *comunismo* (entendido en sentido en que lo entendió Marx).

Debemos lograr que los movimientos sociales escalen como startups.

Si logramos encauzar la iniciativa de los movimientos sociales en un sistema integrado, robusto y escalable, resolvemos el problema.

Qué hacen las empresas para generar efectos de red

En los libros de introducción a la economía no se habla tanto de la fundamental importancia de los efectos de red en cómo funciona el sistema, porque sería admitir que el sistema está hecho para concentrar el capital y permitir ganancias extraordinarias.

Sin embargo, en los libros de consejos sobre negocios, se habla abiertamente de la importancia de los efectos de red para lograr monopolizar verticales de negocios. La competencia no genera ganancias, lo que hay que buscar es precisamente el monopolio, y los efectos de red son conocidos por lograr eso.

Algunos consejos para lograr efectos de red rápidos son:

- **Atacar primero una vertical, luego ir ampliándose:** Amazon comenzó vendiendo sólo libros, después pasó a vender de todo. Es más fácil penetrar un mercado con una punta de flecha fina. En el caso del sistema socialista, esto podría tratarse eligiendo un solo producto o servicio que producir y distribuir por fuera de la dinámica de mercado y el capital. Una vez logrado el monopolio sobre la misma, extenderse al resto de los productos y servicios del mercado.

- **Beneficiar la inclusión de nuevas personas:** El sistema deberá dar incentivos materiales a sus participantes. Al principio no podrán ser tan grandes como las empresas, por cómo funcionan los efectos de red. Sin embargo, serán beneficios en fin. La inclusión de nuevas personas mejora la capacidad productiva de toda la red, lo cual debe ser incentivado de modo acorde.

- **Trabajar en estrategias de marketing viral:** El desarrollo rápido es fundamental, porque los entornos de efectos de red son carreras. El marketing debe entender su público y comunicar el proyecto del mejor modo posible. En este caso, en el que al principio el beneficio material de participar será menor, deberá incentivarse la participación por beneficios no materiales.

La ampliación de la red requiere un trabajo conjunto e integrado, en relación a muchas áreas distintas. Además, deberá llevarse a cabo en un contexto de mercado. Gran parte del trabajo inicial va a parecerse al trabajo de una *startup* de tecnología.

El objetivo no es el socialismo en un sólo país ni socialismo internacional, es socialismo en ningún país, socialismo filtrado entre la población, en los celulares de la gente.

El procedimiento a diseñar, robusto y escalable, no debe lograr ser óptimo. Tan sólo debe funcionar mejor que el mercado con ganancias capitalistas. Es un problema difícil, pero no imposible.

Una vez diseñada la alternativa, es simplemente cuestión de escalarla.

Nótese que el diseño del sistema económico alternativo, ciertamente una tarea difícil, no es un requisito exclusivo de esta nueva perspectiva. Es un requisito de cualquier sistema económico alternativo, aunque no lo hayan explicitado.

Esto, que puede parecer una tarea monumental, es por definición necesario: no es que es un paso que necesitamos para que cambiar de sistema económico funcione bien, es lo que *significa* cambiar de sistema económico: implementar un sistema económico, distinto de este.

Ahora bien, resulta que si pensamos rigurosamente la tarea de cambiar de sistema económico, parte del trabajo necesario, y que hasta ahora habíamos olvidado (diseñar el sistema económico alternativo) es directamente la solución al problema: una vez que lo tenemos, la revolución emergente es prácticamente inevitable.

Reformulando la tesis 11 sobre Feuerbach:

Los revolucionarios, hasta el momento, no han hecho más que intentar tomar de diversos modos los medios de producción, pero de lo que se trata es de organizarlos.

Capítulo 12: La revolución empieza hoy mismo

El objetivo planteado es:

- Identificar una buena alternativa al sistema económico actual.
    - Identificar un procedimiento distinto al mercado y al sistema soviético.
    - En términos informáticos, robusto y escalable.
    - Basado en un modelo complejo de la sociedad.
- Establecer una estrategia para cambiar de sistemas económicos.
    - Aprovechar los efectos de red en un modelo de adopción no binario. Permite dejar de depender del compromiso consciente de la mayoría de la población.
    - Proyectar el cambio *desde abajo*. Impide las respuestas tradicionales del capital para defenderse.

Ahora bien, la investigación necesaria para llevar a cabo el primer paso toma tiempo. Mientras tanto, el capital tiende a concentrarse, y con él su poder extraeconómico, especialmente la capacidad de intervenir sobre los discursos socialmente difundidos y la opinión pública. La concentración de capital puede dificultar cada vez más la capacidad de *hackearlo*.

Es importante que mientras establezcamos la investigación, el segundo paso no se haga imposible. Por otra parte, si llevamos a cabo el diseño de la estrategia asumiendo ciertas condiciones iniciales, si en el ínterin el mundo se sale de esas condiciones iniciales, nuestra estrategia ya no servirá.

Mientras se trabaja en la investigación, es necesario preservar las condiciones democráticas y minimizar la concentración de poder en el capital, especialmente el capital informático.

Por otra parte, llevar a cabo esta investigación es contraria a los intereses de los capitalistas. Su financiamiento provendrá de individuos privados, de las academias, o de fondos estatales comprometidos.

Por último, dado que hoy *existen* redes e iniciativas *desde abajo* que funcionan en ciertas escalas (como las mencionamos, redes de comercio justo, agroecológicas, etc), trabajar con ellas para encauzarlas en alternativas escalables, integradas y robustas al sistema económico actual requiere la preservación de su existencia, que a veces depende exclusivamente de la motivación de sus miembros.

Por estos motivos, la propuesta del enfoque informático y científico respecto de la política no hace desaparecer la importancia de la política tradicional. Es imposible llevar a cabo la primera tarea de manera exitosa sin fuerza en la segunda.

Por lo tanto, distinguimos dos líneas de trabajo a llevar a cabo en constante interacción:

- **Línea ingenieril:** Diseñar una buena alternativa al sistema económico actual.
- **Línea política:** Dar la lucha política tradicional, para preservar la democracia frente a la concentración de poder (especialmente informático), contribuir a las iniciativas populares *desde abajo*, a través de la militancia, la legislación y las políticas públicas.

Sin cualquiera de ambas, salvar al mundo es imposible.

Algunos temas de trabajo sugeridos son:

Para perfeccionar un modelo complejo de la sociedad:

Para un modelo basado en individuos:
- Incentivos materiales:
    - Teoría de juegos.
    - Teoría de juegos iterada.
- Incentivos no materiales:
    - Sesgos cognitivos.
    - Influencia social. Cascadas de influencia, epistemología social.
- Estructura:
    - Estructuras explícitas: ciencia de redes, teoría de grafos.
    - Estructuras emergentes: modelos multiagentes.

Para diseñar sistemas alternativos, robustos, escalables y desde abajo:

Para diseñar sistemas, hay que pensar en términos de sistemas:
- Ciencia de redes.
- Teoría general de sistemas y cibernética.
- Sistemas complejos.

Interfaces con iniciativas actuales

Qué podemos aprender de las iniciativas desde abajo ya existentes (es decir, de los movimientos sociales). Cuáles son sus vicios y cuáles sus virtudes.

Qué iniciativas se pueden incorporar al proyecto de cambiar el sistema desde abajo.

Cómo integrar los distintos movimientos y transformarlos en una alternativa escalable y robusta.

Optimización de procesos productivos y logísticos

Aspectos ecológicos de la economía

[Bibliografía recomendada, organizada por introducciones a cada tema]